

切韵齿音拟音及其在汉语方言中的留存

提要：切韵齿音精组章组莊组的拟音主流认为是舌尖前擦音[s]、舌面前擦音[ɕ]以及舌叶擦音[ʃ]或卷舌音[ʂ]及其塞擦音。作者在研究《韵镜》三等四等以及重组过程中发现章组书母拟音为舌叶齿龈擦音，可标识为[sʲ]，精组心母拟音为唇化舌叶齿龈擦音[(sʲ)ʷ]，莊组生母声纽拟音为顎化舌叶齿龈擦音[(sʲ)ʲ]。经对相关语音库数据分析研究后发现，这3组有擦音或部分或完整地留存在福建广东海南台湾区域内的大多数语言点的闽方言粤方言和客家话中以及不同程度地留存在广西区域内的语言点和吴方言赣方言徽方言晋方言中。而顎化舌叶齿龈擦音[(sʲ)ʲ]在共时音中也如顎化舌面前擦音[ɕʲ]一样也分为第1类和第2类，2类顎化擦音中均留存着上声道阻塞。因为历时音中出现了第2类的顎化舌叶齿龈擦音，因此切韵中的莊组和章组得以合并为三十六字母中的照组。

关键词：切韵齿音 舌叶齿龈擦音 唇化舌叶齿龈擦音 顎化舌叶齿龈擦音 上声道阻塞

第1章 背景

《切韵》中的齿音分为齿头音和正齿音，齿头音被标识为精组声纽，有精清從心邪5纽；正齿音分2组，分别被标识为章组声纽和莊组声纽，章组声纽包括章昌书禅船5纽，莊组声纽包括莊初崇生俟5纽。切韵齿音的拟音，以清擦音为例其心母书母生母的拟音，高本汉认为是[s][ɕ][ʃ]，王力则认为是[s][ɕ][ʃ]。切韵中的齿音应该都是有擦音。

其中，高本汉拟音的依据应该是得到了梵汉对音研究成果的支持。俞敏（1984）根据早期汉译佛经多选用章组书母字对译梵语中的含ś ([ɕ])的音节，而梵语中的 ʃ([ʃ])音节多选用莊组生母字来对译，所以判定书母拟音为[ɕ]，生母拟音为[ʃ]。

日前我们发现，非莊组二等韵例字在粤方言闽方言客家话吴方言的语言点中留存了一种非常特殊的发声态，即均匀单脉冲连续波气泡音发声态，具体例字和分布语言点见表1-1.

表1-1 留存气泡音发声态的语言点和相关例字

省区	方言系	语言点 （括号内为非莊组二等韵下的气泡音例字）
上海	吴方言	嘉定（鸭，拜嫁）
江苏	吴方言	丹阳（岩鸭，颜眼）

安徽	吴方言	泾县（摆）
香港	粤方言	香港（爬）
澳门	粤方言	澳门（马夹把）
广东	粤方言	南海（摆骂买慢），化州（爬牌马），四会（马）
	闽方言	揭阳（监），普宁（设监化甲）
	系属不明	惠州话（买麦）
	客家话	大埔（假戒甲隔鸭牙瓦），揭西（甲牙隔慢），五华（刷）
	客家话	龙川（假嫁甲鸭八包夹打把拜挂摆甘百解隔马骂瓜花车射） 麻韵三四等字为气泡音的有：借写姐夜谢野
广西	粤方言	苍梧（假嫁牙）
福建	闽方言	罗源（假鸭），长乐（甲嫁），华安（还角），福清（鸭），平潭（隔），永泰（嫁骂），泉州鲤城（嫁戒街鸭甲虾江）
台湾	客家话	苗栗（更），诏安腔（数量众多，如：假嫁牙监甲鸭） 诏安腔客家话麻韵三四等字为气泡音的例字有：借写夜野斜
海南	闽方言	海口（该甘），琼海（戒监）
	粤方言	儋州（假嫁降下化卖）

由于气泡音发声态的发现，切韵音系中的一等韵二等韵的拟音轻而易举地就被破译了（引用《中古音二等--一种特殊发声态》）。因为汉语方言中的这类均匀单脉冲连续波气泡音发声态在国内属于首次发现，而其绝大多数仅出现在非莊组声纽的二等韵系例字中，而且出现在少量的语言点中，所以，气泡音作为中古音音系中的一种语音形态，可以断定其形态非常古老。

我们可以观察到，目前发现的表 1-1 中气泡音例字所在的语言点都属于东南方言区，而且绝大部分语言点在近代史以前都远离地方行政中心，或地处偏僻。总之，从音变的可能性来说，自然音变的可能性要大过接触音变。从地理和人文角度，其先天就具备语音存古的条件。

由于这些气泡音发声态留存在东南方言区内，我们有理由相信东南方言中的一些语言点存古的能力比较强。然而同是中古音切韵音系的组成部分，王力和高本汉等拟测出的章组声纽拟音[tɕ]组擦音却很少出现的东南方言区内的粤方言闽方言中。我们可以看到，表 1-1 中留存气泡音的语言点中除了 3 个吴方言的语言点外在广东福建台

湾海南的语言点中基本不存在舌面前擦音[ɕ]。这就给出了一个疑问，绝大部分粤方言闽方言的音系中没能出现[te]组辅音以作为声母，是因为目前这些音系中的有擦音组形态更为古老？如果是这样，则汉语上古音声母的构拟问题迎刃而解；抑或是章组的拟音不为[te]组擦音辅音？作者之前发现的莊组声母为腭化舌面前擦音[ɕ]是以[ɕ]作为基音，因为同为正齿音，如果章组声母不为舌面前擦音[ɕ]，则[ɕ]作为莊组声母的拟音也会存在着问题。

在研究过程中我们发现，气泡音发声态对声母非常敏感，如果声母发生了改变，基本上不会得到留存。最典型例子就是疑母和见母例字，在广大官话方言区，至今没有发现有任何气泡音发声态在非莊组二等例字中有留存，其原因或是由于官话方言区的见母字和疑母字其声母语音发生了改变。

百多年前英国汉学家庄延龄和威妥玛观察到扬子江流域以及浙江的一些语言点中音节 si hi 等正在合并到其音系中的 ɕi 音节中（引用，庄延龄《语言学论文》），而这种现象我们在东南方言区的方言音系中至今还可以观察到。可以推定，因为 ɕi 合并了 si，说明在扬子江流域和浙江的方言区的音系中/si/的语音形态曾经是普遍的存在，不能肯定说/si/语音一定比 ɕi 古老，但起码前者不会比后者年轻。

因为莊组声母和章组声母都是正齿音，如果章组拟音为[te]组擦音，莊组声母为[tɕ]组擦音就存在着矛盾，因为[te]组擦音和[tɕ]组擦音的语音特点相差较大。日前作者判定的莊组拟音[teɪ]组擦音是舌面前擦音的腭化音，完全符合莊组声母和章组声母都是正齿音这一考古成果。但是[teɪ]组擦音没有舌下腔，所以不存在卷舌音音色，这和梵汉对音使用的梵语中的卷舌音[ʃ]存在着一定的语音差距。

此外，在汉语历史语音与外域对音中也存在着一些端倪，或显示目前的中古齿音拟音可能存在着问题。例如李建强（2013）发现在敦煌汉藏对音材料的《南天竺国菩提达摩禅师观门》中，译者宁愿违背拼写规律，放着简单的 s 不用，也要把中古心母字的声母转成藏语声母 s 带前置音 ɤ 的音节，而且出现 34 次之多。如心母拟音为舌尖前擦音[s]，应该无需再添加额外的注音符号。

下面我们来看一组在宁波话中具有卷舌音音色的特殊声母。

注：本文对在线语音库中获取语音信号的方法是，在线播放语音库上的语音，用 Pratt 软件和笔记本电脑自带麦克风即时录音，然后在 Praat 上迅速查看语图和声波图。使用的语音库为国家语保中心的中国语言资源保护工程采录展示平台（下文简称包括“语保平台”等）以及 VoiceDic 和吴语学堂两个网站上的语音库。本文中如果不提及语音库的名称，则使用的语音资料均来自国家语保中心的中国语言资源保护工程采录展示平台（下文简称包括“语保平台”等）。如果不另外注明，则论文中选取的语保平台语音皆为老年男性发音。

VoiceDic 中汉语方言发音字典上的语音库收录了一些闽南话分支和客家话分支的大量单字音，以及一些吴方言粤方言分支的单字音。VoiceDic 语音库中的四县腔、海陆腔、大浦腔、饶平腔和诏安腔等客家话语音，均来自来自中国台湾采集整理的《台湾客语辞典》，语音采集地为台湾各县市；而惠阳音客家话语音来自香港本土语言保育协会，语音采集地为

香港。另外语音库里的台湾腔闽南话和泉州腔闽南话语音采集地也均在台湾。VoiceDic 语音库中还收录了上海话苏州话无锡话温州等吴方言分支以及广州话南京话的单字音。

吴语学堂中的语音库中的语音则全部来自江苏上海浙江等省市中的吴方言语言点。

本文采用的录音设备为苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，录音软件为 Praat version 6.4.10。

第 2 章 对宁波话中的特殊声母研究过程中发现的汉语方言中的一类有擦音

源 头

百年前西洋人记录的宁波话里的一组特殊声母，此前国内语言学界对其音值已经多有论述。对此组声母传教士用拉丁字母记音为 c、c'、dj、sh、j。语言学界对此组声母的构拟可以分为下述两种主要意见：

1. 徐通锵(1991)根据传教士的材料曾指出百年前宁波话有一套舌叶音声母 [tʃ, tʃ', dʒ, ʃ, ʒ]，与 [tɕ] 组声母、[ts] 组声母对立。徐文认为宁波话此组声母与舌叶音对应关系为 c=tʃ, c'=tʃʰ, dj=dʒ, sh=ʃ, j=ʒ。

2. 陈忠敏(2022)认为此组声母为[tɕ]组卷舌音。对应关系为 c=tɕ, c'=tɕʰ, j=z, dj=dz, sh=ʃ。

庄延龄为《华英字典》写过一篇《语言学论文》(Philological Essay)。他在此文里对威妥玛的汉语拼音系统涉及到宁波方言有以下评论：

On the whole, Sir THOMAS WADE'S system has been pretty closely adhered to throughout this scheme, and the Mandarin dialects have been made to conform to it so far as possible. But there are certain points in Sir THOMAS WADE's system which must be altered, in order to secure fair consistency. The short sound shih (as in the English ship) of Ningpo, and the long sound sh ĭ of Ningpo both coalesce in Peking into one sound sh ĭ which is different from both the Ningpo sounds, and contains the same vowel as sz or s ĭ It is neither long nor short; or rather, it is both, and may be either long or short.

关键句翻译：宁波话里的短元音--shih 里的/i/以及长元音--sh ĭ里的/i在北京话里合并成了一个音，即 sh ĭ里的/i。不过，北京话 sh ĭ里的/i音，跟宁波话里的这两个音都不一样。因此将宁波话中的这组特殊声母判断为[tɕ]组卷舌音是不妥当的。另外，宁波稍处偏远的地理位置，使得外来语音的影响削减，百多年来音系中的音素保持稳定的可能性很大，尤其是其中的辅音。

宁波话里相关例字的共时音语音特征初步分析

既然宁波话里不存在[ts]组卷舌音，此组声母的语音身份需要重新评价。而笔者在调查分析吴方言太湖片甬江小片共时音时，发现与传教士记录的具有相同的例字中共时音中含有[ɿ]舌尖元音的、其声母不为[ts]组辅音，而是另有它音。基于前述对百多年来宁波话中辅音保持稳定性较好的判断，这组例字中的共时音声母极有可能就是百多年前西洋人记录的宁波话中的特殊声母。

《音节》一书记录的 c 组(c、c'、dj、sh、j)声母常用例字，今宁波方言老派读音(据陈忠敏 1990 至 1992 年的调查记录，以及汤珍珠、陈忠敏、吴新贤《宁波方言词典》(1997)记音)用国际音标加方括号记在原书拉丁字母旁，声调从略。

A 类韵母 ü

- c'ü [ts'ɿ])主智蚰朱炷置制诛猪嘴致拄铸注著知詛疽蛆
- c'ü [ts'ɿ])处痴鼠取取褚眵趣蚩娶耻侈魑
- dj'ü [dzɿ])住柱厨除苙治伧贮驻箸櫛
- sh'ü [sɿ])世输书势须庶舒恕胥需絮须戍黍暑岁水
- j'ü [zɿ])树汝叙曙署竖绪乳序聚儒殊如储谁

上述例字中，共时音中在使用 [ɿ] 舌尖元音的典型例字有“主、取、柱、输、书、树”等。

而国家语保中心采录展示平台现保存了宁波方言上述典型例字在宁波市海曙区调查得到的语音数据。调查点负责人为肖萍，单位为宁波大学人文与传媒学院。

以下为语保中心采录展示平台上“输”和“师”两例字的宁波市海曙区老年男性发音的 Pratt 软件语图。国家语保中心采录展示平台记录的田野调查中“输”被识别为[sɿ⁵³]，“师”被识别为[sɿ⁵³]（语保中心展示平台数据）。在同类田野调查中，吴方言甬江小片的其他方言分支里的“输”和“师”的声母也都被识别为舌尖前擦音[s]。

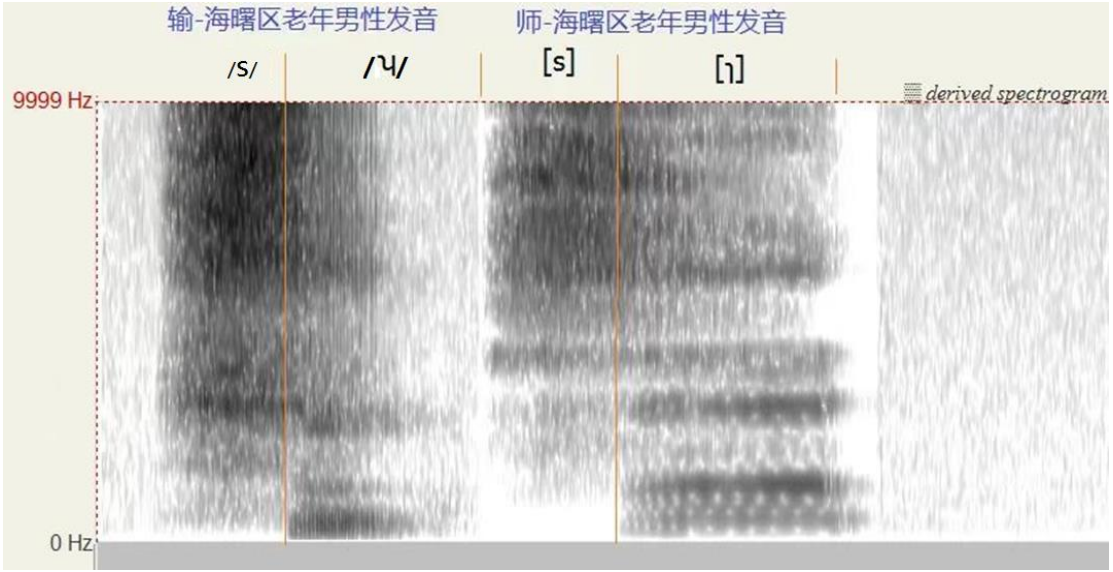


图 2-1

但是在上述频谱图中，单独截取“输”字的声母片段时，发现其听觉上是咝声稍带一些嘘声，跟[s]擦音里的“咝”音有区别。庄延龄在《宁波方言》一文中指出跟随在“输”字类声母后面的舌尖元音/ɿ和俄语中的 BI ([ɨ]) 非常接近。

下图为宁波话里“输”的老年发音声母的稳态谱：

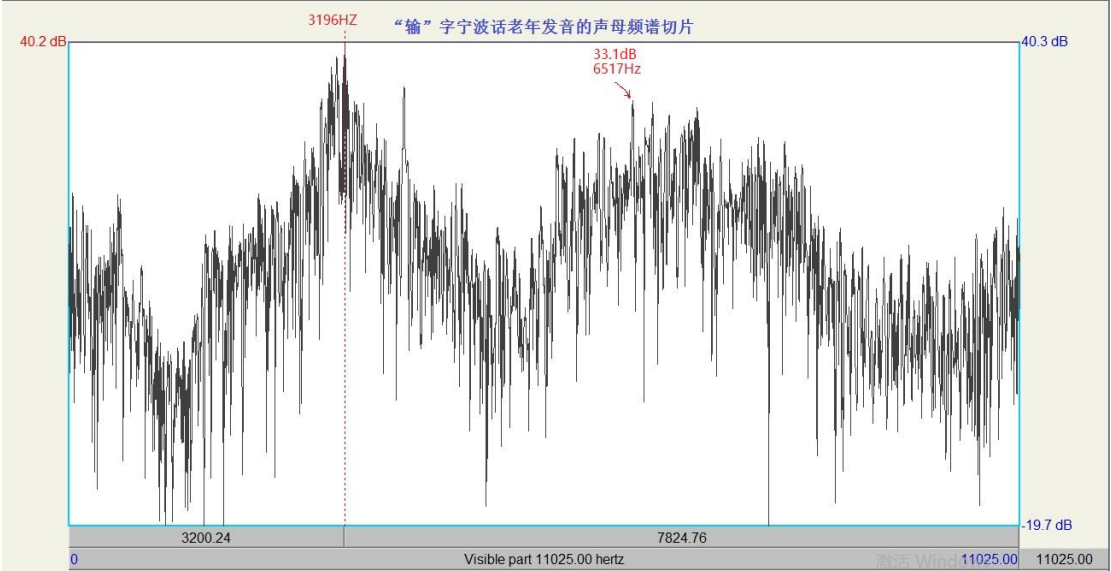


图 2-2 宁波话海曙老男发音的“输”声母稳态谱

下图为宁波话里“师”的老男发音声母的稳态谱：

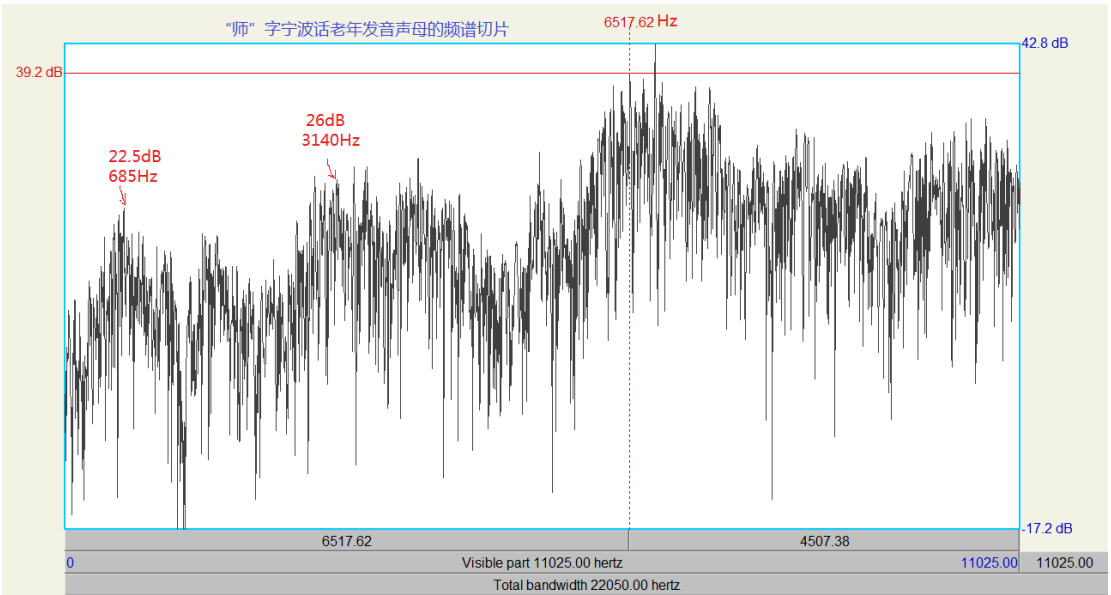


图 2-3 宁波话海曙老男发音的“师”声母稳态谱

图 2-1 中宁波海曙区老男“师”发音中的[s]语图上的密纹是从极低频处出现，然后连续不断地延伸到高频区 6000 多赫兹并同时密纹的颜色不断加深，其体现在频谱曲线上的特征就是作为声母的[s]其稳态谱上的曲线振幅不断走高并伴有震荡，而同图中的“输”发音中的声母在语图上在 3000 多赫兹的地方出现一道密纹，在中高频处再出现

一块密纹，其体现在频谱曲线上的特征是一个近似双高峰形态。第 1 个也是主要共振峰的峰值在 3200 赫兹左右。

作者在调查语音时，常用的方法是对研究对象进行模拟发音，在调音部位正确的前提下，如果模拟音在音色和语图及频谱曲线等指标和研究对象都非常接近，则可认为是基本掌握了研究对象的发音方法。但是，模拟过程中发现要模拟海曙区老男“输”发音非常困难，作者前前后后尝试了将近 2 个月时间，虽然模拟出了图 2-4 中右侧的模拟音，不过，因为不确定是否真的掌握了正确的调音部位，这种模拟发音方法有时灵，有时不灵，下图为“输”字宁波话老年发音（左）和作者模仿的“输”字发音（右）的语图。注解：因为左边的图像为二次录音所生成，所以其元音中的第 2 共振峰 F2 图像比较浅。

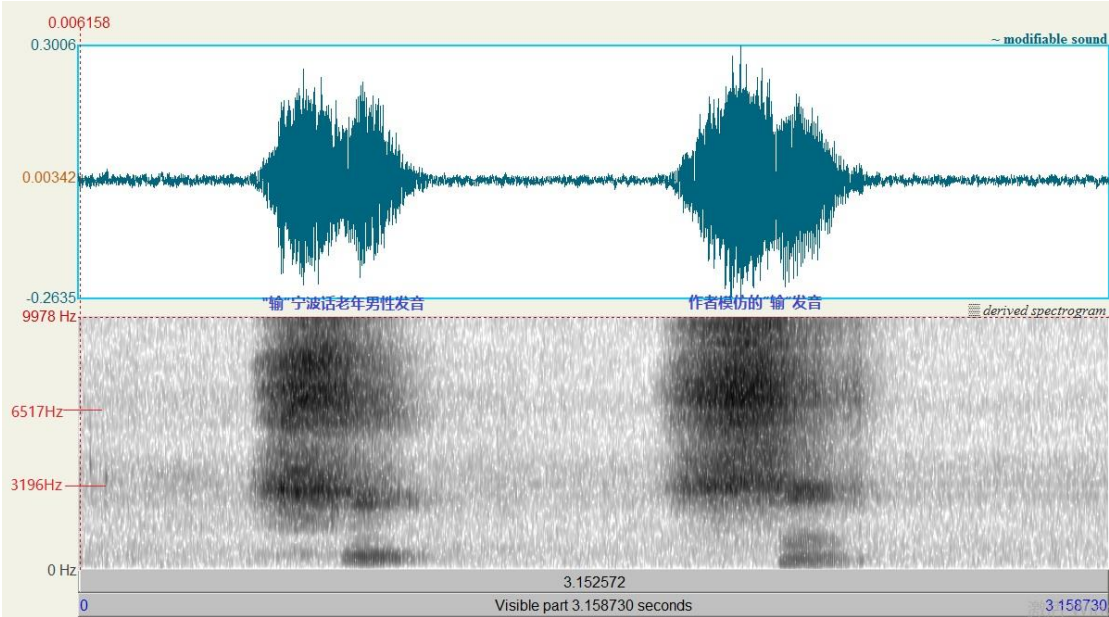


图 2-4 “输”字宁波话老年发音（左）和作者模仿的“输”字发音（右）的语图

此种模拟中作者借用普通话里的“是”“治”“吃”等[tʂ]组辅音例字做发音练习，但是对“是”里的[ʂ]音发声是采取 IPA 中的硬腭卷舌擦音。发音方法是把发硬腭卷舌擦音[ʂ]音时的主要调音部位从硬腭下移到齿腭，此时粗糙的咝声在发音时依然可以产生。按照这样的思路，参照普通话里的“是”发声时，把主动调音部位往前移动，其它卷舌等发音特征保持不变，然后把嘴部噘出，以此来获取宁波话里的“输”的发音，成功标准为在语图上 3100Hz 附近开始出现密纹等。

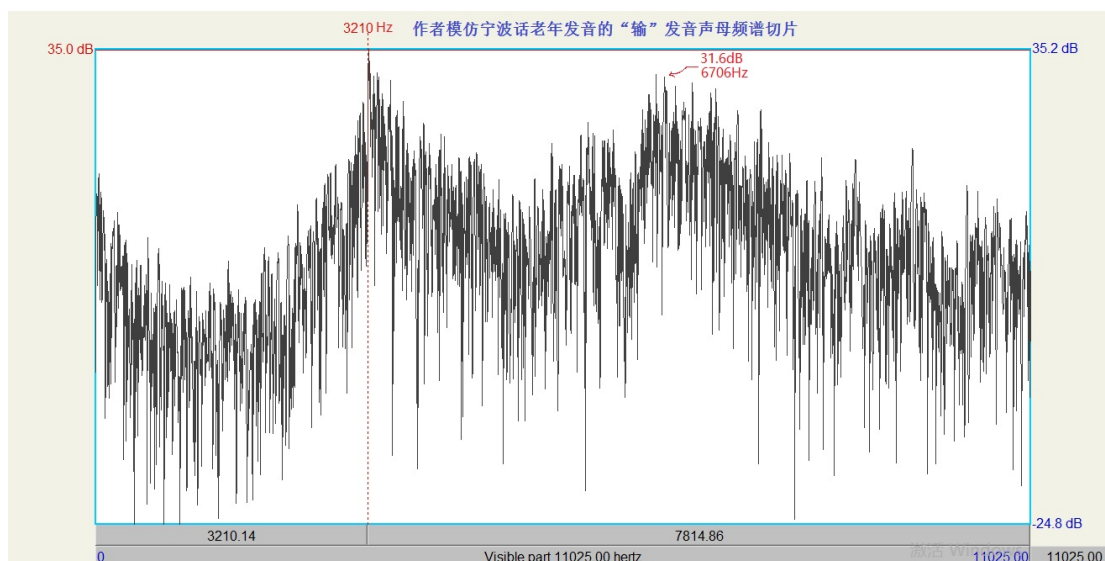


图 2-5 作者模仿宁波话老男发音“输”的发音的声母稳态谱

作者在模拟成功之初，一度认为掌握了此语音的发声生理特点和发音方法，然而搁置一段时间不作模拟发音练习后，重新模拟时，要重复宁波话老男发音“输”的声学特征尤其是其中语图上密纹形态又会比较困难。我们只能推测可能这种发音方法存在着问题。

庄延龄在其文《语言学论文》里也提到宁波话里的/ih/音跟英语单词 ship 里的元音接近。当然宁波话里此声母不可能为[ʃ]，因为英语法语等欧洲主流语言里[ʃ]使用非常普遍，对舌叶擦音[ʃ]西洋人是完全可以清晰辨认的；同时其也不可能为[ç]，因为[tç]组辅音在《宁波话音节》里有相应的声符被记录，它们是 ky、ky'、gy、hy 等。而在宁波话里的[tç]组声母被传教士们标注为入声字而包含在[ky]组辅音里了。这样摩擦程度较大的有齿擦音只剩下[tʃ]组辅音了。但是庄延龄指出，宁波话里的/ɿ跟北京话里的/ɿ不一样。如此一来，只能判断这组声母是属于至今未被国内语言学界所识别的一组辅音了。

于是作者尝试在非吴方言地区寻找类似的发音。

东南方言中的一类未被识别的唇化擦音

基于认识到宁波话中这一组擦音具有卷舌音音色的认识，而宁波话中“输”被识别为具有韵母为/y/类（[ɥ]），查找和分析国内语言点中识别为/ʃy/的音节会比较靠谱，因为英语中的[ʃ]具有舌下腔，有卷舌音音色。经在共时音中大面积查找后发现同一个例字的“输”，在粤方言荔湾话“输”和“书”发音同为/ʃy53/，其声母片段也呈现噓声，和宁波海曙老男发音的“输”声母片段的音色有些接近。下图为粤方言荔湾话老男“输”发音的语图和声母的稳态谱：

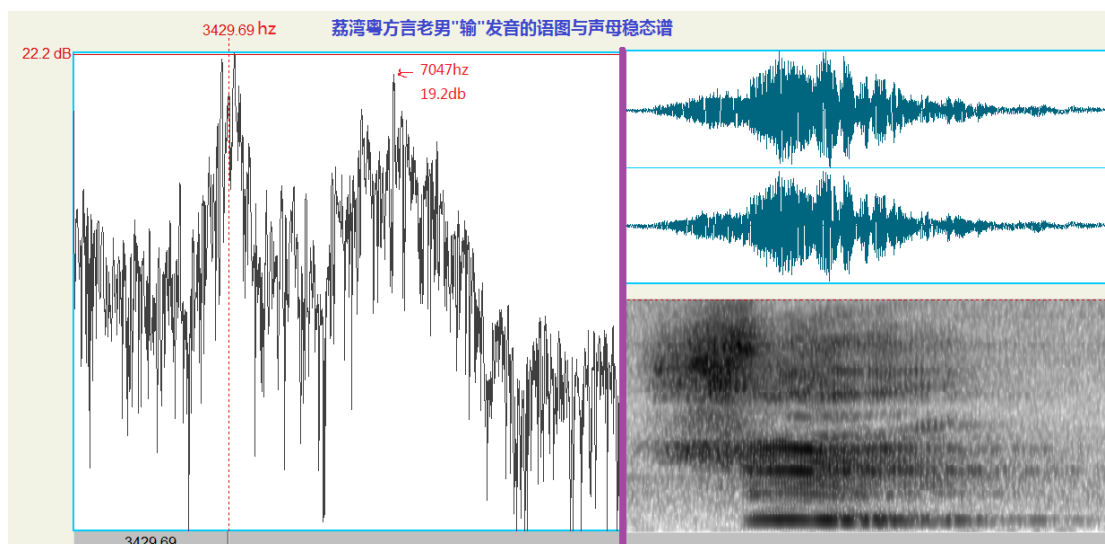


图 2-6 粤方言荔湾话老男“输”发音的语图和声母的稳态谱

而粤方言荔湾话青男“书”发音 /ʃy53/整体音节以及声母片段嘘声较强。这种声母片段中含有的嘘声好像是在擦音上附加了一个/y/音在上面，声母片段单独播放时的音色就是如同/ʃy/语音。下图为粤方言荔湾话青男“书”发音的语图和声母的稳态谱：

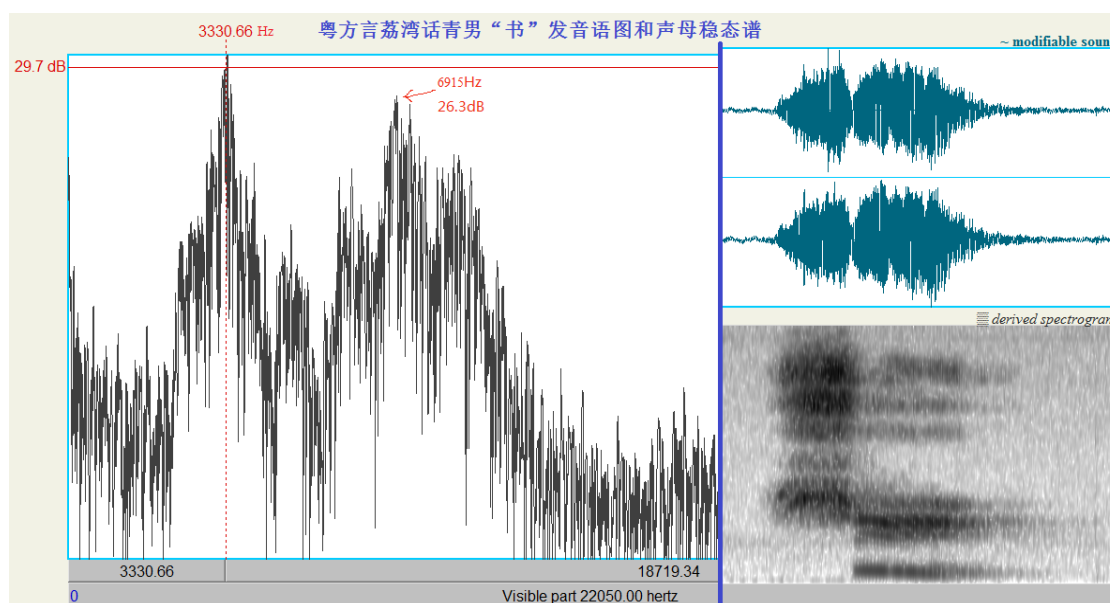


图 2-7 粤方言荔湾话青男“书”发音的语图和声母的稳态谱

粤方言区内这样发音的例子很多。有些语言点中“输”被识别为音节/ʃy/。粤方言佛山三水话，“输”发音 被识别为/ʃy53/，声母片段单独播放时也含有一定的嘘声。下图为粤方言佛山三水话老男“输”发音的语图和声母的稳态谱：

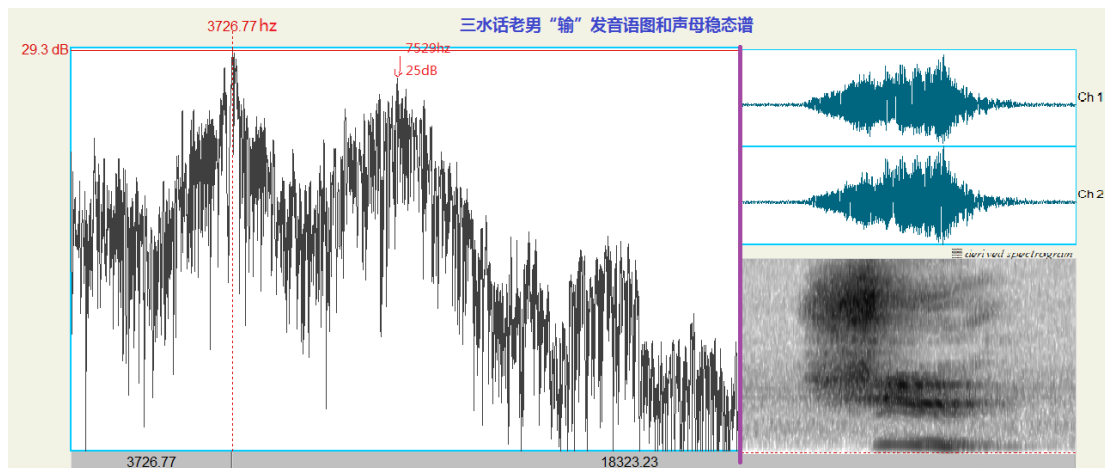


图 2-8 粤方言佛山三水话老男“输”发音的语图和声母的稳态谱

上述 3 种辅音在语图上的共同的特点为声母部分有两个显著的密纹区，低频段是一条密纹，中高频区是一块密纹，对应于稳态图上的频谱曲线体现为双高峰，低频区一个尖峰，中高频区一个准尖峰。低频区的共振峰峰值范围在 3100Hz 和 3900Hz 之间，中高频区的共振峰峰值一般在 6000Hz 和 8000Hz 范围内。这与宁波话中“输”发音的频谱曲线形态是完全一样的。调查过程中还发现，一些情况下中高频区的共振峰不明显，这种情况下我们可以称之为单高峰。

吴方言中的未被定义的唇化擦音

在听到粤方言荔湾话青男“书”发音时，作者的即时反应是，这不就是吴方言区内自己母语中“书”“输”“须”等例字的发音吗？吴方言中识别为/ɕy/音节的例字整体的音色中嘘声十分明显，然而把这些例字识别为/ɕy/应该是有问题的，因为在 Pratt 软件上单独截取并播放声母语音时，声母的音色跟舌面前擦音[ɕ]的音色完全不一样，/ɕy/音节中的声母含有鲜明的嘘声，就好像有一个/y/音附着在了作为声母的擦音上面，这种语音特征是和荔湾话中的青男“书”发音/ɕy53/的声母是完全一样的。以下为吴方言中一些有代表性的/ɕy/音节的声学特征，作为对比，同语言点中的/ɕi/频谱曲线特征数据也被一并列出。

吴方言富阳话“输”老男发音为/ɕy53/，频谱曲线为近似双高峰，第 1 共振峰峰值为 2597Hz。

作为对比：富阳“西”发音/ɕi53/ 单双高峰，第 1 共振峰峰值为 3409Hz

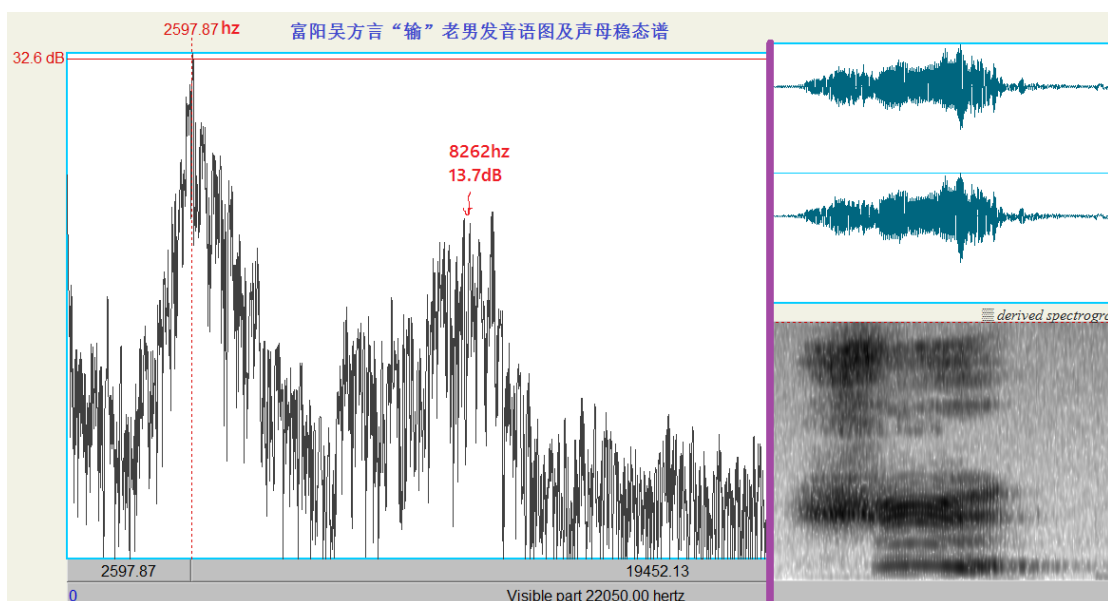


图 2-9 富阳话“输”/ɛy53/老男发音语图及声母稳态谱，

吴方言靖江话男声发音“输”为/ɛy433/，频谱曲线为近似双高峰，第 1 共振峰峰值为 2597Hz。

作为对比：靖江吴方言戏/ɛi51/ 频谱曲线为 3351Hz。（数据来源：吴语学堂语音库）

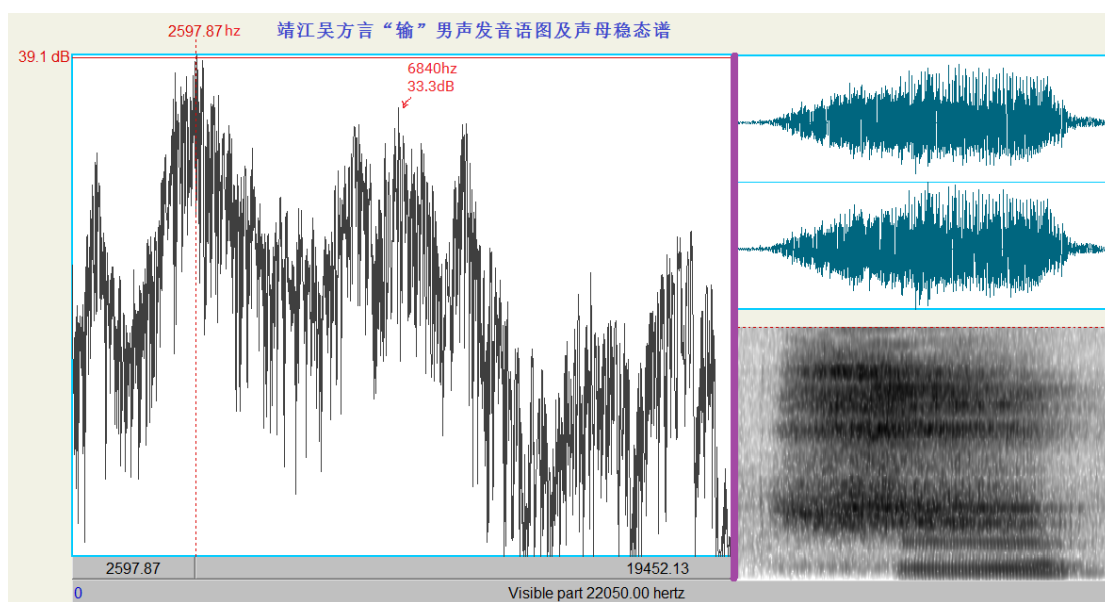


图 2-10 靖江话“输”/ɛy433/男声发音语图及声母稳态谱

吴方言绍兴话老男“输”发音为/ɛy53/，频谱曲线为近似双高峰，第 1 共振峰峰值为 2261Hz。作为对比：绍兴“西”发音为/ɛi53/，单高峰，共振峰峰值为 2853Hz。

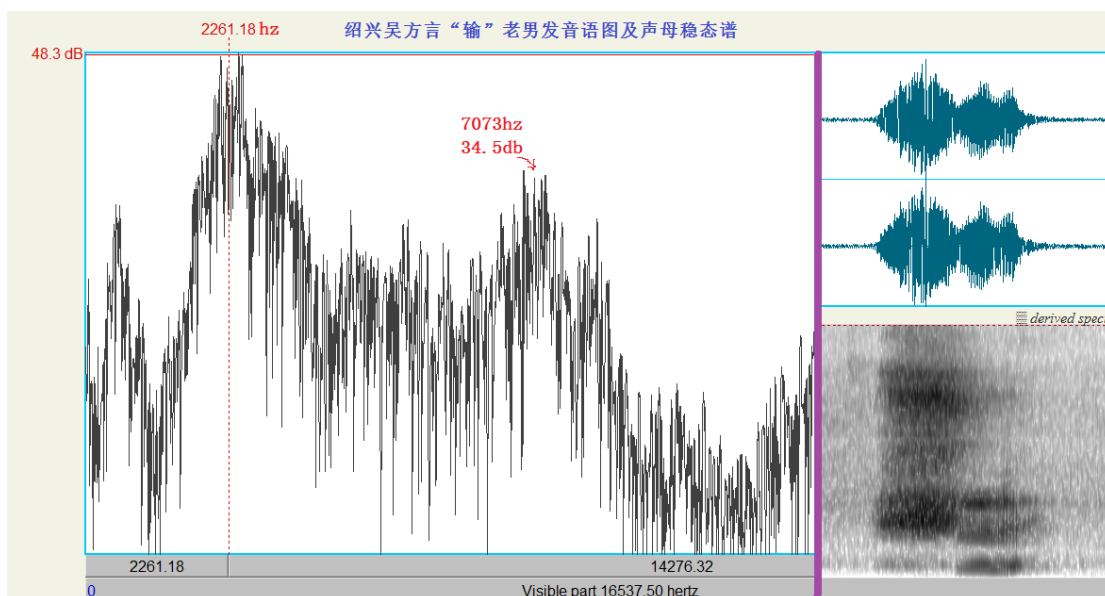


图 2-11 绍兴话“输”/ɛy53/老男发音语图及声母稳态谱

其它吴方言语言点中的同类例字的声学数据如下：

临安“输”/ɛy55/共振峰峰值 2795Hz，“洗”/ɛi55/共振峰峰值 3172Hz，均为单高峰。
於潜“输”/ɛy433/共振峰峰值 2974Hz，“西”/ɛi433/共振峰峰值 3885Hz，均为单高峰。

浦江“输”/ɛy534/共振峰峰值 2815Hz 单高峰；“西”/ji534/为双高峰第 1 峰峰值为 3865Hz。

桐庐“输”/ɛy533/单高峰 峰值 2914Hz，“西”/ɛi533/为双高峰峰值第 1 峰峰值为 3726Hz。
作者的诸暨话发音“输”/ɛy543/ 频谱曲线为单高峰，共振峰峰值在 2500Hz 附近，“西”/ɛi542/为单高峰，共振峰峰值在 3500Hz 附近。

绍兴话里老年男性发音的“输”/ɛy53/发音时有一个嘴部特征，就是嘴部噘出，嘴收拢，即所谓的“撮口”。如下图（语保中心数据库发音视频截图）：



图 2-12 绍兴话里“输”老年男性发音时的嘴部特征

荔湾话里“书”青年男性发音时也有同样的一个嘴部特征，嘴部噉出，嘴收拢，即所谓的“撮口”。如下图（语保中心数据库发音视频截图）：



图 2-13 荔湾话里“书”青年男性发音时的嘴部特征

但宁波话里“输”老年男性发音时的嘴部特征就出现了稍微的不同，虽然嘴部也噉出，但嘴收拢时口型是扁平的，如下图（语保中心数据库发音视频截图）：



图 2-14 宁波话里“输”老年男性发音时的嘴部特征

IPA 在其手册里是这么描述具有“撮口”嘴部发音特征的此类擦音的：

Labialization strictly means reduction of the opening of the lips. However it has tended to be used for the commonly found combination of rounding (protrusion) of the lips accompanied by velar constriction. It is for such labially rounded velarization that the superscript [ʷ] is most appropriate. If it is necessary to distinguish a secondary reduction of the lip opening accompanied by neither protrusion nor velar constriction, a superscript [ʋ] (the symbol for a labiodental approximant)

关键句翻译：唇化音严格意义上是指发音时嘴开口程度的减小。但是现在主要指发音时圆唇化（或嘴部突出）并伴随着软腭处收紧。针对此类情况，使用变音符[w]来注音是最合适的。因此吴方言中的这一组擦音应被识别为[ɕʷ]，其是以[ɕ]为基音唇化后而产生的。

[ɕʷ]区别于[ɕ]的最大点是，[ɕʷ]声母片段单独播放时含有明显的/y/嘘声，而[ɕ]声母片段单独播放时发出的是一种不那么尖利的咝声。另外，汉语方言中一部分被识别为/ɕy/的音节，其韵母应该是舌尖元音，这从绍兴话里“输”/ɕy53/和富阳话“输”/ɕy53/以及靖江话吴“输”/ɕy433/的语图上都可以观察得出来，所以这些例字应该标识为[ɕʷɥ]。

对比上述列出的吴方言各语言点中的/ɕy/和/ɕi/的声学特征可以发现，不管是双高峰还是单高峰，在同一语言点中第1共振峰的峰值/ɕi/的总比/ɕy/的要高500赫兹至1000赫兹左右。核对作者自己的/ɕy/和/ɕi/发音生理特点，发现产生偏差原因在撮口和主动调音部位的变化上，对比/ɕi/发音时，/ɕy/发音时除了要撮口之外，舌身有一个向舌根收缩的动作（对应于IPA中的唇化定义--发音时圆唇化并伴随着软腭处收紧），以增大前腔的空间，从而导致[ɕʷ]发音时相比于[ɕ]其除阻点后移了。Jongman et al. (2000)指出，擦音的频谱峰值（Spectral peak location）和发音位置相关，当发音位置向喉部方向移动时，频谱峰值的频率就下降了。也就是说，随着除阻点的后移，擦音的频谱峰值频率就会降低。所以我们可以确定，/ɕy/和/ɕi/的声学特征中的共振峰峰值数据差异是因为调音方式变化而导致的除阻点的移动。

作者在《一组被遗忘的中古音声纽》中发现汉语方言中存在着颚化舌面前擦音，应标示为[ɕʲ]，吴方言中存在的这一类新辅音标识为[ɕʷ]，它们的共同点都是以舌面前擦音[ɕ]为基础音。

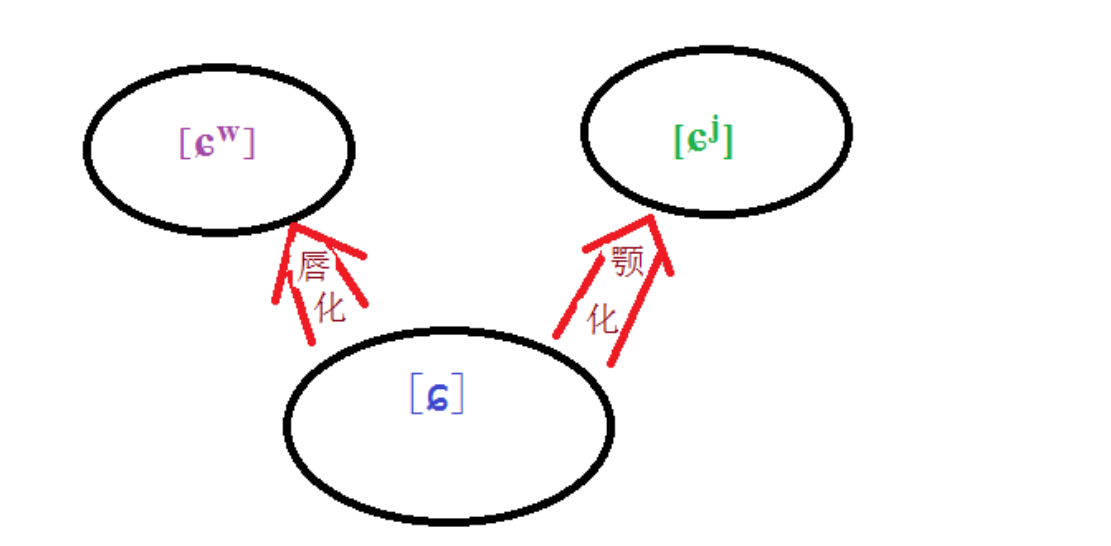


图 2-15 吴方言中唇化舌面前擦音和颚化舌面前擦音对应于舌面前擦音的关系

三者之间的关系如图 2-15，能够找出舌面前擦音[ɕ]是音系中的基础音，这一点很关键，这也是理解吴方言各音系中有擦音的发音生理特征的关键。

两类唇化擦音之间的语音和声学特征对比

因为粤方言中识别的/ɟy/或/sy/等语音中也存在着撮口等发音特点，而且部分例字的声母中含有清晰的/y/嘘声，可以断定，/ɟy/或/sy/等语音中的声母应也存在着一个基音，/ɟy/或/sy/中的声母应该是在这个基音上顎化而成的。

而粤方言中识别的/ɟy/或/sy/以及宁波话中的撮口擦音中的共振峰峰值在 3000 赫兹至 3900 赫兹范围内，这些擦音中的大部分例字的音色虽然和吴方言中的/ɕy/相同，但是两者的共振峰峰值完全不同，说明粤方言中的基音与舌面前擦音[ɕ]是两种不同的基音，其峰值会大于舌面前擦音[ɕ]的共振峰 3100Hz 到 4000Hz 的范围（引用自《一组被遗忘的声纽》）。

另外，需要指出，吴方言中的[ɬɰy]没有任何的卷舌音音色，而粤方言中的/tsy/或/tɟy/呈现一点的卷舌音音色，这可能也是部分语言点把声母识别为[tʃ]的主要原因，因为英语中的[tʃ]具有卷舌音音色。

在缺乏如发声超声或影像等实验语音学手段时，以上的卷舌音音色的辨别是对两个音色接近的辅音组对进行识别区分的重要手段。

因为宁波话里老男“输”发音的声母声学特征尤其是第 1 共振峰的峰值范围和粤语中的/ɟy/或/sy/一样，宁波话中的这一组擦音应是与[ɕɰ]不同的语音。

需要指出，在调查分析东南方言中的各类擦音时发现，利用频谱曲线来区分擦音一般情况下只能应用在对纯擦音的分析上，而不能应用在塞擦音尤其是吐气的塞擦音上。我们在分析塞擦音的频谱曲线过程中发现，吐气的语音特征会使得塞擦音的除阻点后移从而降低共振峰峰值因此使得区分擦音的声学特征受到干扰。因此本文后续绝大多数情况下只选择对纯擦音进行频谱曲线的分析。

东南方言中其他的/ɟy/音节语音调查研究

作者在研究之初，曾经研究对比过闽方言顺昌话中的/ɟy/音节语音。

闽方言顺昌话老男发音“书” /ɟy44/整体音节嘘声较强，但是声母片段中似乎也有着/y/嘘声，因为鉴别/y/嘘声作者使用的手段是听觉，这就具有主观性。这种声母片段中含有的嘘声好像是在擦音上附加了一个/y/音在上面，声母片段单独播放时的音色就是如同/ɟy/语音。下图为闽方言顺昌话老男“书”发音的语图和声母的稳态谱：

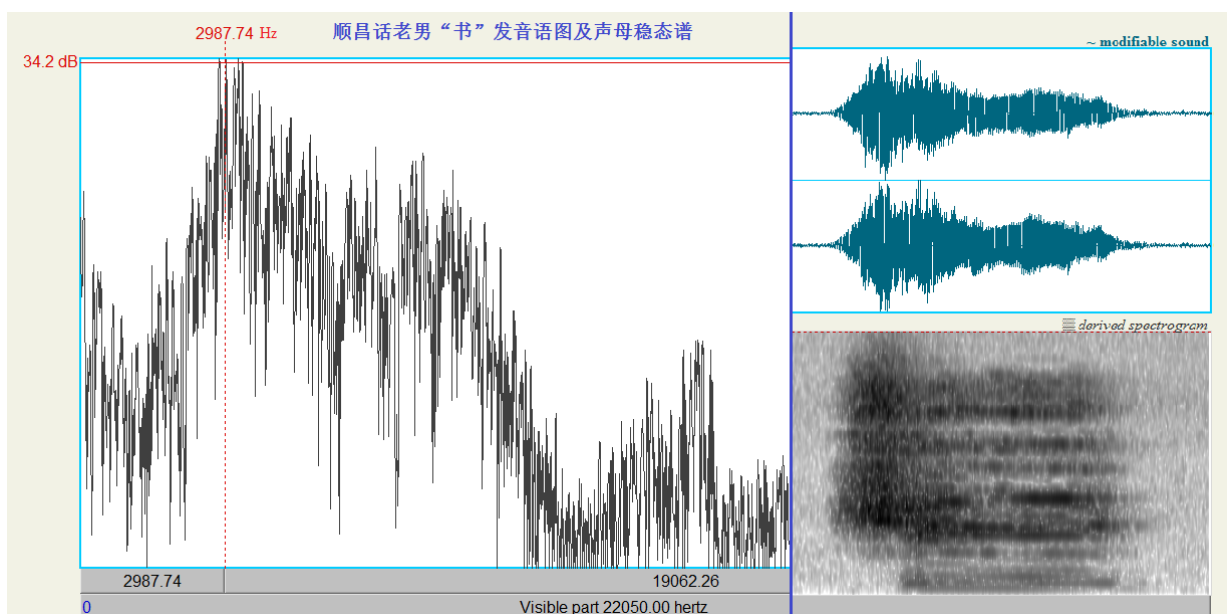


图 2-16 闽方言顺昌话老男“书”发音的语图和声母的稳态谱

其稳态谱等声学特征和之前的荔湾话青男“书”发音 的声学特征是稍有不同，而 从发音姿势上，两者是基本一致的。顺昌话里“书”老年男性发音时也有同样的一个嘴部特征，嘴部噉出，嘴收拢，即所谓的“撮口”。如下图（语保中心数据库发音视频截图）：



图 2-17 顺昌话里“书”字老年男性发音时的嘴部特征

顺昌话中老男发音的“书”/jy44/和粤方言荔湾话青男发音的“书” /jy22/两个语音中的声母是否是同一种语音，后面章节我们将再予以展开讨论。

在对广东和福建两地所有语言点的语音进行分析时发现,另外少数语言点中类似顺昌话中老男发音的/fy/音节的声母切片音色似乎含有/y/嘘声,但是多数/fy/音节的声母切片音色应该是不含有/y/嘘声的。

第 3 章 对重组研究过程中辨析韵镜三四等声纽的特性而发现的章组声纽拟音

对重组问题思考中获得的理论上的章组声纽拟音

作者在研究莊组声纽时发现广韵《韵镜》上跟随于莊组声纽之后的韵目全部被安排在二等上,而《韵镜》上的二等韵出现不仅仅是在莊组声纽之后,更多的是出现在麻韵肴韵删韵山韵庚韵肴佳韵皆韵咸韵衔韵等等韵系下的韵目中。因为发现莊组声纽的二等是因为其声纽中存在着上声道阻塞而产生了喉塞介音,作者因而认定非莊组二等韵也应该存在着喉塞介音,从而发现了汉语方言中依旧留存的气泡音发声态。

这一思路非常重要,因为在《韵镜》之外,一些学者如李荣(2020)也排列了《切韵》的等韵图,其与《韵镜》的等有一定的差别。麦耘(2020)也曾经质疑过《韵镜》中的二等四等是假二等、假四等这一观点,认为破谜的关键在于要认识到韵图与《切韵》在音系上、尤其是介音系统上的差异。可以这样认为,如果不是我们认定了《韵镜》中的二等四等就是真二等真四等,要发现汉语方言中留存的气泡音发声态尚需时日。

作者在破解《韵镜》中的二等疑难之后,推测其三等四等是因为有着完全不同的介音,根据已有的学术界研究成果如施向东(2020)等指出三等一般为介音/i/,则利用排除法可知四等介音必为/y/,因为按照一等韵和二等韵的对立可知除了合口外一等韵不存在介音。这与汉语方言共时音中的语音实际也是符合的,如果存在介音,除了/u/介音外,大多数例字的介音为/i/,小部分例字的介音为/y/。作者在研究齿音的同时也注意到了中古音中的重组问题,顺着赵日新(2025)研究为什么拼舌齿音的支脂祭真仙宵侵盐等八韵、在拼唇牙喉音时出现了分化或变体这个问题的思路,在已经知晓《切韵》三等为存在着介音/i/而四等存在着介音/y/的前提下,我们认为重组的语音本质是,在某些情况下,i/和/y/不能够起到严格的语音区分,比如[myɔ]与[mio]两个音节,音色上区分起来就比较困难,两种发音可以共存,此应该是引起重组的主要原因。然而整体来看,此种解释比较牵强,答案不能令人满意。但之后作者在整理母语吴方言诸暨话音系过程中发现,诸暨话音系中的流摄字今音给解决中古音重组问题提供了一种思路。

诸暨话中流摄下的一些例字,如“偷、抖、抽、绸、州、瘦”等,在次方言区诸暨原城关区域,发音时这些例字的韵母为前复合元音[ei],而在诸暨主体方言区中此等例字发音时韵母为[øy]。两韵发音时舌位一模一样,只不过前者是不圆唇音,后者是圆唇音。其中有几个流摄例字,“豆”和“凑”,在诸暨主方言区,单独发音时,韵母为圆唇音[øy],但是在诸暨主方言区内的个别词组里,韵母发音变成了不圆唇音[ei],例:

黄豆 [døy⁴] 豆腐 dei⁴ vu³³

凑[ts^høy^{55 3}] 热闹 凑队 ts^hei^{4 2} dei³³ (释义为：一起)

流摄例字韵母为不圆唇音[ei]的这种情况，在吴方言浙江杭州、江苏无锡常州等语言点中也存在着，而流摄例字具有圆唇音[øy]韵母在吴方言区内比如余杭良渚、苏州等地的音系中也有所保留。但是诸暨话中的特殊之处是在于同一例字的不圆唇前元音和圆唇前元音在同一音系甚至同一例字的发音中共存了。

上述情况下例字的语音中如果保留有介音，一般情况下，其在前复合元音[ei]前其必定为/i/，在[øy]前其介音必定为/y/。

诸暨话中前元音存在圆唇与不圆唇异读的类似情况也被庄延龄在考察温州话语音的时候所记录：被庄延龄识别为温州话中的 œ，为当时庄延龄圈定的发音人“好号天傲造到否亩”等例字发音中的韵母，IPA 音标应该是圆唇前元音 [œy]。庄延龄发现一些温州人发音不准，把应该是元音 [ai] 的字发作 [œy] (/œ/), 庄延龄指出温州话中“执十”正确发音是 tsai, zai, 而这些人发为 tsœ, zœ。“执十”2 字在温州话辞典中的发音现在还是 tsai zai。庄延龄发现的温州话中的语音现象，就是不圆唇前元音和圆唇前元音在一个音系中的同一个例字中共存了，这和诸暨话中“豆凑”的语音情况完全一样。（文献，温州话 The Wenchow Dialect Part I 第 1 部分 庄延龄）

作者注意到同一对圆唇前元音和不圆唇前元音发音容易搞混，识别时也容易误会。这在官话区尤其突出。普通话音系中的 yuan yue yun juan jue jun quan que qun 等音节中的主元音应均为圆唇前元音，但是在一些官话下属的语言点语保调查记录中，很少见到此等例字的主元音被识别为圆唇前元音的，但是例字中介音/y/是被正确识别的，相关音节被记音为/ye/ /yε/ 等。需要指出，如果介音是/y/，原则上不可能出现/ye/ /yε/ 这样的发音，其发音肯定为/yø/ 和/yœ/，然而如辽宁盘锦北京延庆和河北北戴河等语言点中就存在着这种/y/介音和不圆唇前元音并存的记音方式。鉴于此，我们可以推断，诸暨话和温州话中存在同一个例字的前元音出现不圆唇音和圆唇音共存、甚至出现同义异读这种情况，应该是汉语方言历时音和共时音中的普遍情况。

由此可以判断，中古音重组的实质是，凡是出现重组 AB 的韵目，或是因为类似诸暨话和温州话中例字的同一组前元音之下出现不圆唇音和圆唇音共存这种情况引起的。圆唇与不圆唇配对音引发韵目产生了重组。此类同一前元音下的配对音有 [i, y]、[ɪ, ʏ]、[e, ø]、[ɛ, œ]、[a, ɶ] 等，以及复合元音 [ei, øy]、[ei, œy]、[eu, œu]、[ai, œy]等，如果是舌尖元音，则可用 [ɿ, ʮ] 来标示。

以上思路为解决重组问题提供了一个全新的角度，但在确认中古音韵目构拟结果时，还需进一步挖掘共时音中的证据。这个角度给为什么拼舌齿音的支脂祭真仙宵侵盐等八韵、在拼唇牙喉音时出现了分化或变体这个问题提供了线索。基于目前学术界对帮组声纽（为[p]、[p^h]、[b]、[m]）和端组声纽（为[t]、[t^h]、[d]）的构拟音的共识，因为[p]、[p^h]、[b]、[m]和[t]、[t^h]、[d]等声母后面既可以跟介音/i/，也可以跟介音/y/，这种语音结构就帮助解释了为什么帮组声纽和端组声纽后有重组问题了。学术界公认的娘母的拟音为[n̥]，按照诸暨话中的相关例字，作者发现其音值可以标识为顎化的前鼻音[n̥]这种方式，因其发音时存在的是周期性气流的特点，承接其后的介音只能为/i/。娘母这样的声纽因自身的语音特征，锁定了后面的介音必定为/i/。

所以娘母后面就不存在重组问题。而章组声纽的构拟音目前共识是其应为舌面前擦音[ʈ͡ʂ]组辅音，但是章组声纽后面也不存在重组问题，因为《韵镜》记录中只有三等才能跟随在章组声纽之后，而无四等。但是在舌面前擦音[ʈ͡ʂ]组辅音之后却既可以拼/i/介音，也可以拼/y/介音，这在汉语方言的很多音系中是都存在的语音现象(举例：灌阳土话中存在[cy]音节)。因此，对照《韵镜》记录中章组声纽后无重组现象，而将章组声纽构拟为舌面前擦音[ʈ͡ʂ]组擦音的思路就此出现矛盾了。

思考再三，我们只能得出结论，中古音章组声纽构拟为舌面前擦音[ʈ͡ʂ]组辅音是不正确的。按照娘母因自身的语音特征从而锁定了后面的介音必定为/i/的特点推理，章组声纽也必须具有类似的语音特征。

中古音章组声纽为正齿音，作者此前的研究认为另一组中古音正齿音莊组声纽其构拟音为腭化的舌面前擦音[ʈ͡ʂʲ]组辅音，另外联系到作者的母语吴方言诸暨话中还存在着较多的腭化辅音，比如舌音的腭化音即 tʰ(跌)、tʰʲ(贴)、dʲ(叠),舌根音的腭化音(即 kʲ(革)、kʰʲ(刻)、gʲ,唇音的腭化音即 pʲ(逼)、pʰʲ(匹)、bʲ(别)，以及鼻音和边近音的腭化音即 mʲ(篋)、lʲ(立)，其均以入声字里声母的形态存在(音标后括号内的为诸暨话中的带此声母的相应例字)，这也是吴方言众多分支音系的共性，由此，作者推测，要满足相关几个条件，中古音章组声纽构拟音应该为腭化的舌尖前擦音[ʃ͡ʂ]组辅音。即：

书母=[ʃ͡ʂ]、章母=[ʃ͡ʂʲ]、昌母=[ʃ͡ʂʰ]、禅母=[dʒʲ]、船母=[zʲ]。

在共时音中验证章组拟音

判断章组书母拟音为腭化的舌尖前擦音[ʃ͡ʂ]，在介音考虑之外，主要是基于汉语历时音和共时音都存在着/si/和[ci]尖团合流语音现象，正如威妥玛等人在 19 世纪后期观察到扬子江流域以及浙江的一些语言点中音节 si hi 等正在合并到其音系中的 ei 音节中，/si/音节的基音肯定和舌尖前擦音[s]是被动调音部位非常接近的，而[s]的舌尖元音为 ɿ，介音不可能锁定/i/，而在汉语方言中的可供选择的语音发音附加特征中，对章组书母拟音作为声母能产生/i/类舌尖元音，腭化是非常切合历时音和共时音实际的选项。当然了，小心假设之外，还需广泛求证。这里需要指出的是，虽然音标选择了[ʃ͡ʂ]，并不表示舌尖前元音就可以随意腭化了。在齿龈这个位置舌尖前元音要腭化是比较困难的，如果共时音中确实存在[ʃ͡ʂ]此类擦音，它很可能是通过别的途径演变而来的，把舌尖前元音[s]和元音[i]组合发音是不会产生稳定的腭化效果的。

虽然在母语诸暨话中不存在腭化辅音[ʃ͡ʂ]，但因为其存在着类似的腭化辅音，作者得以了解和掌握腭化辅音的发音方法，尤其是对带有喉塞尾的音节，练习起来相对不会那么困难，因此作者为模拟[ʃ͡ʂ]擦音的发音而选取了 [ʃ͡ʂʰʔ]音节。需要指出此音节中的 i 应为[ʃ͡ʂ]擦音的舌尖元音。以下为模拟发音的 2 个样品。

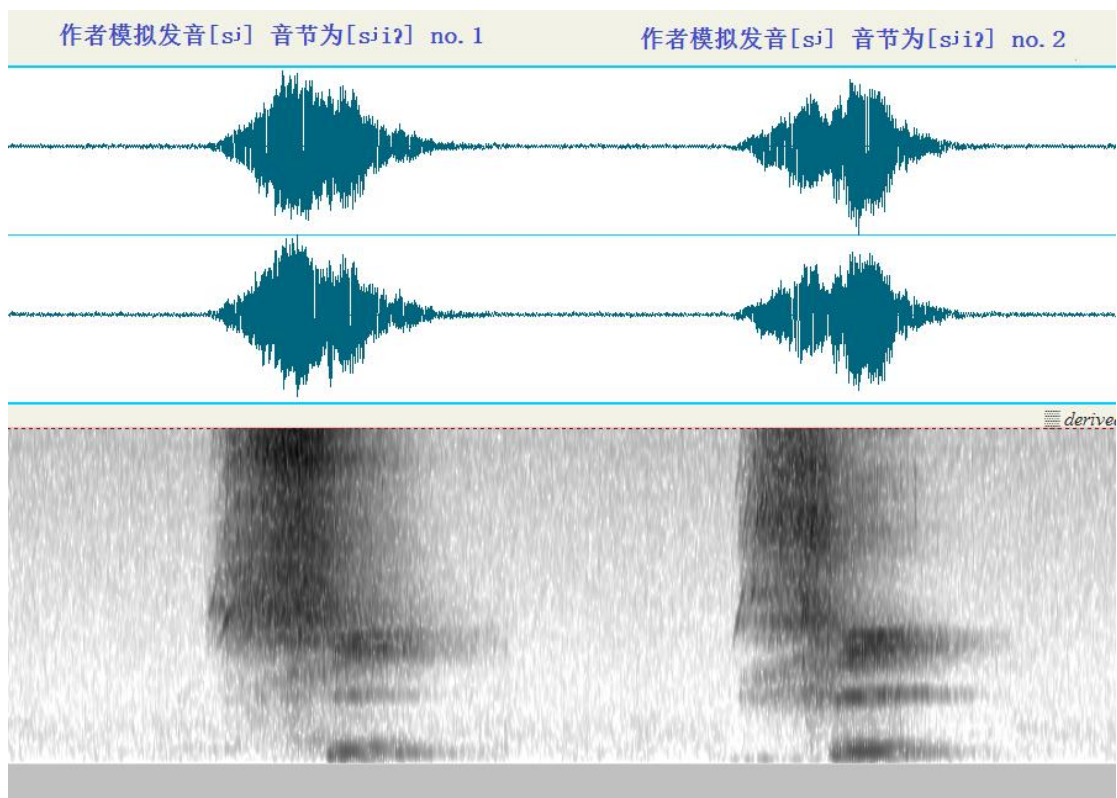


图 3-1 作者模拟[sjɪ?]音节的 2 个发音的语图

单独截取 2 个模拟发音的声母(可以称之为“声母片段”)后播放其发音时，可以听到明显的一种特征嘶声，这种嘶声似乎是在舌尖前擦音[s]的嘶声上添加了一层摩擦，使得声母单独发音的音色跟音节[sɪ]的发音非常接近。某种程度上，可以认为是元音[i]被覆加到了声母上。

下图为作者对音节[sjɪ?]模拟发音 no.1 中的声母[s]的稳态谱:

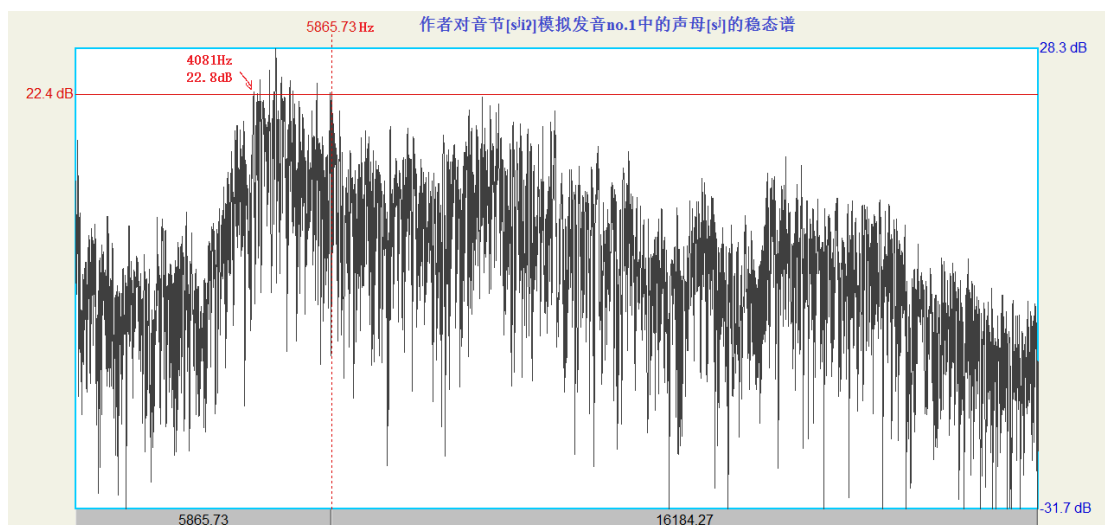


图 3-2 作者对音节[sjɪ?]模拟发音 no.1 中的声母[s]的稳态谱

下图为作者对音节[siʔ]模拟发音 no.2 中的声母[s]的稳态谱:

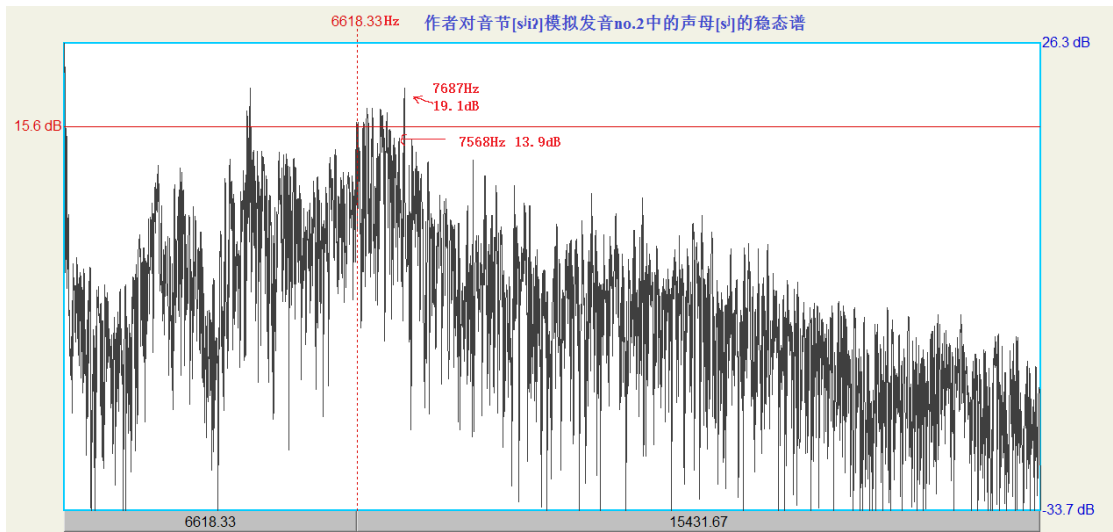


图 3-3 作者对音节[siʔ]模拟发音 no.2 中的声母[s]的稳态谱

观察 2 个发音的稳态谱后可以发现，作者的 2 个对[s]的模拟发音其频谱曲线特征为在 4000 多赫兹后出现“平台”一样的特征，平台内的语音振幅非常接近。No.1 发音中的平台在从 4081 赫兹到 5865 赫兹或 5113 赫兹之间的频率上，No.2 发音中的平台在从 6618 赫兹到 7687 赫兹或 7568 赫兹之间的频率上。

对[s]的频谱曲线特征大概心里有数之后，我们对语保平台语音库中的潜在语音进行了研究，潜在对象如果下列特征都出现：1.) 声母片段音色具有[si]音节的音色；2.) 声母的稳态图上出现“平台”的形态，我们则认定其为擦音[s]。经过多轮核查和筛选后，以下为一些符合要求的含[s]声母典型例字，也是章组例字（大量含有[s]声母的例字列表于附录广东福建海南台湾等区域内的有咿擦音调查表中）：

声/*fian*53/（书母，番禺粤方言），舌/*ʃit*2/（船母入声，番禺粤方言），试/*ʃi*33/（书母，番禺粤方言），使/*ʃei*35/（书母，番禺粤方言），最后一例可视为章组与一等韵直接相拼而不含介音的共时音形式。

以下为粤方言番禺话老男发音的“舌”/*ʃit*2/语图及声母稳态谱

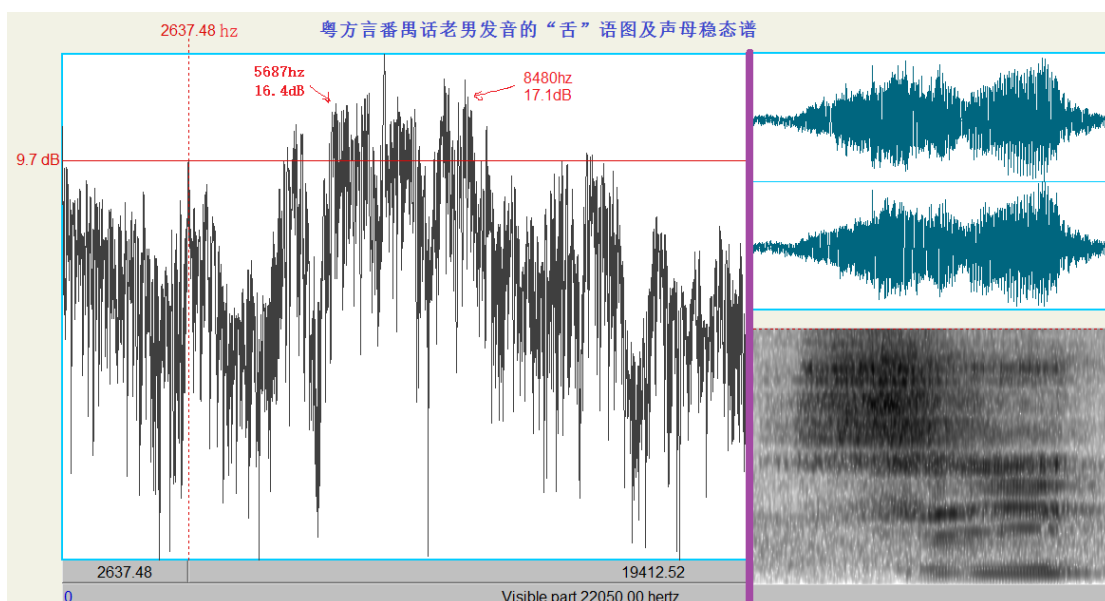


图 3-4 粤方言番禺话老男发音的“舌”/ɬit2/语图及声母稳态谱

以下为同一发音人发音的粤方言番禺话的“声”/ɬiaŋ53/语图及声母稳态谱

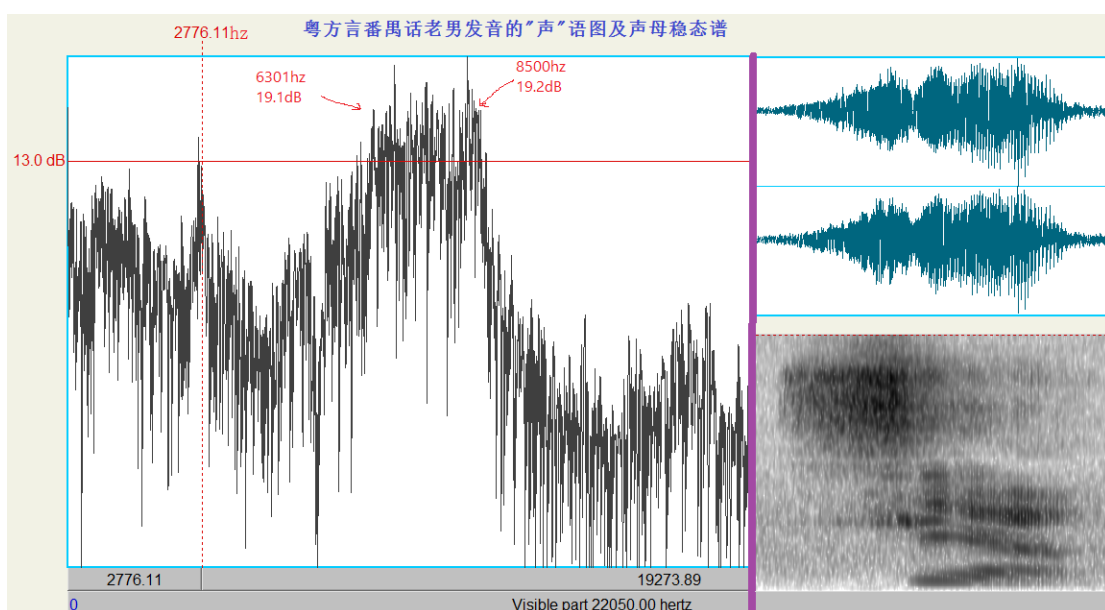


图 3-5 粤方言番禺话老男发音的“声”/ɬiaŋ53/语图及声母稳态谱

以下为同一发音人粤方言番禺话的“试”/ɬi33/语图及声母稳态谱

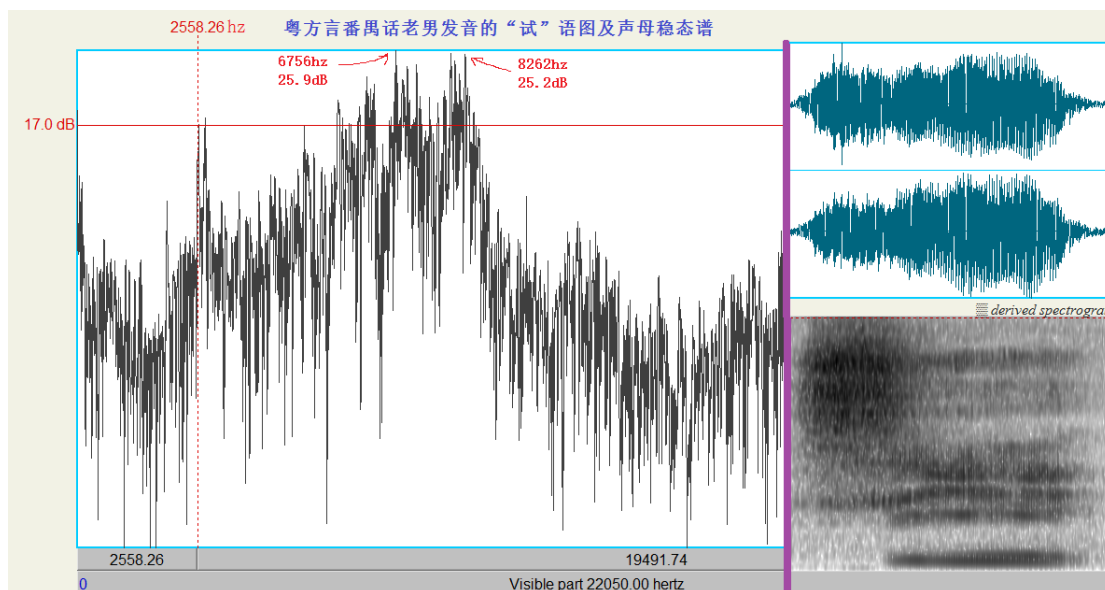


图 3-6 粤方言番禺话老男发音的“试”/ɿ33/语图及声母稳态谱

以下为同一发音人粤方言番禺话的“使”/ɿei35/语图及声母稳态谱

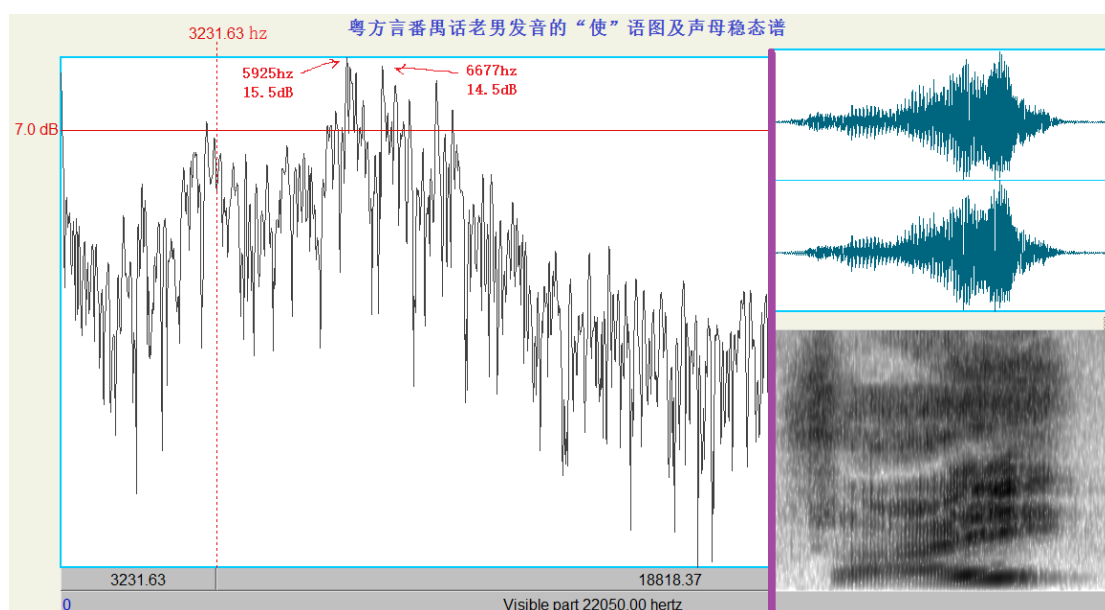


图 3-7 粤方言番禺话老男发音的“使”/ɿei35/语图及声母稳态谱

从图 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 声母的语图上可以观察到, 这类辅音的特点是在 4000 多赫兹开始的中高频处(各例字位置不一定固定)出现一块连续的密纹, 此密纹体现在频谱曲线上的特征就是声母稳态谱中的一个平台。在 8000Hz 或更小的峰值附近之后, 语图上的声母密纹颜色变浅了, 体现在频谱曲线上的特征就是声母稳态谱的平台后端出现一个下降的“坡”。作为对比, 图 2-1 中宁波海曙区老男“师”发音中的声母[s]语图上的密纹是从极低频处出现, 然后连续不断地延伸到高频区 6000 多赫兹并同时密纹的颜色不断加深, 其体现在频谱曲线上的特征就是作为声母的[s]其稳态谱上的曲线振

幅不断走高并伴有震荡，此形态符合 Keith Johnson (2003) 整理的埃及阿拉伯语中的 [s] 的特性频谱曲线形态。

对 [sʲ] 的研究过程中调查到的认定为含有声母 [sʲ] 的例字如果带有介音，无一例外都是带有 /i/ 介音。

对 [sʲ] 擦音的语音和频谱曲线的特征分析

[sʲ] 擦音的主动调音部位为舌叶，被动调音部位在齿龈上，一些例字的频谱曲线平台数值很低时（比如 4500Hz 或以下），被动调音部位会稍靠近顎部。从作者调查到的大量例字来看，平台值不会低于 4000 赫兹。如果低于 4000 赫兹，擦音的语音特性就会发生改变。因此将 [sʲ] 擦音称为舌叶齿龈擦音当是妥当的。19 世纪后半叶，包括传教士在内的西洋人在东南沿海开放口岸中调查到的汉语方言语音中，如果识别成 ch 和 chʰ 的声母有疑问时认为其也可以识别为 ts 和 tsh 时，有可能此声母为舌叶齿龈擦音 [sʲ] 的塞擦音 [tsʲ] 和 [tshʲ]。

共时音田野调查中，闽东和闽南话中一般将舌叶齿龈擦音 [sʲ] 识别为 /si/，客家话和广东区域内一般将其识别为 /ʃi/，也有识别为 /ɕi/ 的，福建区域内识别为 /ɕi/ 的区域一般为赣东进入福建的一些通道上。而海南区域内此擦音被识别为 /ɕi/ 的可能是因为受到军话的影响。总的来说，这些识别说明此擦音尚未被深入研究，也未被正确描述。

可以从另外一种思路来观察 [sʲ] 擦音，类似于舌叶擦音 [ʃ]，如其成阻点往前移动时，如果舌尖连舌叶整体移动到了舌叶稍偏向硬腭的齿龈上，摩擦力度保持不变。由于齿龈的特殊生理条件，要获得这种强度的摩擦，舌叶需要紧压在齿腭上，于是形成了一个腭化的附加特征 [ʲ]，因为这个附加特征的存在，所以此擦音之后只能跟随 /i/ 作为介音。因为舌肌加力比较费劲，因此慢慢地此音分化了，而偏向 [s] 擦音，这个音分化出来的舌尖擦音 [s] 是有舌下腔的，因为舌叶是贴在上齿龈上的。这个舌叶擦音因此可以记音为 [sʲ]，但是需记住这个基音是舌叶贴在上部齿龈上的这类舌尖擦音，名称可以选用“舌叶齿龈擦音”。

同样是 /si/ 音节，如果 [sʲ] 留存完好，其后跟随的音位一般情况下是舌尖元音 /i/，此种情况下音节需要标示为 [sʲiʲ]，[i] 是 [s] 的舌尖元音，所以在 [sʲ] 后接的舌尖元音需要改写为 [iʲ]。当 [sʲ] 的稳态发生变化时，有舌下腔的舌尖前擦音 [s] 从 [sʲ] 分离出来，这时语音上就成了 [sʲiʲ] 或 [si]，

舌叶齿龈擦音 [sʲ] 频谱曲线的其它一些类型

1) 新罗闽南话：式 /ɕiet5/（甚高平台曲线）

以下为新罗闽南话老男发音“式” /ɕiet5/ 语图和声母稳态谱，[sʲ] 平台为 8044-8361Hz 或 7866Hz-8361Hz 甚高平台。

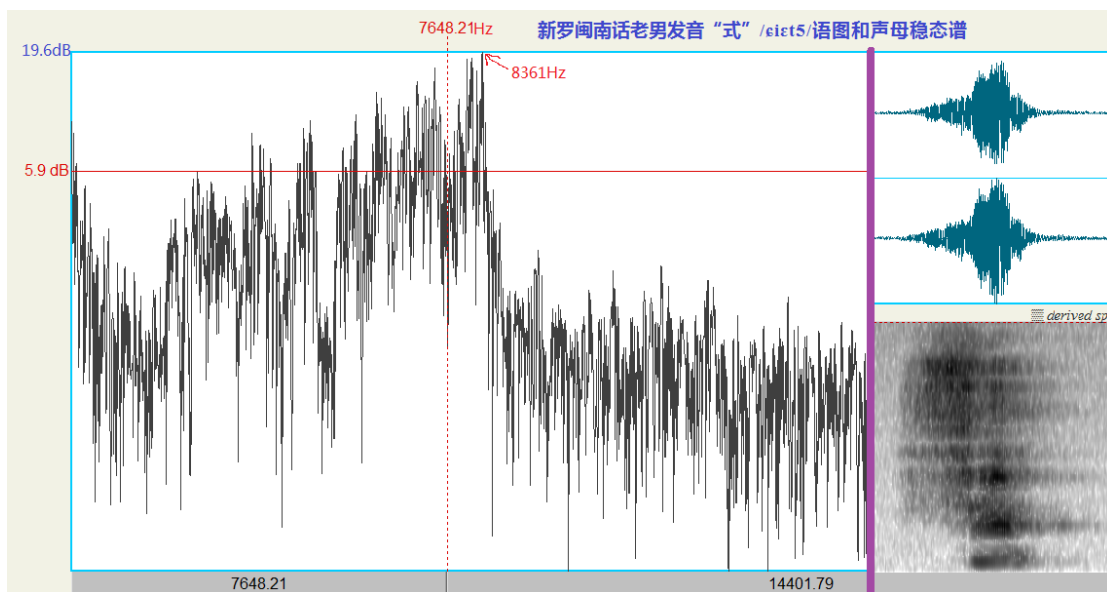


图 3-8 新罗闽南话老男发音“式”/ɕiet5/语图和声母稳态谱

2) 龙海闽南话“写”/sia52/, 为标准章组咿声，标准频谱曲线平台
 以下为龙海闽南话老男发音“写”/sia52/语图和声母稳态谱 中平台 5588Hz-
 6242Hz

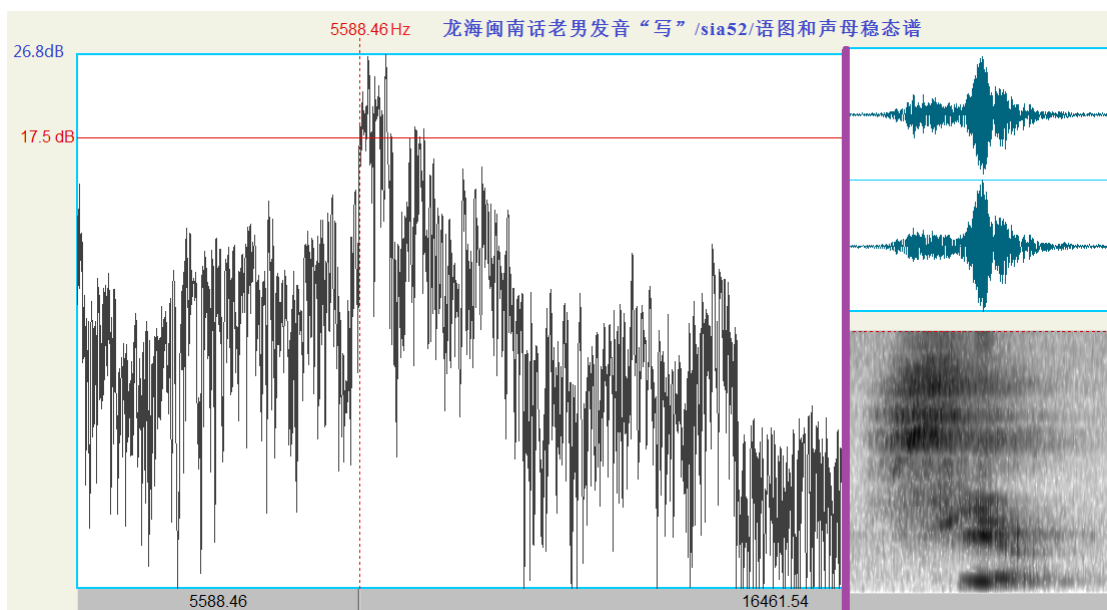


图 3-9 龙海闽南话老男发音“写”/sia52/语图和声母稳态谱

3) 儋州客家话：息/sit3/(高平台),
 以下为儋州客家话老男发音“息”/sit3/语图和声母稳态谱。高平台为 7950Hz-
 8511Hz

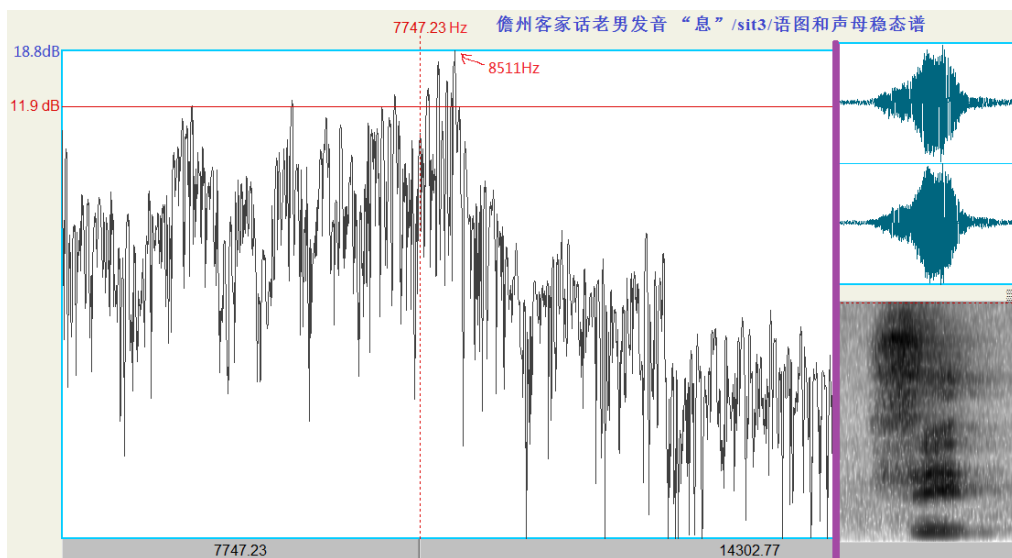


图 3-10 儋州客家话老男发音“息”/sit3/语图和声母稳态谱

舌叶齿龈擦音语音特点（以清擦音为例）：

1. 舌叶齿龈擦音声母片段单独播放时，嘶声是在不尖利的舌尖前擦音音色的基础上增加一层似乎是摩擦的噪声，单独播放声母切片时的听觉就是[si]音节的发音，也就是英文字母 C 的英文名字发音，福建龙海闽南话中老男发音的“写”/sia52/中的声母音色就是典型的代表。我们以龙海话“写”/sia52/发音的语图为例来分析一下，语图如下：

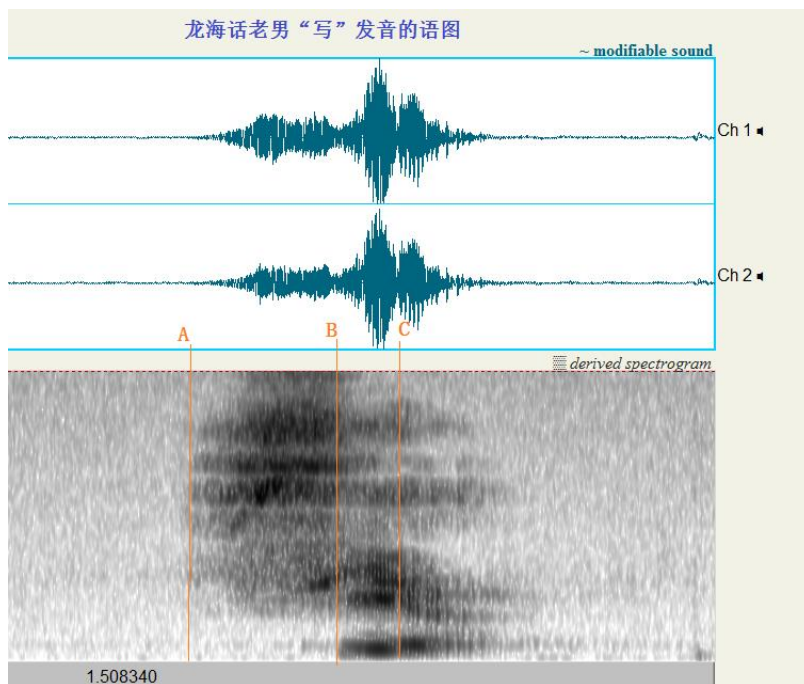


图 3-11 龙海闽南话老男发音“写”/sia52/的语图

在图 3-11 的语图中，声母部分（AB）单独截取播放的时候和截取 ABC 单独播放时，两者的音色比较接近，都可以听到/si/的这个音。而从语图的纹路上可以看出以 5900Hz、6800Hz、8100Hz 频率为中位的三条深纹原封不动地从 AB 段延伸到了 BC 段，而在中低频区，F1F2F3 三条深纹在 BC 才开始产生，这是

因为在 AB 段该语音只有摩擦，而随着语音的推进，在 B 点开始，摩擦保持的同时，声门开始振动。至此，我们可以清晰地认识到，基于对以 5900Hz、6800Hz 和 8100Hz 频率为中位的三条深纹原封不动地从 AB 段延伸到了 BC 段的观察，说明发音姿势保持了不变，所以 BC 段就是 AB 段清擦音的舌尖元音，可以记音为[ɿ^{sj}]。正是基于舌叶齿龈擦音音色这种特点和发音方式，很多情况下其后跟随的音位不是元音[i]，而是这个舌叶齿龈擦音的舌尖元音[ɿ^{sj}]，虽然其音色接近于元音[i]，但是其 F1F2 共振峰峰值与元音[i]的 F1F2 共振峰峰值是有所区别的。因为舌叶齿龈擦音的语音特征，如果其后要跟随介音的话，只能跟随介音/i/，这也是为什么《韵镜》上章组声纽之后都为三等韵的缘故了。

汉语方言中一些语言点中不存在前高元音而被替之为为一类擦化严重的舌尖元音，包括诸暨话在内的北部吴方言中这种情况比较普遍。作者初步判断，这种舌尖元音的前身就是舌叶齿龈擦音的舌尖元音。而在切韵音系中，“支脂之微”四韵之一和“真侵”等韵系中的主元音极可能为舌叶齿龈擦音的舌尖元音。作为共时音的证据，闽方言松溪话中老男发音的“鲜”/siŋ53/，其声母之后跟随的也是舌叶齿龈擦音的舌尖元音[ɿ^{sj}]。

2. 舌叶齿龈擦音声母的稳态谱的共振峰呈现为一个平台，平台的宽度从五六百赫兹至将近 2000 赫兹不等，平台的峰值跨度从 4200 赫兹至 8000 赫兹左右。作者将 5000 赫兹以下的称为低平台，跨度从 4000 多赫兹到 5500 赫兹的成为中低平台，5000 多到 6000 多赫兹称为中高平台，7000 赫兹及以上称为高平台。这里需要指出，对平台形状的判定，具有一定的主观性。
3. 在共时音中，会遇到声母片段音色中的[si]音色已经消失但声母的频谱曲线特性还保持着舌叶齿龈擦音特征曲线的例字。作者认为这是舌叶齿龈擦音演化的一种普遍情况，此时该声母应该是演变成了舌尖前擦音[s]。即使发生这种变化，在福建和广东的东南方言中绝大多数音节还保留着的/si/音节的发音，于音系学上的意义没有发生变化，声母变化与否都可以同一视为[si]。
4. 需要指出，对声母切片中这种/si/音色的摩擦的判断具有主观性，而且汉语方言中这类有擦音处于在不同程度的演变过程中，因此我们在缺乏实验语音学研究手段时，对其的甄别需要倍加小心。作者的经验是，此时可以借助于语图，如果特征摩擦音色已经消失，往往在语图上，中高频处的几道深纹已不再延续，其仅仅出现在声母区域而已；而在舌叶齿龈清擦音的语图上，声母和声带振动开始后的部分中高频处的几道深纹是贯通的。作者认为，其背后的生理本质是，于发音姿势上，擦音[sj]特征摩擦音色已经消失的这类清擦音其舌面中间的沟槽（groove）出现了加深，因此此类擦音已经从舌叶齿龈擦音变成了舌尖前擦音。

在对东南方言中筛选出来的舌叶齿龈擦音[sj]例字分析过程中，我们可以观察到，这些例字的声母如果具有高平台的共振峰，例字中[sj]的音色和舌面前擦音[c]会稍有区别，这时其音色比较靠近于舌尖前擦音，因此也更多地被误识别为[s]。但是当共振峰处于低平台甚至中平台时，[sj]的音色就和舌面前擦音或者舌叶齿龈后擦音比较接近了，这应该是为什么一些语言点中的舌叶齿龈擦音[sj]被误识别成了舌面前擦音或者舌叶齿龈后擦音的主要原因了。

在历史对音材料中，对章组声纽注音所用的字母，有使用[ts]组辅音的，也有使用[tc]组辅音的，说明对其语音音色的认识有所偏差。当然也不能排除确实存在着事实上的这种偏差，这如同作者对舌叶齿龈擦音的调查过程中遇到的，虽然具有一定

的主观性，但是可以认识到不是所有的这类擦音音色是完全一样的。比如 VoiceDic 上的台湾腔闽南话中“施尸詩濕世势手首守書升昇陞聲勝聖”等章组例字的声母为舌叶齿龈擦音，其音色在和[ts]组辅音和[tɕ]组辅音对比时，明显偏向于[ɕ]擦音的音色。

到目前为止的调查中，舌叶齿龈擦音[sj]在共时音中被发现广泛分布在东南方言中，具体省市包括广东、福建、海南、台湾、广西、浙江、江西、上海等等，具体例字参见文末的东南方言中古音齿音留存情况调查表。除了东南方言之外，还分布在晋方言、徽方言和官话方言等各大汉语方言中，本文后续还将讨论到，甚至在陕西话中还留存着舌叶齿龈擦音。

第 4 章 发现唇化舌叶齿龈擦音与共时音中留存情况的初步调查

前述作者认为荔湾话中的/ɸy/也应该存在着基音，/ɸy/是这个基音的唇化音，而且这种基音的共振峰峰值应该要大于舌面前擦音的共振峰峰值。而对广东福建海南台湾等等区域内的舌叶齿龈擦音调查后发现，其共振峰峰值（平台的前端）都在 4000 赫兹以上，其完全有作为荔湾话中的/ɸy/的基音的可能。作者于是尝试用舌叶齿龈擦音[sj]来做基音以对宁波话老男发音的“输”进行模拟发音，没有想到十分顺利，第一次发音，低频处的横纹和中高频处的密纹块一下就产生了，而且第 1 共振峰的峰值在 3000 赫兹以上，而按照之前的发音思路来练习 20 次里面能成功 1 次就已经可算作成功了。然后用同样的方法来模拟荔湾话中的/ɸy/发音，也很成功，而且声母片段单独播放时其音色含有清晰的/y/嘘声。用舌叶齿龈擦音[sj]为基音来发唇化音，作者的方法是，先将舌尖和舌叶贴在齿龈上，作舌叶齿龈擦音[sj]的发音假动作，然后保持舌尖舌叶贴在齿龈上，用吴方言中唇化舌面前擦音的发音方法（在基音的基础上撮口并将舌身稍微往后缩）发出音。发音时如果在撮口时保持一定程度的圆唇，声母中的/y/嘘声音色就非常清晰。下面为作者模仿粤方言荔湾话“输”发音的 2 个模拟音：

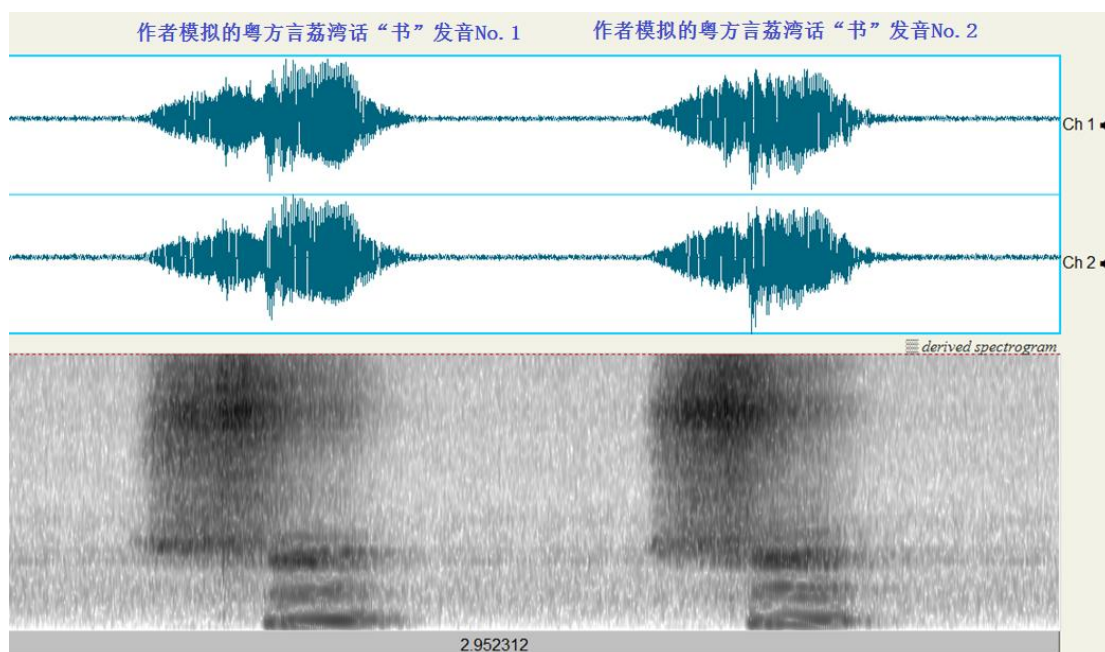


图 4-1 作者模拟的粤方言荔湾话“书”发音 No. 1 和 No. 2 语图

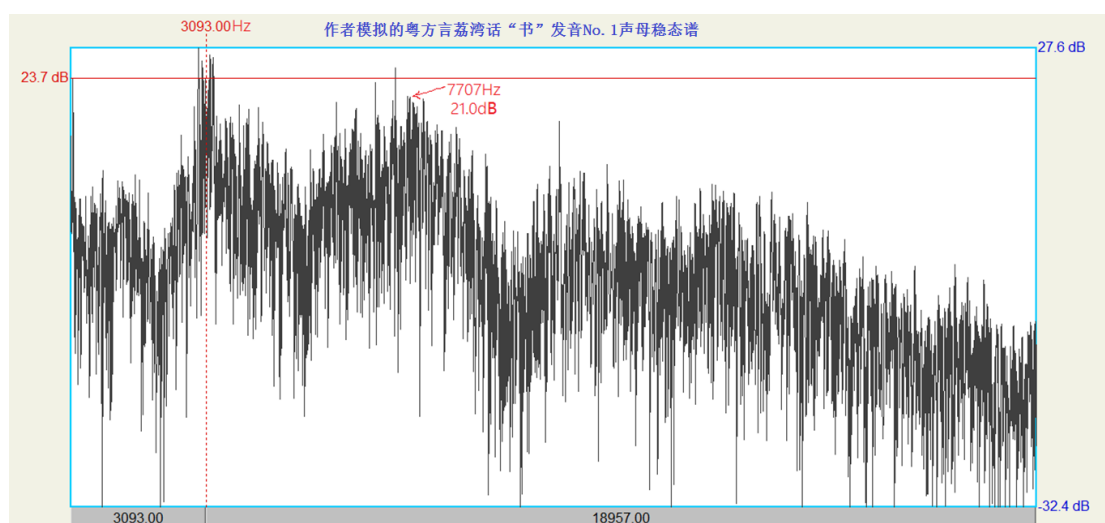


图 4-2 作者模拟的粤方言荔湾话“书”发音 No. 1 声母稳态谱

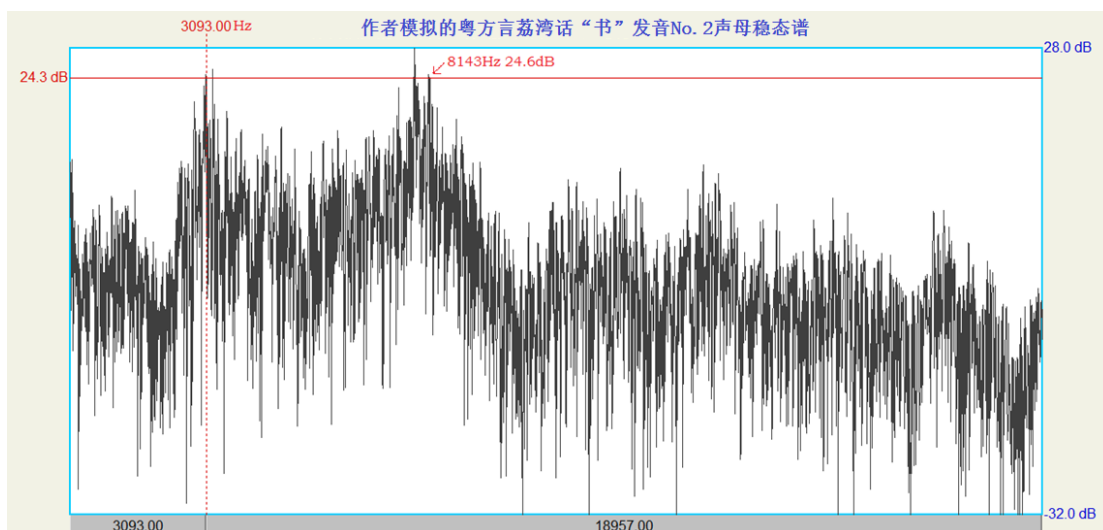


图 4-3 作者模拟的粤方言荔湾话“书”发音 No. 2 声母稳态谱

因为作者练习舌叶齿龈擦音[sj]发音时，得到的发音其中声母的频谱曲线多数情况下是低平台或中低平台的声学特征，平台中间峰值一般在 4400 赫兹前后，这应该可以解释为什么上面对粤方言荔湾话“书”2 个模拟发音中的声母第 1 共振峰峰值都靠近 3000 赫兹了。参照舌面前擦音和唇化舌面前擦音两者之间存在着共振峰的峰值差，根据共时音中同一个语言点中调查结果，舌叶齿龈擦音的共振峰峰值会比其唇化舌叶齿龈擦音大 1500 赫兹至 2500 赫兹左右。

之前作者模拟宁波话老男“输”的发音是采用卷舌的顎擦音的发音方式，然后降低其主动调音部位来获得模拟音，成功的概率很低，20 次里面有一次就算比较成功了。失败是因为语图上低频区的横纹太浅以及中高频处的密纹块一直延伸到甚高频处而密纹颜色没有变淡，对应于声母稳态谱上则是没有出现双高峰的曲线形态。现在用舌叶齿龈擦音[sj]发音部位然后套之以吴方言中的唇化舌面前擦音[ɕʷ]的发音方式，成功率极高，10 次里面有七八次都可以获得比较接近于宁波话老男“输”的发音语图形态与频谱曲线。

一般情况下，吴方言中的[ɕʷ]声母的第 1 共振峰是在 2200Hz 和 3000Hz 不到之间，作者诸暨话中的[ɕʷ]声母第 1 共振峰峰值在 2500 赫兹附近，而上述作者的 2 个模拟音其第 1 共振峰峰值都在 3093Hz 附近，从声学特征上证明了 2 者是存在区别的。吴方言中的[ɕʷ]是以吴方言中的舌面前擦音[ɕ]作为基音唇化而成，而粤方言荔湾话和宁波话中的这类基音应该是唇化舌叶齿龈擦音。

参照唇化舌叶前擦音的识别方法和 IPA 手册中的标示指南，作为舌叶齿龈擦音[sj]的唇化音，粤方言荔湾话和宁波话中的这类纯擦音应被标识为[(sj)ʷ]，简化为[sjʷ]。

筛选含有唇化舌叶齿龈擦音，主要标准就是检查声母切片中的嘶声是否含有/y/嘘声，在此基础上检查其频谱曲线，如其共振峰值在 3000Hz-3800Hz 范围内，则确认其为唇化舌叶齿龈擦音。

初步调查后发现，唇化舌叶齿龈擦音在汉语方言共时音中的留存多以含有(识别为)/sy/和/fy/的音节出现，还出现在含有/su/和/fu/以及/ɕy/的音节中。少数识别为含有

/ʃi/和/si/的音节中也留存着唇化舌叶齿龈擦音。另外唇化舌叶齿龈擦音还留存在/sio/和/ʃio/甚至在/cio/音节中。在多处海南话中的/suan/音节中留存着唇化舌叶齿龈擦音，这也是精组心母和合口一等韵直接相拼不含/y/介音的形态。还有少量的心母和开口一等韵直接相拼而不含有介音/y/的共时音形态也存在着，如粤方言台山话中的：所/sɔ455/，使/sɔi455/，船/sɔn22/，双/sɔŋ33/。

以下为唇化舌叶齿龈擦音在部分东南方言中的调查结果

表 4-1 唇化舌叶齿龈擦音在部分东南方言中的初步调查结果

方言	大类	[sʲ]	[sʲw]	备注
以下为广东				
龙川话	客家话	写 /sia24/ 死 /si24/, /息/sit13/, 惜 /sit13/, 小 /siɛu24/	许 /ʃy24/	存在着气泡音
丰顺话	客家话		输 /ʃu44/	
翁源话	客家话		许 /ʃy31/, 输 /ʃy22/, 书 /ʃy22/, 树 /ʃy31/	
五华话	客家话		书 /ʃu44/, 输 /ʃu44/, 竖 /ʃu51/, 树 /ʃu31/, 赎 /ʃuk5/	
兴宁话	客家话	小 /siaɔ31/, 笑 /siaɔ51/	输 /ʃu24/, 书 /ʃu24/, 竖 /ʃu51/	
乳源土话		写 /si324/, 丝 /si51/	输 /sy51/, 书 /sy51/, 鼠 /sy324/	
饶平话	闽南话	善 /siaŋ25/, 参 /siam44/		
珠海香洲话	粤方言	师 /si21/	书 /sy21/, 输 /sy21/, 竖 /sy33/	
郁南话	粤方言	师 /ʃi55/, 丝 /ʃi55/, 舌 /ʃit2/, 试 /ʃi33/, 时 /ʃi21/	书 /ʃy55/	
新丰话	客家话	锡 /sia2/, 写 /Sia31/	树 /sy31/, 输 /sy44/	
三水话	粤方言	线 /sin44/, 蛇 /siɛ31/, 射 /siɛ33/, 市 /si23/, 舌 /sit3/	输 /sy53/, 竖 /sy33/, 鼠 /sy25/	
佛山话	粤方言	善 /ʃin12/ 舌 /ʃit23/	书 /ʃy53/, 鼠 /ʃy35/, 输 /ʃy53/, 竖 /ʃy12/	

台山话	粤 方 言	勺 /siak55/ , 声 /siaŋ33/, 城 /siaŋ22/, 十/sip31/	所/so455/, 使/sɔi455/, 船/sən22/, 双/səŋ33/	精组为青男发 音, 一等韵
荔湾话	粤 方 言	师 /ʃi53/ , 舌 / ʃit2/, 扇/ʃin33/, 笑/ʃiu33/	书/ʃy53/	
中山话	粤 方 言	丝 /si55/ , 师 /si55/	鼠/sy213/, 竖/sy33/, 书/sy55/, 输/sy55/, 树/sy33, 酸/syn55/, 算/syn33/	
以下为福 建				
松溪话	闽 方 言	试 /si22/ , 锡 /siɛ223/ , 姓 /siaŋ22/, 失 /si223/, 鲜/siŋ53/	书/sy53/, 输/sy53/, 竖/sy45/, 树/sy223/	
武夷山话	闽 方 言		书/sy51/, 水/sy31/, 猪/tsy51/	
永泰话	闽 方 言		输/suo44/, 输/sy44/, 熟/syʔ5/, 雪/suoʔ3/	雪 /suoʔ3/ 为 精 组 与 一 等 韵 合 口 相 拼 例 子。
漳州话	闽 南 话	死 /si53/ , 书 /si34/, 丝/si34/, 时 /si13/, 惜 /sik32/	四/su21/, 输/su34/	
石狮话	闽 南 话	丝 /si33/ , 祠 /si24/	输/su33/	
厦门话	闽 南 话	斜 /sia24/ , 锡 /siaʔ32/, 锡 /sik32/ , 石 /siaʔ4/, 石/sik4/, 双 /siaŋ44/, 削 /siaʔ32/ , 设 /sit32/ , 善 /sian22/ , 谢 /sia22/	书/su44/, 竖/su21/, 树 /su22/, 瘦 /so21/, 水/sui53/	
永安话	闽 方 言	喜 /ʃi21/ , 声 / ʃiã52/, 升 / ʃiã52/, 剩 / ʃiã24/, 力/ ʃia54/	竖/ʃy24/, 许/ʃy21/, 树 /ʃy24/	
诏安	客 家 话	笑 /sieu31/ , 城 /ʃiaŋ53/ , 善 /ʃien45/	输/ʃy22/, 树/ʃy45/	

大田城区话	闽方言	写 /sia53/ , 削 /siaʔ3/ , 设 /siaʔ3/ , 想 /siŋ55/(青男), 想 /siaŋ53/(青男)	箫/sio33/ (青男) 水/sui53/(青男) 寿/su55/(青男)	
泉州鲤城	闽南话	世 /si41/ , 四 /si41/	树/su41/	
南平延平	土官话	笑/ɕiau35/ , 身 /siŋ33/, 剩/siŋ35/	书/ɕy33/ , 树/ ɕy35/ (青男) , 书/ ɕy11/ (青男)	
新罗话	闽南话	式 /ɕiet5/ , 设 //ɕiet5/ , 实 /ɕiet32 , 食 /ɕiet32/ , 惜 //ɕiet5/ , 失/sit5/	宿/ɕioʔ5/	
顺昌话	闽方言		书/ ʃy44/ , 属/ʃyʔ5/ , 石 /ʃioʔ5/ ,	
云霄	闽南话	写 /sia53/(青男) 世/si21/(青男)	输 /su44/(青男) 水 /sui53/(青男)	
以下为海南				
大昌土话	闽方言	池 /ɕi22/ , 试 /ɕi24/ (青男)	席//ɕioʔ3/ (青男)	
五指山海南话	闽方言	车 /ʃia33/ , 取 /ʃi21/	锄/ʃu 22/ , 嘴/ ʃui35/ , 吹/ ʃui44/ , 擦 /ʃuaʔ5/ , 全/ʃuan22/	
定安海南话	闽方言	侧 /sik5/ , 池 /ɕi31/ , 撤/ɕit5/ , 刺/ɕi35/	取 /ɕy435/ 树 ɕy35 徐 ɕy31 , 碎/sui35/ , 全 /suan31/	
屯昌海南话	闽方言	雀 /ɕiak5/ , 勺 /ɕia33/ , 厂 /ɕiaŋ325/	传 /suan31/ , 全 /suan31/ , 树/su55/	
万宁海南话	闽方言		(青男) 传/suang22/	
海口话	闽方言	亲 /sin23/ , 签 /siam23/ , 祠 /si21/	(青男) 全/suang21/ , 传/suang21/	
东方海南话	闽方言	徐/si21/ , 七/sit5/ , 朝 /siau21/ , 青 /siŋ44/	全/suan21/ ,	

第5章 发掘真正的莊组声纽拟音

对莊组拟音的理论推导

作者已经于前述中指出，在吴方言中存在着顎化舌面前擦音[ɕʲ]，以及唇化舌面前擦音[ɕʷ]，它们都是以吴方言中的有咝擦音舌面前擦音[ɕ]为基础音。这种紧密的关系和鲜明的对立，是吴方言等汉语方言中的语音特点。而发现章组声组的真正拟音为舌叶齿龈擦音后，我们可以观察到，一些语言点中的舌叶齿龈擦音在音色上和吴方言中的舌面前擦音[ɕ]非常接近，在存在着舌叶齿龈擦音的一些音系中又同时存在着作为精组声组拟音的唇化舌叶齿龈擦音，而唇化舌叶齿龈擦音与吴方言中的唇化舌面前擦音[ɕʷ]的音色又是非常接近，此等种种情况下不难推导出，切韵音系中剩下的齿音莊组声组其拟音应该是顎化舌叶齿龈擦音，而且其音色必定和顎化舌面前擦音[ɕʲ]会非常之接近。根据 IPA 音标指南，顎化舌叶齿龈擦音应该记为[[sʲ]]，简写为[sʲ]。莊组 5 组与顎化舌叶齿龈擦音组对应关系如下：

莊=[tsʲ]，初=[tsʲh]，崇=[dzʲ]，生=[sʲ]，俟=[zʲ]

顎化舌叶齿龈擦音(生母)和唇化舌叶齿龈擦音（心母）与它们的基音舌叶齿龈擦音（书母）之间的关系如下图：

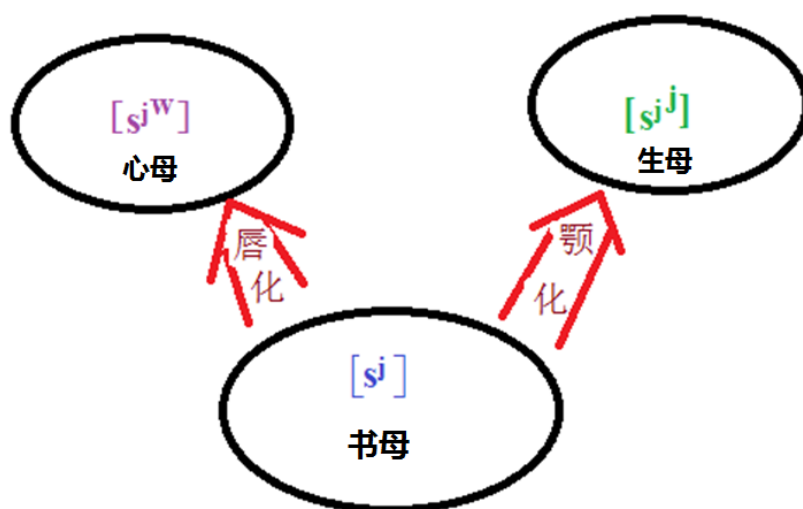


图 5-1 顎化舌叶齿龈擦音(生母)和唇化舌叶齿龈擦音（心母）与其基音舌叶齿龈擦音（书母）之间的关系

按照吴方言中的有咝擦音组合在一些音系中的分布情况，在已经发现舌叶齿龈擦音和唇化舌叶齿龈擦音的东南方言中应该也会存在着以舌叶齿龈擦音为基音的顎化音。此前我们已经观察到在吴方言中[ɕʲ]的音色有些接近于舌叶擦音[ɕ]，但是因为[ɕʲ]发音时不具有舌下腔，因此其音色丝毫不含有卷舌音音色。现在[sʲ]是以舌叶齿龈擦音[sʲ]为基音，肯定具有舌下腔的，从吴方言中[ɕʲ]的语音特点可以推知，[sʲ]的音色会比较接近于舌叶擦音[ɕ]。

共时音中寻找莊组拟音-顎化舌叶齿龈擦音的过程

由于母语中的顎化舌面前擦音[ɕ]是第二类，没有真正的顎化，在研究初期，作者模仿顎化舌叶齿龈擦音时并没有找到窍门，模拟音没有出现比较固定的声学特征，而且由于齿龈和腭之间过渡生理位置的特殊，模拟顎化舌叶齿龈擦音发音时将舌面“顎化”时舌肌感觉比较别扭，如果要获得比较舒服的位置，则需将舌尖和舌叶离开齿龈的位置往后面移动，但这样做就扰动了语音的本质了。所以只能在没有参照物的前提下在语言点中开始逐个分析和试听以便找出含有顎化舌叶齿龈擦音例字。

作者寻找[sɿ]的过程也是在东南方言的语音库中分析其中语言点的有擦音的过程，前前后后把广东省福建省海南省台湾省的全部语言点以及广西省的部分语言点以及浙江江西等区域内的闽方言中的有擦音全部加以声学分析，同时记录了一些分析资料。

分析语保平台上的广东省内语言点中的有擦音从高要话逐个展开，当试听到丰顺话时，在丰顺话中被识别为/ʃ/的“时市”声母其频谱曲线特征接近于[ʃ]，但是音色上与[ʃ]有区别，倒是跟[ɕ]比较像，试听过程中发现被识别为/ʃin24/音节的“神”等例字其声母音色跟[s]和[sɿ]都不一样，而共振峰峰值靠近 3000Hz，但是声母末尾没有上声道阻塞。考虑到龙川客家话中留存着气泡音发声态，语音存古能力强，于是跳过去直接分析龙川客家话中的“器”等字(被识别为/ʃi/)的声母，发现其频谱曲线也与吴方言中的舌面前擦音[ɕ]非常接近，频谱形态为峰坡，共振峰峰值为 3508Hz。这里需要考察其发音时有无舌下腔。龙川话中被识别为[ʃiem24]的“险”字其声母的频谱曲线为峰坡，共振峰峰值在 3170Hz 附近，并且略有上声道阻塞，而且声母片段音色比较厚实，擦声饱满，与北部吴方言中“雪歇”等发音的声母音色比较接近。接下来再检查五华客家话老男发音中的被识别为/ʃit/的“十实失食”等字的发音，发现其可能存在着上声道阻塞，频谱曲线形态是共振峰峰值为 3271Hz 的峰坡。初步可以确认其为与吴方言中的顎化舌面前擦音语音特征类似的一种擦音。然后回过头来再检查分析龙川话中的含有/ʃi/音节例字中的声母，结果发现较多例字符合估测中的顎化舌叶齿龈擦音，并初步研究了这些语音的声学特征等语音性质。

从莊组声纽例字语图和频谱曲线等进行声学特征分析

以下例字来自五华客家话和龙川客家话

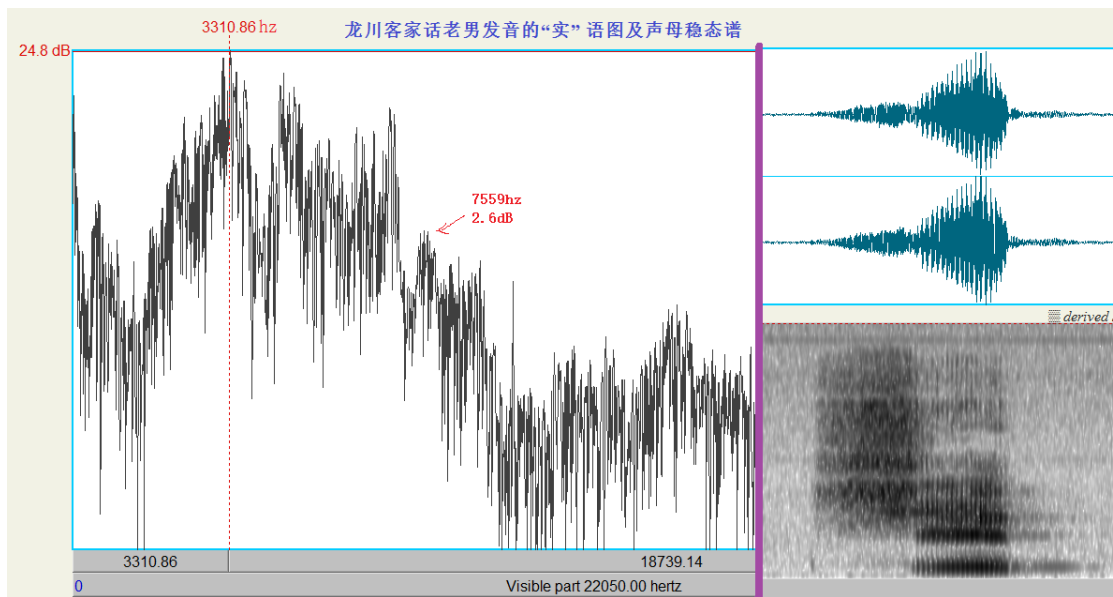


图 5-2 龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/语图及声母稳态谱

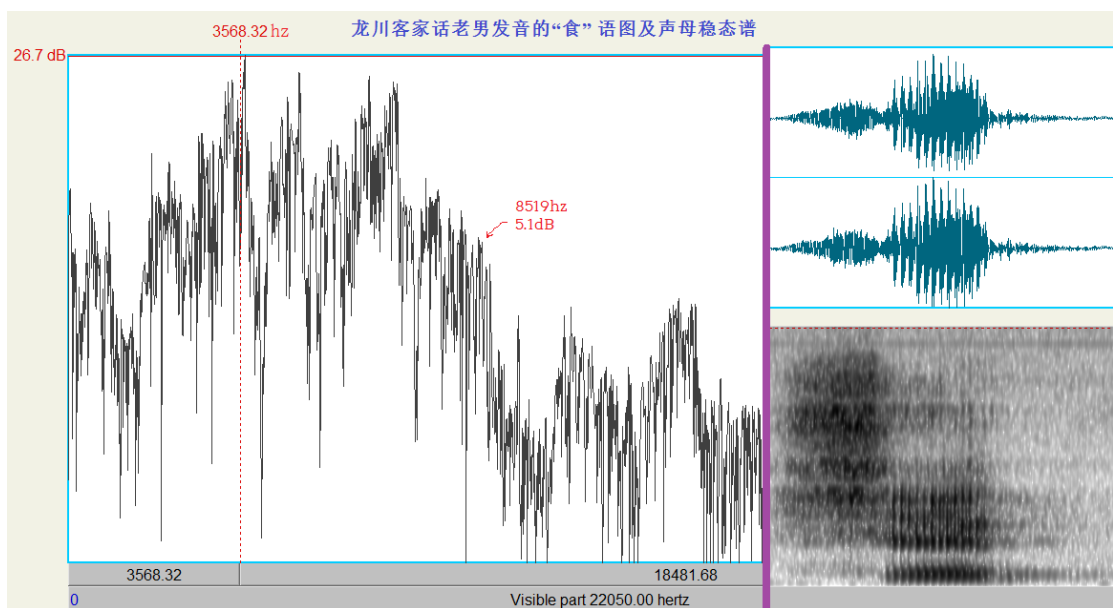


图 5-3 龙川客家话老男发音的“食” /ʃit3/语图及声母稳态谱

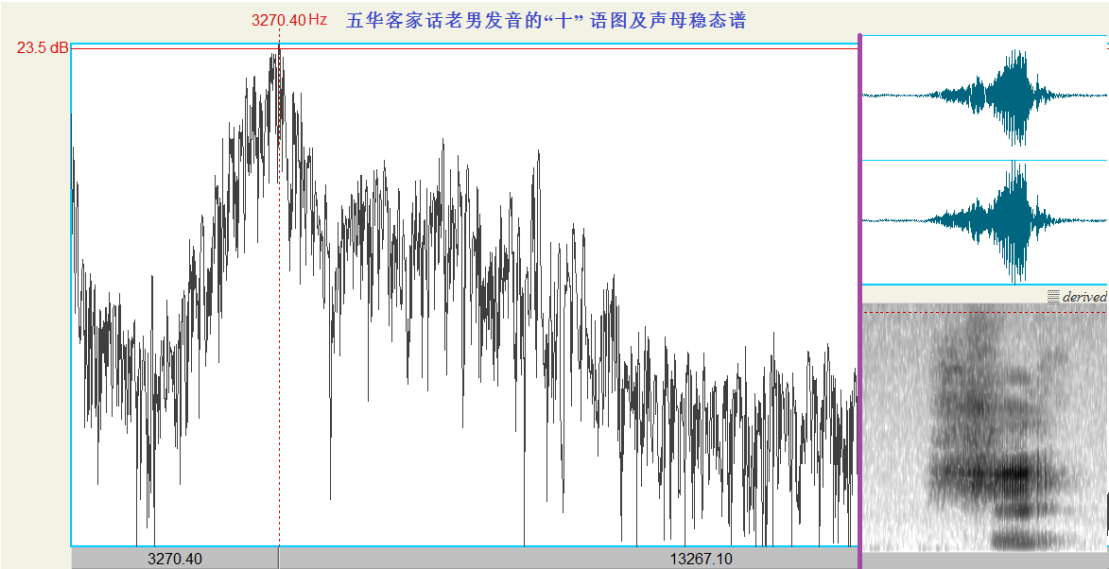


图 5-4 五华客家话老男发音的“十” /ʃit2/语图及声母稳态谱

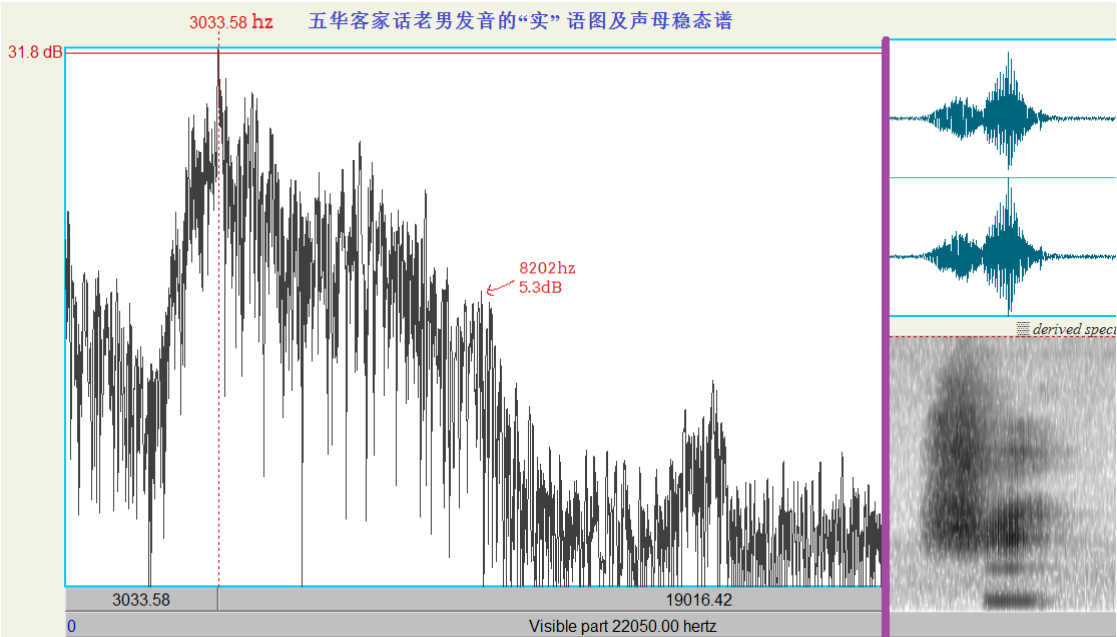


图 5-5 五华客家话老男发音的“实” /ʃit5/语图及声母稳态谱

对上述龙川话和五华话以及其他语言点中的一些例字分析后发现，这些擦音典型的语图特征为，在低频区 2500 赫兹开始出现密纹突然变浓然后在中频区慢慢变浅，到甚高频区后密纹趋近消失，这种语图特征与舌叶擦音[tʃ]比较接近。

以下为被识别含有腭化舌叶齿龈擦音在东南方言中分布的例字的初步调查结果。

表 5-1 腭化舌叶齿龈擦音部分东南方言的初步调查结果

方言	大类	[sʲ]	[sʲw]	[sʲɨ]	备注
----	----	------	-------	-------	----

以下 为 广 东					
龙川话	客 家 话	写 /sia24/ 死 /si24/, /息/sit13/ 惜 /sit13/, 小 /siɛu24/	许 /jy24/	实 /jit3/ , 去 /ji31/ , 器 /ji31/ , 戏 /ji31/ , 靴 /jiɔ33/ , 险 / jiem24/, 向 / jiɔŋ31/	
丰顺话	客 家 话		输 /ju44/	神 /jin24/	
翁源话	客 家 话		许 /jy31	食 /jit45/	
五华话	客 家 话		书 /ju44/, 输 /ju44/, 竖 /ju51/, 树 /ju31/, 赎 /juk5/	食 /jit5/ + /jit2/ (有上声道阻 塞), 实 /jit5/	
饶平话	闽南话	善 /siaŋ25/ , 参 /siam44/		习 /sip5/(有阻 塞), 席 /siaʔ5/, 丝 /si44/	
以下 为 福 建					
松溪话	闽 方 言	试 /si22/ , 锡 /siɛ223/ , 姓 /siaŋ22/, 失 /si223/, 鲜 /siŋ53/	书 /sy53/, 输 /sy53/, 竖 /sy45/, 树 /sy223/	笑 /sio22/, 小 /sio223/ , 箫 /sio53/	
武夷山话	闽 方 言		书 /sy51/, 水 /sy31/, 猪 /tsy51/	蛇 /sia33/, 姓 /siaŋ22/	更多例字为莊 组声组的变体
漳州话	闽 南 话	死 /si53/ , 书 /si34/, 丝 /si34/, 时 /si13/, 惜 /sik32/	四 /su21/, 输 /su34/	寻 /sim13/, 赎 /siɔk121/ , 熟 /siɔk121/, 席 /sik121/	
石狮话	闽 南 话	丝 /si33/ , 祠 /si24/	输 /su33/	席 /sit34/ , 息 /siak5/ , 实 /sit34/ , 死 /si55/ , 惜 /siəʔ5/	
厦门话	闽 南 话	斜 /sia24/ , 锡 /siaʔ32/, 锡 /sik32/ , 石 /siaʔ4/, 石 /sik4/, 双 /siaŋ44/, 削 /siaʔ32/ , 设 /sit32/ , 善	书 /su44/, 竖 /su21/, 树 /su22/, 瘦 /so21/, 水 /sui53/	射 /sia22/, 勺 /sia44/	

		/sian22/ , 谢 /sia22/			
永安话	闽 方 言	喜 /ɿ21/ , 声 / ɿã52/, 升 / ɿã52/, 剩 / ɿã24/, 力/ ɿia54/	竖 /ɿy24/, 许 /ɿy21/, 树 /ɿy24/	射 /ɿɿ24/, 希 /ɿɿ52/, 声 /ɿio~ 33/, 袖 /ɿiau24/	
诏安	客 家 话	笑 /sieu31/, 城 /ɿiaŋ53/, 善 /ɿien45/	输 /ɿy22/, 树 /ɿy45/	升 /ɿin22/, 勺 / ɿiou45/, 实 /ɿit5/	
泉州鲤城	闽 南 话	世 /si41/, 四 /si41/	树 /su41/	写 /sia55/, 谢 /sia41/, 赎 /siok24/, 尝 /siŋ24/, 习 /sip24/(青男发 音)	
南平延平	土 官 话	笑/ ei435/, 身 /siŋ33/,剩/siŋ35/	书/ey33/, 树/ ey35/ (青男), 书/ ey11/ (青男)	寿/eiu35/	
新罗话	闽 南 话	式 /ei25/, 设 //ei25/, 实 /ei232 , 食 /ei232/, 惜 //ei25/,失/sit5/	宿/eiok5/	属/eiok32/, 熟 /eiok5/, 小 /eio21/, 习 /eiop32/	
顺昌话	闽 方 言		书/ ɿy44/,属/ɿy25/,石 /ɿio25/,	实 /ɿi25/, 食 /ɿi25/, 十 /ɿi25/,	
云霄	闽 南 话	写 /sia53/(青男) 世/si21/(青男)	输 /su44/(青男) 水 /sui53/(青男)	失/sit5/	
以下 为 海 南					
大昌土话	闽 方 言	池 /ei22/, 试 /ei24/ (青男)	席//ei23/ (青男)	雀/eiak5/	
五指山海 南话	闽 方 言	车 /ɿia33/, 取 /ɿi21/	锄/ɿu 22/, 嘴/ ɿui35/ 吹/ ɿui44/,擦 /ɿua25/ 全/ɿuan22/	徐 /ɿi22/, 鼠 / ɿiu21/, 笑 /ɿio35/	
定安海南 话	闽 方 言	侧 /sik5/, 池 /ei31/,撤/eit5/, 刺/ei35/	取 /ey435/ 树 ey35 徐 ey31, 碎/sui35/,全 /suan31/	谷 /eiak5/ 雀 /ei25/	
屯昌海南 话	闽 方 言	雀 /eiak5/, 勺 /eia33/, 厂 /eiaŋ325/	传 /suan31/, 全 /suan31/, 树/su55/	谷/eiak5/, 切 /eit5/, 取 /ei325/, 烛 /teiak5/	
万宁海南 话	闽 方 言		(青男) 传/suang22/	七/sik5/	

海口话	闽方 言	亲 /sin23/， 签 /siam23/， 祠 /si21/	（青男）全/suang21/， 传/suang21/	雀/sio55/， 臭 /siau35/	
东方海南 话	闽方 言	徐/si21/， 七/sit5/， 朝 /siau21/， 青 /sin44/	全/suan21/，	笑/sio13/	

莊组声纽的最主要特征为其声母具有上声道阻塞。而在上述部分例字中，此种上声道阻塞的语音特征是具备的，这与吴方言的顎化舌面前擦音中的上声道阻塞于语音特征上是完全一样的。但是在部分例字，如：丰顺话的神/jin24/，诏安客家话的升/jin22/和勺/jiou45，五指山话的徐/ji22/和鼠/jiu21/，等等，其声母虽然依旧具有类似于图 5-2 至图 5-5 的频谱曲线特征和声母音色，但是在声母中的阻塞却不明显。

此前作者发现中古音二等最主要的特点就是存在喉塞介音，如果是喉塞介音消失了，那其成为二等韵的可能性就不存在了。在思考这个疑问时，作者联想到了在唇化舌叶齿龈擦音共时音调查过程中，一些被发现的/jy/音节中的声母其切片含有的/y/嘘声比较微弱，而唇化舌叶齿龈擦音的重要声学特征就是声母切片含有/y/嘘声的音色，这两者同时出现问题，是否存在关联呢？在对闽方言顺昌话中的初步调查中，发现在之前分别被识别为唇化舌叶齿龈擦音和顎化舌叶齿龈擦音的例字中其音色其实都是一样的，都呈现为较粗糙的咝声，在重新检查过程中，发现例字“书”/jy44/的声母切片中其实并不含有/y/嘘声。而此前调查前此语言点中没有发现留存着舌叶齿龈擦音。在检查音节/ji/例字的声学特征时，发现其声母和“书”/jy44/的声母以及食/ji25/的声母并没有区别。凡此种种，作者推测很有可能某些环节出问题了，或存在着误识别。顺昌话中的“市”/ji51/和“书”/jy44/以及实/ji25/其声母的共振峰均在 3020Hz 附近，与英语中的[j]的共振峰值上限比较接近。作者推测，有很大可能作者之前对汉语方言中的某一类有咝擦音的认识存在着误区。

闽方言顺昌话中的/ji25/很好地例证了其声母不具有上声道阻塞，因为“食”字的异读--食/ji25/与食/je25/语音区别明显，前者没有喉塞介音，而后者具有明显的喉塞介音，而从语图中可以分析得出食/je25/的韵母就是作者发现的上声道阻塞音段，即北部吴方言中“一”字的发音。至此，作者初步意识到，闽方言顺昌话中的 j 可能既不是唇化舌叶齿龈擦音，也不是腭化舌叶齿龈擦音。

第 6 章 汉语方言中舌叶齿龈后擦音和唇化舌叶齿龈擦音以及腭化舌叶齿龈擦音之间的区分

成也萧何，挫也萧何

作者能够找出汉语方言中留存的唇化舌叶齿龈擦音，肇因之一就是对汉语方言中舌叶齿龈后擦音[tʃ]组留存情况的质疑。

在研究初期，根据理论分析并因此找到舌叶齿龈擦音在共时音中的留存证据后，作者曾经对东南方言尤其是福建和广东等地情况的舌叶齿龈擦音整体分布有过初步的了解和分析，因此了解到一般情况下在广东地区它被识别为[ʃ]，在福建地区语言调查学者一般把它识别为[s]，加上此前考察研究汉语上古音时作者对[ʃ]地位的初步判定，以及对英语等外语中[ʃ]的声学特征的描述，基本已经先入为主地认为汉语方言基本不太会留存[ʃ]。原因是：

研究之初，作者已经先期发现了舌叶齿龈擦音。因为汉语语言学界以及包括 IPA 在内尚未对其进行描述，所以才会导致田野调查者在东南方言中部分地区将其识别为[ʃ]，而部分地区将其识别为[s]。

而在英语等外语中舌叶齿龈后擦音[ʃ]的共振峰值在 3000hz 以下。如果汉语方言中留存的类似的一类擦音，共振峰范围超过 3000Hz, 作者先入为主地认为则其可能另有性质。

对唇化舌叶齿龈擦音[s^ɰ]声母切片音色中/y/嘘声的辨别，是比较主观的，而[ʃ]在不同情况下，是存在略含嘘声或者辨析困难的情况的，尤其在[ʃy]音节中，会主观造成误辨认为其存在着/y/嘘声的情况。

因此在对东南方言语保平台语音库全面普查中，作者认为一些[ʃy]音节中的声母是被误识别的[s^ɰ]，加上对宁波话中的特殊卷舌音的演化判断，/y/嘘声是可以消失的，因此对东南方言中尤其是客家话分支语言点中的[ʃ]基本判断为：要么是[s^ɰ](声母切片含有/y/嘘声)，要么是演变了之后的[s^ɰ]的同位音（声母切片不含有/y/嘘声），因为客家话许多方言中的[ʃ]其共振峰范围也在 3000Hz-3800Hz 范围内，而此前作者根据英语和 IPA 表中给出的学者示范音，舌叶齿龈后擦音[ʃ]的共振峰值是在 3000Hz 以下的。

在对福建和广东两地的语言点语音分析过程中，遇到共振峰值在 3000Hz-3800Hz 这个范围中的有咝擦音，作者曾执着于认定其为唇化舌叶齿龈擦音或者是腭化舌叶齿龈擦音或者是两者的同位音。由此在共时音的甄别中产生了批量的误识别，混淆了唇化舌叶齿龈擦音[s^ɰ]和舌叶齿龈后擦音[ʃ]，以及混淆了腭化舌叶齿龈擦音[s^{ɰ̟}]和舌叶齿龈后擦音[ʃ]，这种误识别也给论文的可信度打了折扣。

另外，在 3000Hz-3800Hz 这个共振峰值范围，也刚好是舌面前擦音[ɕ]的共振峰值的范围，加上在对区分某擦音是否存在卷舌音音色时，在听取录音设备记录的语音时就没有在田野调查时直接面对人类语音时通过实时获取时来得灵敏，而且[ʃ]和[ɕ]的咝声音色非常接近。在之前的研究中作者已经指出，在不考虑卷舌音音色的情况下，用[tɕ]组擦音来代替英语中的[tʃ]组擦音，几乎可以乱真。作者研究之初对唇化舌叶齿龈擦音[s^ɰ]在共时音中的留存产生批量的误识别也是因为对话保平台语音库上广西地区汉语和濒危汉语方言语音的全面调查没有展开。而在对广西地区的汉语方言语音进行的初步分析调查中已经初步了解到，因为西南官话的广泛传播，先入为主地认为大部分语言点已经被舌面前擦音入侵了，由此导致了作者对广西的部分语言点中的[ʃ]识别为[ɕ]。

直到作者对濒危汉语方言语音中广西语言点和广西地区的汉语方言语言点展开分析后,情况才出现了转机。粤方言靖西话的老男发音中部分/ʃi/和/ʃo/音节中的声母其共振峰值较低,在 2600Hz-3000Hz 范围内,语保平台的视频中可以观察到略呈卷舌的发音姿势,而/ʃu/音节中的声母共振峰值也较低,在 2600Hz 左右,但是声母切片中不存在/y/嘘声音色。作者判定/ʃi/和/ʃo/音节中的声母为[ʃ],因为“迟”/ʃi21/和“勺”/ʃiɔk/共振峰值为 2677Hz,形态为尖峰,还有“勺”/ʃiɔk/的声母切片为浑厚的[ʃ]擦音音色,这都是作者之前总结的典型的[ʃ]声学特征。而在此语言点青男发音中的/ʃi/(“传”ʃin21)音节中的声母共振峰在 3700Hz,声母切片音色和[ɕ]比较接近,但是又略具有卷舌音音色。而青男发音的/ʃo/和/ʃə/音节中的声母共振峰也在 3700Hz 附近,但是音色介于粗糙的[s]和[ʃ]之间。由此作者产生了对之前归纳的舌叶齿龈后擦音[ʃ]的声学特征尤其是共振峰范围的疑问。因为此前作者已经推测,被动调音部位的轻微前移在音系中是比较普遍的,而共振峰值会随着除阻位的前移而增加。靖西话青男的发音“传”/ʃin21/音节中的声母很可能还是舌尖齿龈后擦音[ʃ],因为其同时还略带卷舌音音色,而区分舌尖齿龈后擦音[ʃ]和吴方言中的舌面前擦音[ɕ]的简单方法就是检查其是否具有卷舌音音色,因此靖西话中的这类语音也不可能为舌面前擦音。至此,作者意识到了,此前判定舌尖齿龈后擦音[ʃ]的共振峰在 3000Hz 以下的结论有误了,汉语方言中舌尖齿龈后擦音[ʃ]的共振峰也可以是在 3000Hz-3800Hz 的范围上。

随之对广西靖西附近的一些语言点的语音进行了分析,发现舌尖齿龈后擦音[ʃ]确实在汉语音系中留存着。这就有了前述对首阶段共时音中识别出来的唇化舌叶齿龈擦音和腭化舌叶齿龈擦音相关例字语音的疑问。这些识别存在的谬误主要是:1. 被误识别成唇化舌叶齿龈擦音的语音声母切片缺乏/y/嘘声;2. 被误识别成腭化舌叶齿龈擦音的语音其声母音段中缺乏上声道阻塞。

东南方言中有擦音被误识别的语音背景

如果没有对东南方言中的[s]和[ʃ]的质疑,就不会发现唇化舌叶齿龈擦音的共时音证据链,作者很大可能会随学术界主流将其归类为舌叶齿龈后擦音[ʃ],但是作者对汉语方言中舌叶齿龈后擦音[ʃ]留存情况的彻底否定,从而将部分舌叶齿龈后擦音误识别为中古音齿音,扰乱了中古音齿音拟音的共时音识别分布,影响了论文的可信度。幸好,后续的研究中作者对近古汉语的语音也展开了研究,获得了一定的成果,对上古音研究成果的框架保有信心,因为近古汉语中的相关语音研究结果是符合此框架的,而且形成了有力支撑。故作者没有放弃之前的研究结论。而在后续的分析中,作者发现,对汉语方言中的这些有擦音进行区分的首要手段——声学特征中的共振峰,多种擦音出现了共性或交集,这是引发误识别的首要肇因。

吴方言等方言区中,舌面前擦音共振峰值在 3000-3800 Hz 范围内。因为腭化的附加发音特征,使得除阻位后移,从而使得共振峰值升高,在吴方言等语言点中腭化舌面前擦音的共振峰值在 3000Hz 以下。同理,作为基音的舌叶齿龈擦音共振峰值在 4500 Hz 以上,因为腭化的附加发音特征,使得基音的除阻位也后移,从而使得共振峰值升高,腭化舌叶齿龈擦音的共振峰值就落在了 3000Hz-3800 Hz 范围内,而因为唇化舌叶齿龈擦音相对于基音舌叶齿龈擦音也存在着因附加发音特征导致除阻点后移,使得共振峰值升高,也落在了 3000Hz-3800 Hz 这一范围内。而在东南方言中,主流的舌叶齿龈后擦音其共振峰值在 3000Hz-3800 Hz 范围内,少部分语言

点的舌叶齿龈后擦音其共振峰值在 3000Hz 以下。这些有咝擦音中几对擦音的音色也比较接近，比如舌叶齿龈后擦音与舌面前擦音之间，腭化舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音之间，唇化舌叶齿龈擦音与舌叶齿龈后擦音之间，以及，某些舌叶齿龈擦音和舌面前擦音之间，某些舌叶齿龈擦音和舌尖前擦音之间，在缺乏实验语音学手段时，是可能搞混的。因此在实验语言学手段证实前，涉及到这些有咝擦音的识别成果，也是可以合理被质疑的。

利用声学特征和音系分析来辨析不同的擦音

但是在调查和分析这些语音的过程中，根据积累的分析经验，并基于一个音系的整体和内部逻辑以及某些擦音存在的鲜明的声学特征，作者认为，我们是以来证明之前作者推测并发现的共时音中的所谓几类未被学术界定义的擦音并不是误识别，而是未被充分认识的语音。

1. 首先从频谱曲线上，舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音[ʃ]在频谱曲线上存在着明显的区分，舌叶齿龈擦音也和舌面前擦音的频谱曲线存在着明显的区分，但舌叶齿龈擦音和舌尖前擦音之间的区分倒不是很明显，因为来区分的唯一的声学特征是咝声，但是舌叶齿龈擦音和典型舌尖前擦音在频谱曲线形态上存在着区分。另外，我们从田野调查结果也可以观察到，于语音特征上，舌叶齿龈擦音和舌尖前擦音确实存在着区分，否则不会被田野调查者们或者识别为舌面前擦音[c]或者舌叶齿龈后擦音[ʃ]了。当然对舌叶齿龈擦音语音特征的彻底阐明，这方面实验语音学是有非常多的研究课题可做的。
2. 唇化舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音[ʃ]在频谱曲线上几乎不能区分，但是典型的唇化舌叶齿龈擦音含有/y/嘘声，这是它的特征声学特征，另外唇化舌叶齿龈擦音还存在着撮口的发音姿势，以及部分存在着舌面擦音的发音姿势，而舌叶齿龈后擦音为舌叶擦音。因此，当具有实验语音学的研究手段时，发音姿势的区分将轻松地证实两者的区别。
3. 腭化舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音[ʃ]在频谱曲线上比较接近，但是腭化舌叶齿龈擦音的语音中具有上声道阻塞，另外它也是部分存在着舌面擦音的发音姿势，而舌叶齿龈后擦音为舌叶擦音。

对于第 2 和第 3，我们还可以从音系的内部关系上予以剖析来找到证据以证明其不为舌叶齿龈后擦音[ʃ]，这个规则是：

- A) 一个音系中如果以舌叶齿龈后擦音[ʃ]为有咝擦音，则ʃi ʃu ʃy ʃit 等音节中的声母都是同样的声学特征，不会发生变化。但是唇化舌叶齿龈擦音的声学特征在一个语言点中的ʃi ʃu ʃy 音节中是不同的，在一些语言点中其在ʃu ʃy 音节中发生了质变。

以闽方言顺昌话为例：

[ʃy][ʃi][ʃit] 三个不同音节中虽然韵母都不一样，但是[ʃ]的声学特征完全一致，在不同音节中，[ʃ]的发音姿势保持一致。

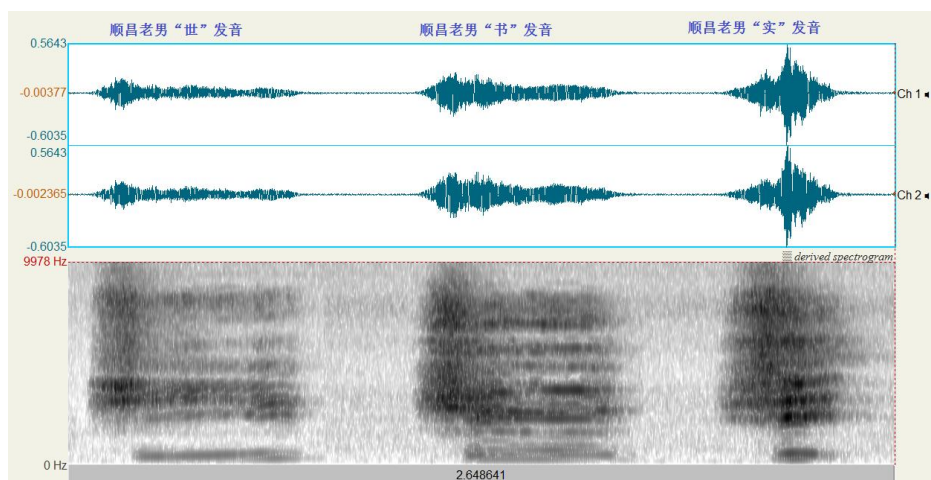


图 6-1 顺昌话中带声母[ɲ]的 3 个例字发音的语图

顺昌话中三个例字中的 /ɲ/ 的声母切片音色和频谱曲线都是非常接近的。世 /ɲi35/, 输 /ɲy44/, 食 /ɲi25/ 不光声母切片的音色几乎一样，而且频谱曲线也非常接近。

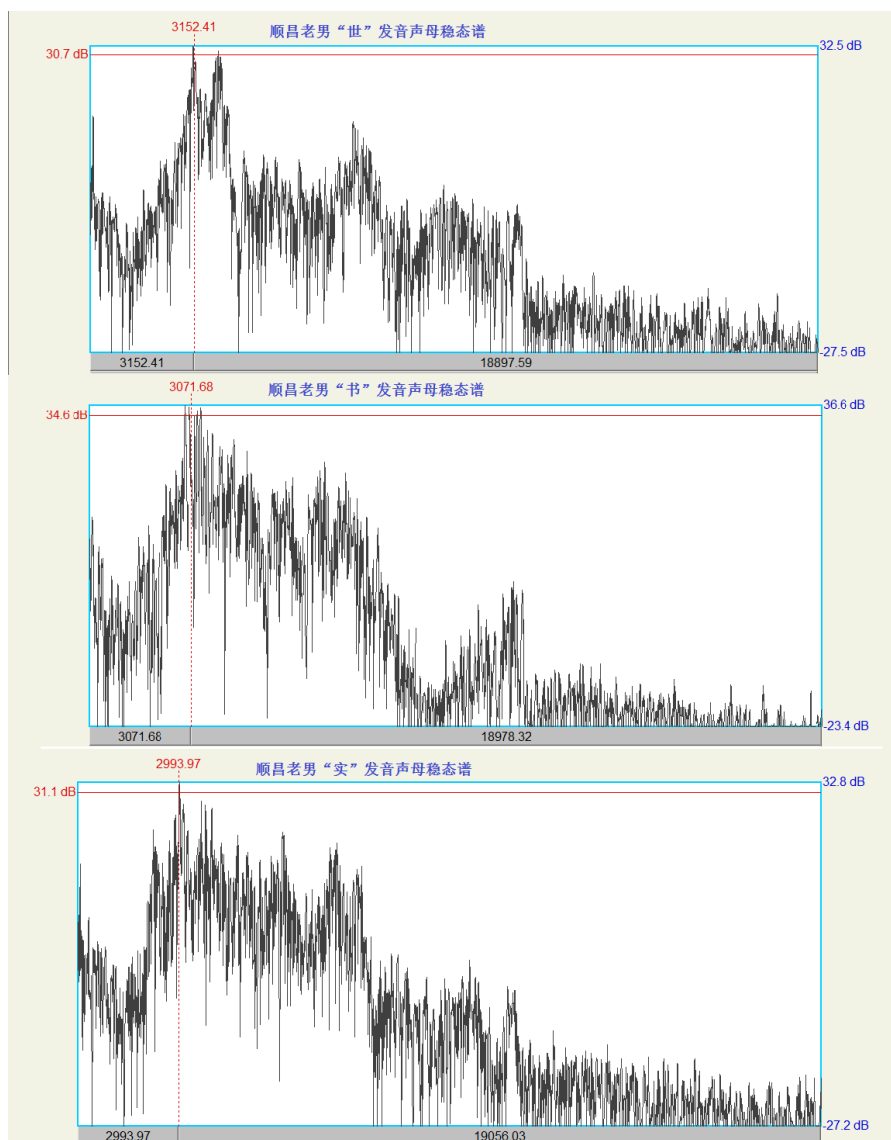


图 6-2 顺昌话中声母[ɲ]的稳态谱

但是在粤方言荔湾话中,青男发音的/ʃi/中的声母是[s],在/ʃy/中的声母是[s^ɰ],虽然它和[ɲ]的声学特征非常接近,但是声母切片中含有非常特殊的/y/嘘声。

荔湾话青男发音的“雪”/ʃyt3/,声母频谱曲线为双高峰,共振峰第1峰峰值为3422Hz,声母切片中可辨别出含有/y/嘘声。声学特征和前述提及的青男“书”/ʃy53/发音的声母完全相同。而“雪”字的切韵为心母四等,声纽拟音应为唇化舌叶齿龈清擦音。

荔湾话青男发音的“锁”/ʃɔ35/,声母频谱曲线为双高峰,共振峰第1峰峰值为3422Hz,声母切片为稍显粗糙的[s]擦音。我们知道切韵中与一等韵相拼的齿音只有精组,因此“锁”/ʃɔ35/中的声母古音应该是心母,也就是唇化舌叶齿龈擦音,现在荔湾话青男发音的声母只是缺少了声母切片中的/y/嘘声,其它的声学特征是和唇化舌叶齿龈擦音一样的。声母为/ʃ/且与“锁”/ʃɔ35/有着同样声学特征的例字还有“赎”/ʃok2/,共振峰第1峰峰值为3443Hz。

荔湾话青男发音的“师”/ʃi53/,声母频谱形态和宁波话老年发音的“师”一致,为长斜坡,高点在7600Hz附近,声母切片音色为标准的舌尖前擦音[s]擦音,因此其须识别为舌面前擦音[s]。

荔湾话青男发音的“舌”/ʃit2/,声母频谱形态也和宁波话老年发音的“师”一致,为大斜坡,高点为6700Hz附近,声母切片为标准的舌尖前擦音[s]擦音,因此其和荔湾话青男发音的“师”/ʃi53/的声母是同一个擦音,即舌面前擦音[s]。

因此荔湾话青男的音系中存在着3类有擦音,虽然此前田野调查者将其同一识别为舌叶齿龈后擦音[ɲ],但是我们通过分析,得以搞清只有“雪”/ʃyt3/和“书”/ʃy53/的声母接近于舌叶齿龈后擦音[ɲ],但如果将其识别为[ɲ],最大的矛盾是如何解释“雪”/ʃyt3/和“书”/ʃy53/声母切片中存在的/y/嘘声。我们在闽方言顺昌话中可以看到,声母已经被认定为舌叶齿龈后擦音[ɲ]的例字“世/ʃi35/、输/ʃy44/、食/ʃi25/”其音节中虽然跟随的韵母完全不一样,但在发音中不光声母切片的音色几乎一样,都不含有/y/嘘声,而且声母的频谱曲线也非常接近。作者在考察其它含有舌叶齿龈后擦音[ɲ]的语言点情况时,发现长汀客家话中除了留存着声学特征与闽方言顺昌话中的不含有/y/嘘声的舌叶齿龈后擦音[ɲ]一样的有擦音ʃ之外,还存在着声母被识别为ʃ但是声母切片中含有清晰的/y/嘘声的有擦音,在老男发音的“勺”/ʃo21/声母中。经分析,长汀客家话中的大部分ʃ为舌叶齿龈后擦音[ɲ],典型老男发音的例字为“现”ʃiŋ21,共振峰值为3200Hz附近,这也是此语言点中众多含[ɲ]例字中声母的共振峰值(其它例字有:“蛇”ʃa24,共振峰为3236Hz;“实”ʃi21,共振峰为2925Hz),但是老男发音的“勺”/ʃo21/其共振峰却低至2142Hz的,同时其声母切片音色含有清晰的/y/嘘声。根据此前对唇化舌面前擦音和唇化舌叶齿龈擦音的调查经验,基音唇化后,因除阻位置后移,新擦音的共振峰值会显著下降,而长汀话中的“勺”/ʃo21/声母共振峰比“现”ʃiŋ21的声母降低1000Hz左右,其中频率的变化值和之前我们对唇化舌面前擦音和唇化舌叶齿龈擦音的调查经验相符,因此我们可以判定“勺”字发音的声母应该是唇化舌叶齿龈后擦音[ʃ^ɰ],因此长汀话老男发音的“勺”/ʃo21/应该被标示为[ʃ^ɰo21]。需要指出,长汀话中还存在着部分唇化的发音,如“叔”/ʃu24/,共振峰为

2450Hz, 以及“属” /ɬu21/, 共振峰为 2630Hz。结合东南方言中的有擦音分布情况, 作者认为这是因为语音接触传播中母语迁移造成的语音现象, 即在强势方言影响下, 因为母语基音中只存在舌叶齿龈后擦音, 长汀话中便在舌叶齿龈后擦音基础上产生了唇化舌叶齿龈后擦音[ɬʷ]。

据此我们可以推导出, 荔湾话青男音系中的“雪” /ɬyt3/和“书” /ɬy53/应该被判定为唇化舌叶齿龈擦音[sʰʷ], 其基音应该为舌叶齿龈擦音。现在在对荔湾话青男发音的调查结果中没有发现其音系中留存着舌叶齿龈擦音[sʰ], 但是音系中存在着舌尖前擦音[s], 而舌尖前擦音[s]和舌叶齿龈擦音的声学特征是比较接近的, 因此在荔湾话的历时音系中, 应该是存在着舌叶齿龈擦音[sʰ]的。另外, 荔湾话青男发音的“锁” /ɬɔ35/和“赎” /ɬok2/因为其频谱曲线和音系中的唇化舌叶齿龈擦音[sʰʷ]完全一样, 但是因为声母切片中缺乏/y/嘘声, 我们可以判定其为唇化舌叶齿龈擦音的同位音, 和宁波话老男发音的“输”声母一样, 都是中古音心母拟音演变出来的有擦音。

B) 因此如果在音系中存在着舌叶齿龈后擦音[ɬ], 则音节/ɬit/(或/ɬip/, /ɬi2/)中的声母不可能为腭化舌叶齿龈擦音, 大概率为[ɬ]。而腭化舌叶齿龈擦音[sʰʲ]只能出现在留存着舌叶齿龈擦音或者声学特征接近于舌叶齿龈擦音的舌尖前擦音的音系中。而舌叶齿龈后擦音[ɬ]天然不具有上声道阻塞的语音特征, 因此在初阶段研究中作者在大量语言点中识别出的和认为的上声道阻塞消失的腭化舌叶齿龈擦音, 即所谓的腭化舌叶齿龈擦音同位音, 其大概率为舌叶齿龈后擦音[ɬ]了。

根据规则 A 和规则 B, 我们对广东福建海南台湾的语言点中的相关语音重新分析后发现, 许多包括分布在台湾在内的客家话分支中对中古音齿音没有留存, 因为这些音系中留存了舌叶齿龈后擦音[ɬ], 而在许多闽南话分支中则较多地留存着中古音齿音。粤方言中则处于两种情况兼而有之。

丰顺话、翁源话、五华话等客家话分支中对唇化舌叶齿龈擦音均出现了误识别, ɬy ɬu 音节中的声母是舌叶齿龈后擦音[ɬ]。因为使用频谱曲线来区分舌叶齿龈擦音[sʰ]和舌叶齿龈后擦音[ɬ]是简单明了的, 因此在重新检查表 4-1 时会发现许多客家话分支中此前为什么只识别出了舌叶齿龈擦音[sʰʷ], 而没有识别出[sʰ], 而且两者的音色区分也是客观存在的。因此在初期研究阶段作者对舌叶齿龈擦音设定的筛选标准基本上是可靠的, 对舌叶齿龈擦音的识别大体上是正确的。但是也有例外, 如兴宁客家话中被识别出留存舌叶齿龈擦音的“小/siaɔ31/, 笑/siaɔ51/”等例字其声母其实为[ɬ]。再次检查时, 发现可能是初步研究时录音背景噪声干扰导致了差错。

而闽方言中的武夷山话、万宁话以及此前已经讨论过的顺昌话也均对唇化舌叶齿龈擦音出现了误识别, 这些语言点的 ɬy sy su 等音节中的声母是舌叶齿龈后擦音[ɬ]。

少数闽南话分支中的相关有擦音也是舌叶齿龈后擦音[ɬ], 如琼海话, VoiceDic 上记录的台湾岛内的漳州腔闽南话以及大多数客家话中的相关有擦音也均为舌叶齿龈后擦音[ɬ]。典型例字有大埔腔客家话的“搜事”等例字。

在对共时音中的舌叶齿龈后擦音[ɬ]进行排除后, 再对初筛对象进行声母切片音色和频谱曲线的核实, 最后对音系中别的有擦音进行检查, 得出了最终的唇化舌叶齿龈擦音的共时音筛选结果。详情请参见附录中的东南方言有擦音调查成果列表。

而对于腭化舌叶齿龈擦音，因为其只能出现在音系中没有留存舌叶齿龈后擦音[ɲ]的音系中，再加上此前选定的筛选标准，所以有研究潜力的语音也大为减少。对此，后续我们将进行继续讨论。

第7章 唇化舌叶齿龈擦音的语音特征与精组声纽

最终通过第3章中的筛选方法而获得的含有唇化舌叶齿龈擦音[sʲw]声母的例字列表于附录广东福建海南台湾等区域内的有咿擦音调查表中。根据筛选后的共时音的语音特征，我们整理出其语音特点如下：

唇化舌叶齿龈擦音语音特点（以清擦音为例）：

1. 唇化舌叶齿龈擦音声母片段单独播放时，声母片段的音色带有鲜明的/y/嘘声，单独播放声母片段时的音色接近于粤方言荔湾话中/jy/音节的发音，也接近于人们提示旁人轻声时的“嘘”发音，这种音色就好像是附加了一个/y/音在声母上。粤方言荔湾话青男发音“书”/jy53/中的声母音色就是典型代表。因为唇化舌叶齿龈擦音音色的特点和发音方式，很多情况下其后跟随的韵母不是元音[y]，而是这个擦音的舌尖元音，虽然其音色非常接近于元音[y]，其F1F2共振峰峰值与元音[y]的F1F2共振峰峰值是不一样的。因为唇化舌叶齿龈擦音的语音特征，如果其后要跟随介音的话，只能跟随介音/y/。在调查过程中，作者发现，这种唇化舌叶齿龈擦音声母片段含/y/嘘声在共时音中比较突出的例字在乳源土话青男发音的/sy/音节中，为：输/sy51/，书/sy51/，鼠/sy324/，水/sy324/。
2. 唇化舌叶齿龈擦音声母的稳态谱的共振峰呈现为双高峰或单高峰，更多的情况下是双高峰中的第二个高峰峰值低于第1高峰，我们可以把其称为单双高峰，双高峰中的第1高峰或者单高峰的峰值在3000赫兹至3900赫兹范围内。
3. 在共时音中，会遇到声母片段音色中的/y/嘘声音色已经消失但声母的频谱曲线特性还保持着唇化舌叶齿龈擦音特征曲线的例字。作者认为这是唇化舌叶齿龈擦音演化的一种普遍情况。在东南方言中此类音节会逐渐转化为/sy/音节的发音。
4. 发音方法，以清擦音[sʲw]为例，发音时用舌叶齿龈擦音作为基音，发音前用舌叶齿龈擦音发音时的调音部位做好舌位的准备，然后撮口，同时喉部收紧，将舌面贴向腭部，同时存在着舌身稍往后缩的感觉，吐气。气流为非周期性，即吐气持续时间有限制。

如赵日新（2025）指出的支脂祭真仙宵侵盐等八韵在拼舌齿音时不会出现出现了分化或变体，其中即包括齿音中的精组声纽，在《韵镜》中其后跟随的始终是四等韵。因作者之前已经判定这个问题的根本是像娘母这样的舌音因其自身的语音特性，锁定了后面的介音必定为/i/，所以娘母后面就不存在重组问题。而齿音章组声纽也具有锁定其后介音为/i/的声纽语音特性，使得其后跟随的始终是三等韵。因[tsʲw]组擦音其语音特性是声母的切片中存在着/y/一样的嘘声，通过舌尖元音的传递，[tsʲw]组擦音其后

跟随的介音必定始终都为/y/, 而之前我们已经用排除法判定韵镜的四等语音意义是其为带有/y/介音, 而在《韵镜》中声纽后全系为四等韵的声纽有精组以及以母, 鉴于以母为喉音, 因此我们可以排除以母这一选项, 从而判定精组声纽的拟音为唇化舌叶齿龈擦音组[ts^{jw}]. 对应关系为:

精母=[ts^{jw}]、清母=[ts^{jwh}]、從母=[dz^{jw}]、心母=[s^{jw}]、邪母=[z^{jw}]

中古精组例字发音保留精组声纽拟音的情况以及演变过程的分析将在第 10 章中予以讨论。

除了中古音四等韵, 精组声纽还出现在一等开口韵或一等合口韵中。唇化舌叶齿龈擦音在共时音调查获得的语音种类符合中古音四等韵这一分布规律, 具体例字有:

粤方言台山话, 例字为: 所/so455/ (青男), 使/sɔi455/ (青男), 船/sɔn22/ (青男), 双/sɔŋ33/ (青男), 此等语音中声母皆为唇化舌叶齿龈擦音, 音韵结构为精组一等开口韵。

闽方言永泰话, 例字为: 输/suo44/, 雪/suoʔ3/, 此等语音中声母皆为唇化舌叶齿龈擦音, 音韵结构为精组一等合口韵。

闽方言海口话, 例字为: 全/suaŋ21/ (青男), 传/suaŋ21/ (青男), 擦/sua55/ (青男), 此等语音中声母皆为唇化舌叶齿龈擦音, 前 2 例的音韵结构为精组一等合口阳声韵。

在调查分析过程中, 我们发现, 较多的准[s^{jw}]声母例字中的声母嘶声已经失去了/y/嘘声, 但是声母的频谱曲线仍然保留着[s^{jw}]声母的声学特征, 即频谱曲线为双高峰或单高峰, 第 1 峰的峰值在 3000 赫兹至 3900 赫兹范围内。这类声母失去嘘声的例字有:

粤方言南海话(书/sy51/), 粤方言珠海香洲话(鼠树/sy/), 粤方言三水话(书/sy53/), 南平政和话(输/sy/), 闽方言桂平话(竖/fy21/), 等等。

某种程度上宁波话中老男发音的“输”的声母即属于此类, 其因为撮口时因口型不圆, 所以声母的原本精组声纽特有的/y/嘘声弱化了。因而, 我们可以判定, 宁波话中的这一组特殊声母就是中古音精组声纽拟音的留存。

西洋人记录的宁波话中的特殊声母如“输”声母中的卷舌音发音时舌头存在横向的弯曲(陈忠敏, 2022)是怎么回事呢?通过模拟发音中的练习, 作者发现, 因为此类擦音是以[s^j]做基础音来发音的, 唇化舌叶齿龈擦音[s^{jw}]发音时, 舌尖和舌叶需要贴在齿龈上, 宁波话中“输”的发音时, 当嘴部突出时嘴唇比较外卷, 舌头自然需要一个横向弯曲了。

因此, 从西洋人的特殊记录我们可以判断宁波话中的特殊声母肯定不是舌叶齿龈后擦音, 因为舌叶齿龈后擦音是舌叶擦音, 舌头不需要横向的弯曲。

第 8 章 腭化舌叶齿龈擦音的语音特征与莊组拟音

参照第 6 章中确定的筛选标准，对共时音中腭化舌叶齿龈擦音的筛选选择下列方法：

- 1.如果音系中已经在 $\text{ʃi} \text{ ʃu} \text{ ʃy}$ 音节中检查发现其声母为舌叶齿龈后擦音，则对 ʃit 或 ʃiʔ 等进行排除，其声母不可能为腭化舌叶齿龈擦音。
- 2.音系里识别有 si sy su 音节，但其声母实际上是实际是舌叶齿龈后擦音 $[\text{ʃ}]$ ，这时也需要对 /sit/ 或 /siʔ/ 等音节进行排除，其声母不可能为腭化舌叶齿龈擦音。 这些音系包括闽方言中的武夷山话、万宁话，闽南话中的琼海话，VoiceDic 上记录的台湾岛内的漳州腔闽南话以及大多数客家话中的分支，其均将音系中的 $[\text{ʃ}]$ 识别为 s 。
- 3. 音系中已经识别出留存着舌叶齿龈擦音 $[\text{s}^{\text{h}}]$ ，但是声母切片音色不达标准，一定程度上其性质还是舌叶齿龈擦音 $[\text{s}^{\text{h}}]$ ，也予以排除。
- 4. 有没有可能音系中的舌叶齿龈擦音 $[\text{s}^{\text{h}}]$ 已经消失，只留存了舌尖前擦音 $[\text{s}]$ 或者舌叶齿龈擦音的衍生擦音（即声母切片特征音色消失，但是频谱曲线保持不变），却还保留着腭化舌叶齿龈擦音？ 从调查情况来看，这种情况下，音系中的 /sit/ /ʃit/ 语音是 $[\text{sit}]$ 的较大。作者推测原因是一个音系要留存腭化舌叶齿龈擦音，难度要比留存舌叶齿龈擦音的难度大。

根据以上方法，可以判定，在第 5 章的初步调查中，五华客家话老男发音被识别为留存被识别为具有腭化舌叶齿龈擦音声母是误识别，其音系中的有齿擦音为舌叶齿龈后擦音 $[\text{ʃ}]$ ，图 5-4 和 图 5-5 的两个例字声母都是 $[\text{ʃ}]$ 。 五华话的“十” /ʃit2/ 老男发音就是 $[\text{ʃit2}]$ 或 $[\text{ʃ}^{\text{h}} \text{ t2}]$ 。

再用此法对此前所有东南方言中的已获得对腭化舌叶齿龈擦音留存情况的调查结果再予以检查，下表 8-1 中 $[\text{s}^{\text{h}}]$ 标题下一列中的例字即为通过筛选后作者确定的广东福建海南三地所有语言点中的以腭化舌叶齿龈擦音为声母的例字，字数总数为 31 个。语言点为 17 个。

表 8-1 广东福建海南三地语言点中的留存腭化舌叶齿龈擦音的例字列表

方言	大类	$[\text{s}^{\text{h}}]$	$[\text{s}^{\text{h}}\text{w}]$	$[\text{s}^{\text{h}}]$	备注
龙川话	客家话	写 /sia24/ 死 /si24/ , /息 /sit13/ , 惜 /sit13/ , 小 /siɛu24/	书 /sy33/ （青男），许 /ʃy24/	实 /ʃit3/ ， 险 /ʃiem24/	青男发音的“失” ʃit24 明显不含上声道阻塞，这与老男发音的实 /ʃit3/ 形成鲜明对比。

斗门话	粤 方 言	（老男发音的部分 /si/ 音节其声母比较接近于 [sʲ]，但又足以识别为[sʲ]）		雪/sit34/	老男发音的雪 /sit34/可与青男发音的雪 /sit3/对比，后者声母为接近于[sʲ]的 [s],由此可以推知老男的声母与[ʃ]有差距
潮阳话	闽 南 话			锡/siaʔ3/	
饶平话	闽南话	善 /siaŋ25/，参 /siam44/，席 /siaʔ5/（青男） 习/sip5/		习/sip5/	习 /sip5/ 介于 [sʲ]和[sʲ]之间
博罗话	客 家 话			实/sit2/，（不行） 失/sit5/	绝大部分老男和青男发音的 /s/为[s]
揭阳话	闽 南 话	丝 /si33/，削 /siaʔ3/，写 /sia41/，		习/sip5/	此语言点中的 [Sʲ]有确定性，因为已经具有 [Sʲ]([Sʲ]是过渡型的，演变不彻底的类型)。
松溪话	闽 方 言	试 /si22/，锡 /siɛ223/，姓 /siaŋ22/，实 /si223/，鲜/siŋ53/	书/sy53/，输/sy53/，竖/sy45/	笑/sio22/，小 /sio223/，箫 /sio53/	
漳州话	闽 南 话	死 /si53/，时 /si13/，		席 /sik121/（不是）完全没有阻塞	
建宁话	赣 方 言	丝 /si34/，市 /si45/，扇 /sien21/，设 /siet2/，失/sit2/，惜/sik2/		雪 /siet2/（青男），十/sit5/（青男），习 /sit5/（青男）	
泉州鲤城	闽 南 话	世 /si41/，四 /si41/	输/su33/（青男）	赎/sioŋ24/，尝 /sioŋ24/，习 /sip24/（青男发音）	老男息 /sit5/ 为照组二等（可与石/sit24/比较）。青男存在着气泡音
龙岩新罗话	闽 南 话	式 /ɕiet5/，设 //ɕiet5/，实 /ɕiet32/，食		属/ɕioŋ32/，熟 /ɕioŋ5/，习 /ɕioŋ32/	

		/ɛiɛt32/ , 惜 //ɛiɛt5/,失/sit5/			
诏安	闽南话	削 /siat32/, 锡 /siaʔ32/	缩 /siok32/ , 属 /siok13/,	习 /sip13/ , 十 /sip13/ , 食 /sit13/, 锡 /sik32/,	部分 /s/ 声母为 [ʃ]
南平延平	土官话	笑/ɛiau35/, 身 /siŋ33/,剩/siŋ35/	书/ɛy33/, 树/ɛy35/ (青男), 书/ɛy11/ (青男)	寿/ɛiu35/	/ɛ/ 声母例字青 男发音存在着 差异, 2 例/ siŋ / 青男发音声母 为[s]
云霄	闽南话	写 /sia53/(青男) 世/si21/(青男)	输 /su44/(青男) 水 /sui53/(青男)	失/sit5/	
大昌土话	闽方言	池 /ɛi22/, 试 /ɛi24/ (青男)	席//ɛioʔ3/ (青男)	雀/ɛiak5/	
东方海南话	闽方言	徐/si21/,七/sit5/, 朝/siau21/ , 青 /siŋ44/	全/suan21/,	笑/sio13/	
海口话	闽方言		全/suaŋ21/ (青男), 传/suaŋ21/ (青男), 擦/sua55/ (青男)	七/sit55/, 切 /sit55/	

备注：上述表格中字体背景被改为黄色的为最终排除的发音。

在对论文最终校对时，对上述例字的发音再一次进行语图、音色以及频谱曲线等指标进行精细校核，发现：

饶平话：习/sip5/ 音色不行，没有阻塞感，予以排除；

博罗话：实/sit2/ 应该更接近舌叶齿龈擦音，予以排除；

漳州话：席/sik121/ 完全没有阻塞，但是频谱曲线形态又没有问题，予以排除

建宁话：雪/siet2/ (青男)、十/sit5/ (青男)、习/sit5/ (青男)，音色不对，阻塞不够，频谱曲线在图形上也显示与已再次筛选合格例字不一样，予以排除；

泉州鲤城话：尝/sioŋ24/ 音色不对，频谱曲线也不合适，予以排除；

龙岩新罗闽南话：属/ɛiok32/ 咝声有问题，予以排除；

龙岩新罗闽南话：习/ɛiop32/ 应该不是，予以排除；

诏安闽南话：食/sit13/ 对比音节 sip13, 此音缺少阻塞，予以排除；

南平延平话：寿/ɛiu35/ 声母没有阻塞，但是是什么呢？因为这音系里有咝擦音只有[sʰ]和[s]，思考后认为，此发音的声母应该是介于[sʰ]与[s]之间的过渡，予以排除；

云霄闽南话：失/sit5/ 咝声有问题，而且阻塞不明显，图形上可以看出与标准例字差

距明显，此声母应该是介于[sʰ]与[sʲ]之间的过渡，予以排除；

大昌土话：雀/ɕiak5/ 啞声不像，有点啸叫，能量太低，最后导致阻塞力量不足。应予以排除。

经过对 31 个例字的音色和频谱曲线的核对，最终只剩下 18 个确定无疑留存了腭化舌叶齿龈擦音的共时音语音，例字集中在“实验锡习失小箫笑赎熟十七”以及“切”上，分别归属于 11 个语言点。这些最终入选的例字在检查语图时声母切片可观察到音色浑厚，比汉语方言里舌叶齿龈后擦音[ʃ]的音色还要浑厚一些，且存在明显的阻塞。其声母切片语音可类比于北部吴方言区“锡泄歇”等字发音时音节的语音，即，声母切片里的语音和“锡泄歇”例字音节的语音接近。

根据上述筛选后的 18 个共时音的频谱曲线形态，整理出腭化舌叶齿龈擦音稳态谱的标准频谱曲线图形描述如下：

曲线从极低频处能量为共振峰值一半左右起始，成坡形急速下降，坡略微下凹，至 1300Hz 附近形成一个尖凹谷，然后上坡，坡形为稍突起，爬坡至约 3100Hz-3500Hz 之间形成共振峰峰顶，稍成尖峰形，然后为下坡，坡弧度略向上，在 6700Hz 附近或有一个第 2 峰（如此处有坡，则此处与共振峰之间有一个凹陷），能量只有共振峰的百分之五六十，最后坡延续至 9000Hz-10000Hz（或稍高些）附近见底。

上述再次筛选后被排除的例字中除了漳州话的“席”/sik121/之外，其声母的稳态谱中的图形与上述描述的标准频谱曲线图形差别较为明显。腭化舌叶齿龈擦音的标准图形实样可以参见图 5-2（龙川客家话老男发音的“实”/ɕit3/语图及声母稳态谱），或者也可以从国家语保平台上的语言点中对相关语音下载或录音后用 Pratt 软件查看。

与之对比，汉语方言里部分声母为舌叶齿龈后擦音[ʃ]的例字共时音中声母稳态谱的图形还是和上述整理的腭化舌叶齿龈擦音的标准图形是比较接近的。如果一定要分辨，区别主要是在共振峰见顶后[ʃ]稳态谱的坡长度要延续到 13000Hz 及之后才结束。对此，可以参考图 5-4 和图 5-5 中五华客家话声母[ʃ]以及图 6-2 中顺昌话声母[ʃ]的稳态谱图形来加以对比。当然，汉语方言里舌叶齿龈后擦音[ʃ]的声母音色中是不存在阻塞的。

最后整理完毕的腭化舌叶齿龈擦音在共时音中的留存情况请参见文末附录中的东南方言有啞擦音调查成果列表。或者参考表 8-1，表格中黄色背景加深的字体是被最后排除的例字及发音。

腭化舌叶齿龈擦音的啞声比较浑厚饱满，带有阻塞，这可能是其上声道阻塞的语音特征的附属特性，作为对比，北部吴方言“锡歇息”等字发音中的啞声和腭化舌叶齿龈擦音的啞声非常接近，唯一的区别是前者具有一定的卷舌音音色，而后者没有卷舌音色。为了便于表述，我们把腭化舌叶齿龈擦音的这种啞声称之为“莊组特征啞声”，同时把舌叶齿龈擦音的那种啞声称之为“章组特征啞声”，把唇化舌叶齿龈擦音的那种含/y/嘘声的啞声称之为“精组特征啞声”。

第 2 类腭化舌叶齿龈擦音

作者在《一组被遗忘的声纽》中发现吴方言中的第二类的顎化舌面前擦音[ɕ]中的上声道阻塞是北部吴方言中“一”字的发音，并且推测留存这样“一”发音的语言点应该是继承了中古音音系中的语音特征。令人惊叹的是东南方言中的福建广东台湾海南等区域内真的存在着类同于北部吴方言中“一”发音的上声道阻塞，而且因为有这样的上声道阻塞的存在，这些区域内的一些语言点中也存在着第二类的顎化舌叶齿龈擦音。

这是如何发现的呢？

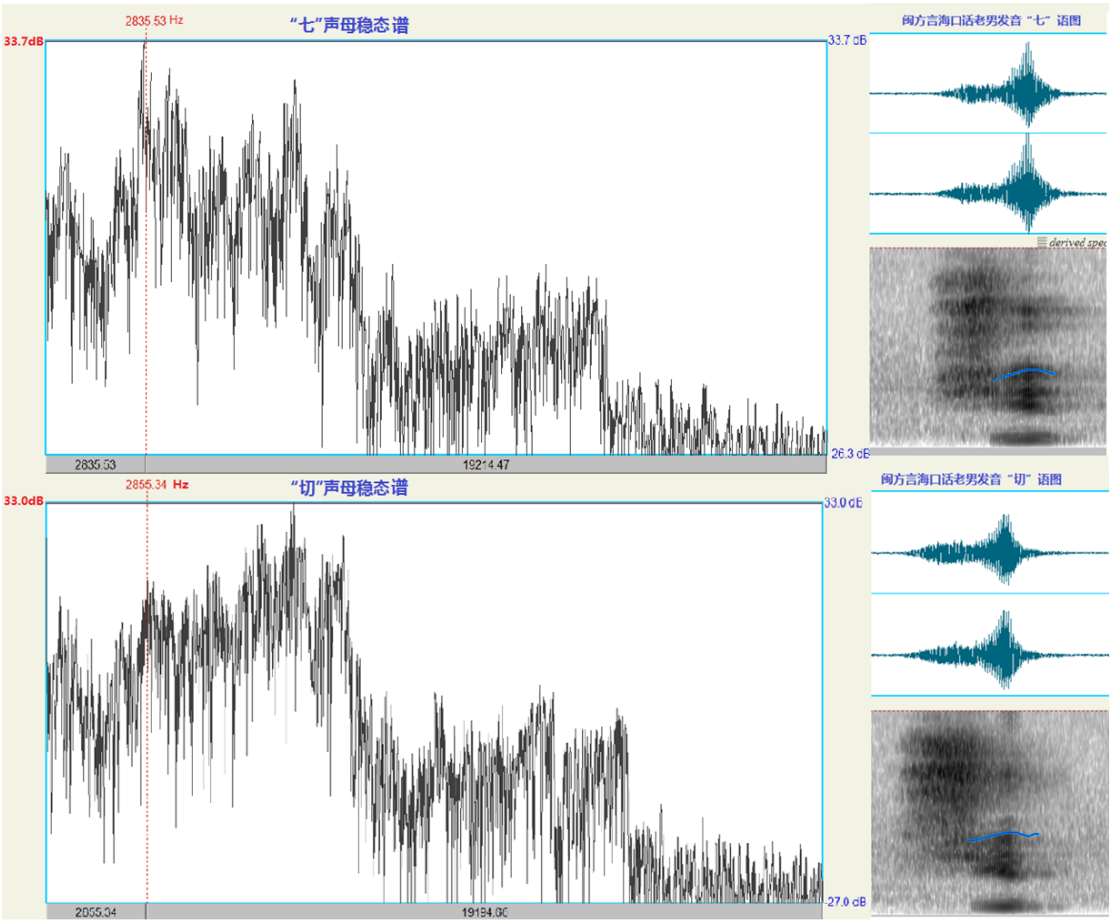


图 8-1 海口话老男发音的“切”和“七”语图和声母稳态谱

在调查闽方言海口话中的有擦音情况时，我们发现，其音系中老男发音的例字“切”和“七”都被识别为/sit55/，试听整体音节发音时，2个例字的音色几乎是一样的。但是当检查图 8-1 中的语图时，2个例字的声母片段上的密纹分布有差别，单独试听声母片段时，两者的擦声是不一样的，再检查两者的声母稳态谱时，发现两者的频谱曲线差别较大，具体细节如下：“切”/sit55/声母的语图中低频区缺少密纹，而“七”/sit55/声母的语图中低频区有密纹。语图上的声母片段单独播放时具有音色的明显区别，前者是章组声纽的特征擦声，而后者是龙川客家话老男发音的“实”/ɟit3/一样的莊组特征擦声。在相应的声母稳态谱上，“切”/sit55/声母的频谱曲线为中高平台，这是舌叶齿龈擦音[s]的频谱曲线，而“七”/sit55/声母的频谱曲

线为峰值为 2800Hz 的峰坡，这是和龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/同一类的频谱曲线。声母的声学特征差别明显，那为什么两者的整体发音的音色会一样呢？仔细检查后，发现原来是“七” /sit55/发音中的声母后面跟随着一个类同于北部吴方言区“一”发音的一个语音！很明显，声母为舌叶齿龈擦音的“切” /sit55/整体音色之所以跟“七” /sit55/的一样，是因为其具有像吴方言中的第 2 类顎化舌面前擦音中的特殊的上声道阻塞一样的阻塞。作者已经在《一组被遗忘的声纽》一文中揭示，在吴方言中的第 2 类顎化舌面前擦音中含有的特殊的上声道阻塞就是北部吴方言中“一”的发音，而第 2 类顎化舌面前擦音中的声母仍旧是舌面前擦音。因此我们可以认定，鉴于海口话中的“切” /sit55/语音特征，在东南方言中，存在着第二类的顎化舌叶齿龈擦音。

诏安闽南话中“惜” /sik32/整体音节具有标准的莊组声纽特征咝声，但是声纽片段的音色却是粗糙的咝声，仔细检查后才发现声母后也存在着上声道阻塞，即一个发音类同于北部吴方言区“一”的发音的语音。

VoiceDic 上台湾腔闽南话女声发音的“蟋” /sik/字就是第二类的顎化舌叶齿龈擦音的典型，其整体音节的音色跟龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/接近，呈现莊组特征咝声，但是声母为舌叶齿龈擦音[sj]，之所以整体音节跟标准的顎化舌叶齿龈擦音音色一样，是因为声母[sj]后跟随着上声道阻塞，此上声道阻塞即为类同于北部吴方言中“一”的发音。作为对比，台湾腔闽南话女声发音的“蟋”另外一个发音/sih/的声母也是舌叶齿龈擦音[sj]，但是声母后面跟随的是舌尖元音，所以整个音节的音色是/si/。“蟋” /sik/和“蟋” /sih/虽然声母一模一样，按照音标标识，两者的整体音色应该是非常接近的，但是现在两者的整体音色相差悬殊，我们可以认为，是因为“蟋” /sik/字的语音特征是顎化舌叶齿龈擦音音节，而“蟋” /sih/是属于舌叶齿龈擦音音节。

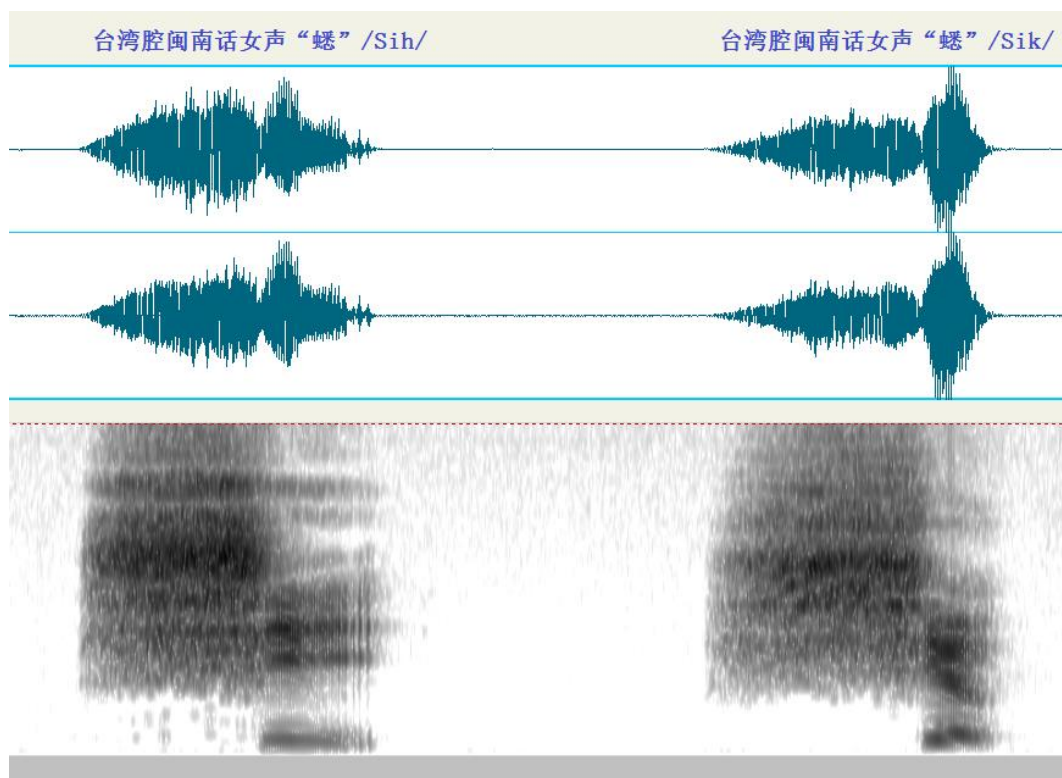


图 8-2 台湾腔闽南话女声“蟋”/Sih/和“蟋”/Sik/的发音语图

令人震惊的是，类同于台湾腔闽南话女声“蟋”/sik/字这样的第二类的顎化舌叶齿龈擦音居然还留存在吴方言中，其音色居然和台湾腔闽南话女声“蟋”/sik/发音非常之接近！

在吴语学堂的语音库中，吴方言嘉善男声发音的“雪歇”和吴方言平湖女声发音的“歇”，其音节的整体音色和北部吴方言中“雪歇”标准发音很接近，但是截取其声母分析时却发现其声学特征为舌叶齿龈擦音[sʰ]。

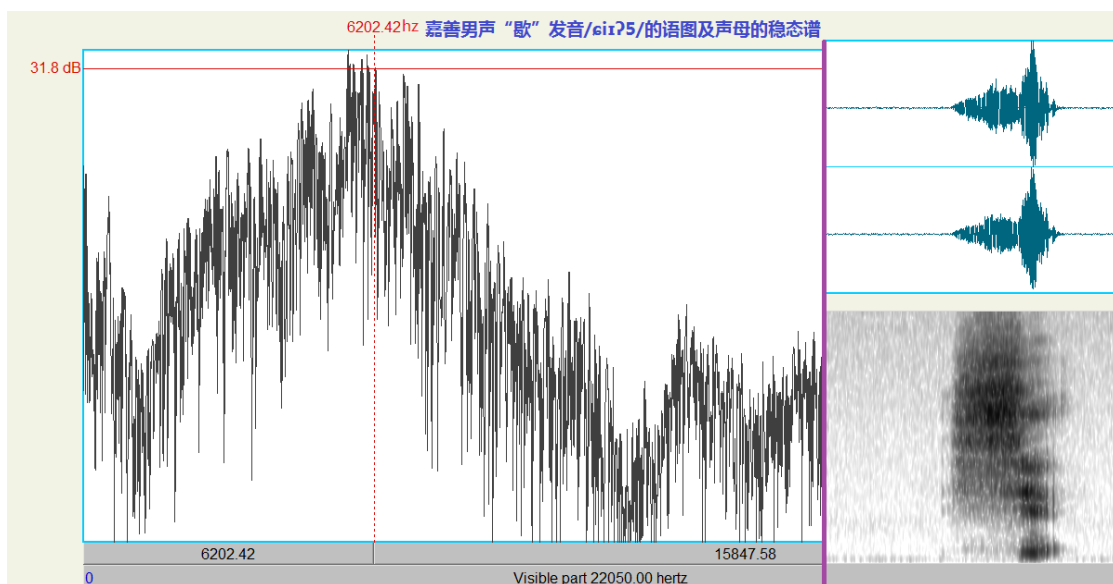


图 8-3 嘉善男声“歇”发音/ɕiɪʔ5/的语图及声母的稳态谱

嘉善男声“歇”发音/ɕiɪʔ5/中声母的频谱曲线可以归类为为舌叶齿龈擦音的频谱曲线中的中高平台（5500Hz-6200Hz）。从频谱曲线形态看，此声母绝不可能为舌面前擦音[ɕ]，因为舌面前擦音[ɕ]的频谱曲线形态为共振峰峰值在 3100Hz 到 4000Hz 范围内的尖峰或峰坡，同时“歇”发音/ɕiɪʔ5/声母片段单独播放时的音色虽然和舌面前擦音[ɕ]比较接近,但是仔细辨别的时候，还是可以觉察到声母中含有[sʰ]的音色。嘉善男声“歇”发音的音节之所以具有莊组特征咝声，是因为其声母后存在着一个特殊的上声道阻塞。

吴方言中存在着顎化舌面前擦音的第二类型，而非吴方言的东南方言中则存在着顎化舌叶齿龈擦音的第二类型，而且两者中的语音特征都是因为在声母后存在着上声道阻塞--一个类同于北部吴方言“一”字发音的语音。之前作者在《一组被遗忘的声纽》一文中已经从声学特征上说明了这个上声道阻塞是一类特殊的舌尖元音，语音性质是为近音。

因此，我们可以指出，发现吴方言嘉善男声发音的“雪歇”和吴方言平湖女声发音的“歇”其中的声母为第二类的顎化舌叶齿龈擦音，相当于发现了吴方言语音演化路径上的路标，也相当于发现了汉语语音演化路径上的路标。在此作者需要指出，这样的路标在陕西和山东等传统上认为与历代官话核心区关系密切的地区中居然也

存在的，性质是舌叶齿龈擦音和唇化舌叶齿龈擦音。作者后续的研究发现，舌叶齿龈擦音还留存在中原官话陕西方言岐山话中（例字：洗），唇化舌叶齿龈擦音还留存在冀鲁官话山东日照话中（例字：书/ʃu213/、勺/ʃyǝ53/、属/ʃu44/）。山东还有多个语言点留存了舌叶齿龈擦音，在此就不一一列举了。

在《一组被遗忘的声纽》一文中，作者曾经对“涩索瑟柵色蟋嗇穉策恻侧测责窄”这组莊组例字在台湾腔闽南话中的女声发音做过研究，当时就发现此组例字的发音音色和北部吴方言中的“雪歇”发音一样，但是却发现其声母是舌叶齿龈擦音。现在经过对其中的“瑟”字的发音解析后真相才大白于世，原来这一组台湾腔闽南话女声发音的莊组例字全部都是以第二类的腭化舌叶齿龈擦音作为声母。此种擦音在VoiceDic上台湾腔闽南话的音系中还有一些，其例字则为非莊组例字。对腭化舌叶齿龈擦音演化出第2类形态这种语音现象应该是给解决三十六字母中的照组声纽与切韵中的正齿音之间的差异问题提供了共时音上的线索，如果中古音后期通语中只留存了第二类腭化的舌叶齿龈擦音，则可证明为什么曾经在切韵中莊组和章组共存但到三十六字母时期声纽表中只剩下照组的历时音史实了。如实情如此，则此时区分照组只需在韵图上标出二等三等即可。当然就如作者在东南方言中获得的有咿擦音调查结果揭示的那样，粤方言闽方言和客家话等共时音中更多地是留存了第一类的腭化舌叶齿龈擦音，而在一些音系中第一类和第二类还存在着共存关系，比如闽方言海口话。还有像“蟋”字在台湾腔闽南话中作为多音字，因为有上声道阻塞，“蟋”/sik/是和“蟋”/sih/完全不同性质的语音。所以，照组只设一组声纽，不能直接证明中古音末期第一类的腭化舌叶齿龈擦音完全被第二类的腭化舌叶齿龈擦音所取代了。但也不能排除第一类完全被第二类全部取代这种可能性，毕竟台湾腔闽南话中留存的腭化舌叶齿龈擦音全部是第二类。为了进一步厘清，我们来审视作者在调查汉语方言中的腭化舌面前擦音的时候发现以下一组例字：

表 8-2 汉语方言中的一类未知擦音（摘自《一组被遗忘的声纽》）

非[te̞]非[te] 非[ts]	吴方言	庆元（削）遂昌（吸）江山（削失）三门（锡）	黄标数据来自吴语学堂
	晋方言	襄垣（吸）交口（吸）	
	江淮官话	金安（吸）	
	赣方言	建宁（习）	
	客家话	会昌（习）龙南（吸歇）桂平（歇锡）	
	徽方言	绩溪（石惜）	

以上例字为作者在调查汉语方言中的腭化舌面前擦音的时候所发现的，发现它们既非[te̞]和[te]擦音，也非舌尖擦音[ts]，当时已经经过频谱曲线和声母片段音色的辨别，大概确定此等声母皆为舌叶齿龈擦音。现在经过前述的分析，我们可以判定它们的声母全部都是第二类的腭化舌叶齿龈擦音，因为此等例字的声母频谱曲线都是符合舌叶齿龈擦音的特征曲线的。从分布区域来看，除了湘语，它们和闽方言粤方言一起已经覆盖了几乎所有

的汉语方言种类。博罗客家话中的“舌/siet2/、虱/siet5/、设/siet5/”等例字声母也为第二类的腭化舌叶齿龈擦音，其后的介音/i/是一个典型的类同于北部吴方言“一”发音的语音。

莊组和章组合并为照组的语音揭密

根据前述情况，大致可以推定，三十六字母中的照组替代了切韵中的莊组和章组是因为彼时的通语中第1类的腭化舌叶齿龈擦音消失了，仅仅留存了第2类的腭化舌叶齿龈擦音，第2类的腭化舌叶齿龈擦音例字发音和章组声纽三等韵发音即舌叶齿龈擦音的三等韵例字的发音两者之间声母完全相同，都是舌叶齿龈擦音，唯一不同就是介音不同，前者为喉塞介音，即二等，后者为介音/i/，即三等。这种情况下，韵家选择了照组来一同标示之前切韵中的莊组和章组，区分的手段是在声纽相同的情况下前者为二等，后者为三等。这应该是科学的判断，也是如实地反映了汉语中语音的演变。而因为彼时此通语的强势，使得这些照组语音传播到各地方音中，而表8-2中的语言点以及其他语言点如台湾腔闽南话中留存的第2类的腭化舌叶齿龈擦音应为照组二等韵的遗存。

此外，如庄延龄威托玛所发现的吴方言和扬子江流域中的方言在发生 si 音节合并到 hsi 音节中的语音演变，一个音系现在如果存在着第二类腭化舌面前擦音则可能是因为在发生音变时直接将音系中原有的第二类的唇化舌叶齿龈擦音替换为第二类的腭化舌面前擦音，果如此，则可推理出现在音系中存在着第二类腭化舌面前擦音的音系在中古音时期必定使用着第二类的腭化舌叶齿龈擦音。

作者对第二类腭化舌叶齿龈擦音是如何产生进行过多次思考，最后得出的结论是汉语早期官话语音演化过程中生母拟音的舌尖元音脱落了并自成音段。这个独立音段形成后，便和声母甚至韵体进行了结合，而在演化后期，此音段还形成了独立的音节，在现代北部吴方言中则作为“一”等字的发音使用。而当其与舌叶齿龈擦音结合后，因为其音色与唇化舌叶齿龈擦音几乎一样，而且发音更加省力和简便，便逐渐取代了唇化舌叶齿龈擦音而使得莊组声纽从官话音系中消失了。这种舌尖元音脱落并形成独立的音段或音节在汉语历时音中应该不是孤例，此前笔者提到脂韵支韵之韵等其中之一很可能就是因中古音齿音的舌尖元音脱落而形成的，其与前述情况类似。而在近现代汉语中，普通话和北京官话中的日母字声母就是从舌尖后擦音的舌尖元音脱落而形成的。

腭化舌叶齿龈擦音的语音特征

经过前述分析，我们现在初步搞清了汉语方言中存在着腭化舌叶齿龈擦音。它可以分为两类，第一类是真正的腭化舌叶齿龈擦音，[sʲ] 腭化时舌尖舌叶和舌面依次紧紧地贴向上颚，因此[sʲ]是一种舌叶舌面擦音，根据各类共时音中的共振峰数据（3100Hz-3800Hz）判断出现除阻的被动调音部位应在齿龈后，和汉语方言中舌叶擦音[tʃ]的除阻位接近。因为[e]称为舌面前擦音，可姑且称[sʲ]为带舌下腔的舌面擦音。且[sʲ]发音时具有舌下腔，卷舌音音色鲜明。腭化舌叶齿龈擦音和汉语方言中的[tʃ]的音色是非常接近的，两者的区别是前者存在着阻塞。

第二类的腭化舌叶齿龈擦音因为是第一类的腭化舌叶齿龈擦音中的擦音被舌叶齿龈擦音所替代，而其中的重要语音特征-上声道阻塞换成了一个类同于北部吴方言“一”发音的语音。第2类腭化舌叶齿龈擦音整体音色上与第一类的腭化舌叶齿龈擦音非常接近。

带舌下腔的舌面擦音即顎化舌叶齿龈擦音语音特点（以清擦音为例）：

1. 顎化舌叶齿龈擦音最重要的语音特征是上声道阻塞。
2. 带舌下腔的舌面擦音即顎化舌叶齿龈擦音其声母片段单独播放时，其嘶声是一种带有厚度的噪声，音色和北部吴方言中的入声字“锡歇”的音色非常接近，单独播放的声母的听觉和舌叶齿龈擦音有明显的区别。龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/和松溪话“小” /sio223/以及诏安闽南话“十” /sip13/的声母音色就是典型的代表。因为带舌下腔的舌面擦音的特点和发音方式，典型例字中其后跟随的是一个上声道阻塞，其语音特性和吴方言中的假莊组声母中的上声道阻塞一样，是一个性质为近音的舌尖元音。因为带舌下腔的舌面擦音语音特征，典型例字中声母后体现的是一个喉塞介音，这也是为什么《韵镜》上莊组声纽之后都为二等韵的缘故了。
3. 带舌下腔的舌面擦音其声母的稳态谱的共振峰呈现为一种介于尖峰和斜坡之间的形态，作者称之为峰坡，峰坡的峰值范围约在 3100 赫兹至 3500 赫兹一带。

第一类的顎化舌叶齿龈擦音中的上声道阻塞与第一类的顎化舌面前擦音中的上声道阻塞性质完全一样，但是后者的除阻位要靠后一些。这从共振峰峰值上可以判断得出来，第一类的顎化舌叶齿龈擦音的共振峰峰值约在 3100Hz-3500Hz，第一类的顎化舌面前擦音的共振峰峰值大概在 3100Hz 以下，多在 2800Hz 附近（参见《一组被遗忘的声纽》中的数据）。第二类的顎化舌叶齿龈擦音中的上声道阻塞在语图上被截取单独播放时就是一个类同于北部吴方言“一”发音的语音，而第一类的顎化舌叶齿龈擦音后的片段则没有这样的语音特征，这在龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/上就可以得到验证。

作者维持对第一类的顎化舌面前擦音中的上声道阻塞语音性质是一类性质为近音的舌尖元音的判断，而第一类的顎化舌叶齿龈擦音中的上声道阻塞的语音性质也是性质为近音的舌尖元音。之前作者曾经推测北部吴方言“一”发音这样复杂的语音特征只能系脱落而形成的。现在溯源到吴方言历时音中的语音特征，同样我们在龙川客家话老男发音的“实” /ʃit3/的语图上可以观察到在擦音之后的语图上高频区缺乏密纹，而这正是近音的语图特征。

鉴于顎化舌叶齿龈擦音的独特的上声道阻塞语音特征，因为舌叶齿龈后擦音 [ʃ] 并不具有这一语音特征，所以我们可以判定章组拟音为舌叶齿龈擦音的基础上，判定顎化舌叶齿龈擦音为莊组拟音，对应关系如下：

莊=[tsʲ]，初=[tsʲh]，崇=[dzʲ]，生=[sʲ]，俟=[zʲ]

目前为止的调查发现，顎化舌叶齿龈擦音在汉语方言共时音中的留存多以含有 /si/、/ei/和/ʃi/的音节出现，福建海南等少数语言点中会在含有/sio/的音节中出现。

第9章 梵汉对音和藏汉对音

俞敏（1984）根据早期汉译佛经多选用章组书母字对译梵语中的含ś ([ɕ])的音节，而梵语中的 ɕ([ɕ])音节多选用莊组生母字来对译。现在我们知道书母拟音为[sʲ]，对译的为梵语中的[ɕ]，生母拟音为[sʲʷ]，对译的为梵语中的[ɕ]。

在对共时音的分析中，我们知道，东南方言中舌叶齿龈擦音[sʲ]的共振峰有高平台（7000赫兹以上）中平台（5500Hz-6500Hz）低平台（4200Hz-5500Hz）等，如果是高平台的共振峰，[sʲ]的音色和舌面前擦音[ɕ]会稍有区别。但是当共振峰处于低平台甚至中平台时，音色就和舌面前擦音非常接近了，这应该是为什么下列语言点中的舌叶齿龈擦音[sʲ]都被误识别成了舌面前擦音的主要原因了：新罗闽南话，闽方言蒲城话，南平土官话，闽方言周宁话（青男发音），粤方言儋州话，闽方言澄迈话，大昌土话，东方军话，定安海南话，屯昌海南话。还有 VoiceDic 上台湾腔闽南话女声发音的舌叶齿龈擦音其嘶声音色也偏向[ɕ]。

梵汉对音中用章组书母舌叶齿龈擦音[sʲ]去对译梵语ś ([ɕ])辅音，是借语使用最接近的音素去表达原语语音的较佳例证。

在东南方言中留存的第一类顎化舌叶齿龈擦音从音色上看确实和舌叶擦音[ɕ]非常接近，比如龙川客家话中的/ɕit/音节，后汉三国及其后的汉语佛经翻译者采用莊组生母[sʲʷ]和对译梵语中的[ɕ]也是因为这两者之间的语音间隔最小。英美澳等地的学生学习汉语普通话中的卷舌音时会使用英语中的[ɕ]来代替。如陈佳敏（2022）发现美国的一所高中中以英语为母语的高中学生学习汉语普通话的/sh/声母（舌尖后擦音[ɕ]）时，用[ɕ]来替代。另外如李瑾（2017）指出“初级水平澳大利亚中学生舌尖后塞擦音擦音zh、ch、sh的发音受到了后接元音和声调的影响，且有一定的规律性，规律性表现在：将[tɕ]发成[tɕʰ]，将[tɕʰ]发成[tɕʰʰ]，将[ɕ]发成[ɕ]”。国人外语学习过程中，汉语官话母语者学习英语时也常用舌尖后擦音[ɕ]来代替[ɕ]。高玉娟等（2014）发现官话母语者学习英语过程中用[ɕ]代替英文[ɕ]。以上研究说明与梵语中[ɕ]接近的普通话中的舌尖后擦音[ɕ]和舌叶擦音[ɕ]音色上比较接近，间接可以证明用中古音生母来对译梵语中的卷舌音[ɕ]时两者之间的语音间隔较小。

但是第一类的顎化舌叶齿龈擦音[sʲʷ]具有上声道阻塞，这是和舌叶齿龈后擦音[ɕ]的特征区别。我们已经注意到吴方言区内的土著学英语时（引用《一组被遗忘的声纽》）把ship chip中的元音[ɪ]发为上声道阻塞，即北部吴方言“一”的发音。

施向东（2020）认为后汉三国时代译经中梵语c组音的对音很混乱，所以俞敏（1984/1999）认定彼时汉语中章组声母还没有形成。本文前述已经详细论证了章组[tsʲ]组擦音是切韵齿音组的基础音，如果没有基础音，作为顎化音和唇化音的莊组和精组还有存在的基础吗？我们认为，这应该是彼时译者音系中的齿音“不齐整”（参考周祖谟论点）引起的，即其音系中的齿音和切韵音系中的齿音不匹配。

引用俞敏（1984）文中梵汉对音例子，作者拟测的切韵音对译梵文如下：

例子：“遮”对译梵文 ca [tɕɐ]

“遮”为章母麻韵三等 切韵拟音为 tɕiɛ, 翻译者音或为 tɕiɛ;

例子: “車”对译 cha [tɕʰɛ]

“車”, 昌母麻韵三等 切韵拟音 tɕʰiɛ, 翻译者音或为 tɕʰiɛ

例子: 果公译《中本起经》yaśas 翻译为"蚶蚶"

Ś=[ɕ], yaśas 音标为[jɕɕɐs]

蚶 1) 以母支韵四等 切韵拟音 jʷyɛ, 翻译者音或为 jɛ. 这里支韵或为上古音或为译者音。

蚶 2) 船母麻韵三等 切韵拟音 zɿɛ

蚶蚶切韵拟音为 jʷyɛzɿɛ, 翻译者音或为 jɛzɿɛ (梵语韵母之间的清辅音浊化)。反推: 梵语 yaśas 中的首辅音发音或为[tɕ]。

对于中古齿音中心母的特殊性, 在对敦煌藏汉对音材料的研究中, 李建强(2013)已经觉察到了其中的蹊跷。他发现按照藏文的拼写规律, 前置音 ʈ(N)不应当出现在辅音 s 前。可是在《南天竺国菩提达摩禅师观门》中, 李建强(2013)看到译者宁愿违背拼写规律, 放着简单的 s 不用, 也要把心母字转成藏语带前置音 N 的音节, 而且出现 34 次之多, 其认为这里面一定有原因, 但是因为他觉得汉语心母字在中古念 [s] 应该没什么问题, 所以藏语转写心母的前置辅音 N 不可能念鼻音, 只表示汉语的心母字和藏语的辅音 s 念法实际上不一样。他认为因为古藏语的浊擦音 ʂ [z] 清化后, 清擦音 ʃ [s] 表示与之有别而带有很强的送气成分, 汉语擦音 s 送气成分不太强, 对音时只好加个前加字 ʈ 以表示区别。我们可以认为, 这是此前学术界错失揭示中古精组直至章组莊组的拟音最好的一次机会, 如果李建强(2013)把起因放到汉语中古音一侧, 结果可能会大不相同。现在经过本文揭示, 我们知道了中古精组擦音和舌尖前擦音 [ts] 组差别相当明显, 尤其是在跟随四等韵或直接跟随舌尖元音的情况下。唇化舌叶齿龈擦音自带 /y/ 嘘声, 造就了中古精组心母鲜明的语音特征, 这就是彼时吐蕃学者不得不添加字母 ʈ 在 s 前来将汉语中古精组例字中的声母加以区分于藏语中的舌尖前擦音 [s] 的原因了。

根据周季文谢后芳《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》整理, 《南天竺国菩提达摩禅师观门》中辅音 s 前带前置音 ʈ 的相关音节拟测如下:

汉字	藏文注音	拉丁转写	拟音
悉	ʈʂir	ʃsir	sʲʷɿt
心	ʈʂim	ʃsim	sʲʷɿm
西	ʈʂe	ʃse	/sʲʷiɪ/
三	ʈʂam	ʃsam	sʲʷɐm

第 10 章 切韵齿音例字在汉语方言中留存的切韵齿音拟音

由于共时音音系的不齐整(参考周祖谟论点)，东南方言中精组例字和章组例字的发音在共时音音系中对调的很多。甚至可以这样表述，越是常用字，对调的越多。

附录东南方言有咝擦音调查表中的书母字“书”字发音声母为章组书母拟音[sʰ]的只有 3 个，而“书”字发音声母为精组心母拟音[sʰw]的则有 15 个。

而汉语方言中几乎所有的共时音中心母字“心”的发音都没有撮口或不具有/y/介音或元音。但是别的例字在共时音中留存着[sʰwɿn]（心母侵韵四等为“心”的切韵音）这样的音节不乏其例，附录的有咝擦音调查表中就有：粤方言中山话的“酸”/syn55/和“算”/syn33/。心母字“心”共时音与切韵音的差距，很可能是后中古音时期以来在所有汉语方言中的语音演变所致。

而“生”字在共时音中的发音绝大多数已经演变为了以舌尖前擦音[s]或舌尖后擦音[ʃ]为声母或以其他擦音为声母，少数以舌叶齿龈擦音[sʲ]为声母(台湾腔闽南话)。

鉴于 VoiceDic 语音库例字齐全而且台湾的闽南话和客家话中留存的古音较多，我们选取了方言调查字表中的常用切韵齿音例字来查询切韵齿音在台湾的闽南话和客家话中留存状况。

用于查询而选取的章组书母例字为：

施尸詩濕失識飾室適釋奭世勢試弑式軾拭螯收手首守狩獸書舒紓輸抒暑鼠黍署薯
庶庶戍束叔菽淑孰熟塾蜀屬贖水稅說誰衰帥率蟀贖升昇陞聲勝聖春叔菽。

表 10-1 中为 VoiceDic 上的台湾客家话和闽南话中仍旧留存着中古音章组齿音的书母字。

表 10-1 VoiceDic 上的台湾客家话和闽南话中仍旧留存着中古音章组齿音（舌叶齿龈擦音）的章组例字

方言大类	方言	书母	章母	昌母	备注
闽南话	台湾腔闽南话	施尸詩濕世/s ʔ势/s ʔ手 首守書升/sing/昇陞聲勝聖	春	試鼠 /tsh ʔ	
	泉州腔闽南话				章组例字发音含/si/音节中的 声母应为舌叶齿龈后擦音
	潮州话	施尸詩室失湿世收首 守			
客家话	四县腔				未能找到
	饶平腔	施尸詩勢試			/shid/音节章组例字中的声母 皆为第 2 类的腭化舌叶齿龈

					擦音，而“收手首守輸”为舌叶齿龈后擦音
	海陆腔				未能找到，章组例字发音含 /shi/音节中的声母皆为舌叶齿龈后擦音
	大埔腔				未能找到，章组例字发音含 /shi/音节中的声母皆为舌叶齿龈后擦音
	诏安腔				未能找到，章组例字发音含 /shi/音节中的声母大部分接近于舌叶齿龈后擦音，如“署恕”

从表 10-1 中可以观察到切韵书母字在台湾腔闽南话和台湾潮州话中留存了较多的切韵书母音。

用于查询而选取的精组心母例字为：

私司絲思伺斯撕廝死四肆寺嗣飼筍儻已栖析浙晰皙息熄媳惜昔腊锡膝悉蟋窻习袞席夕汐矽雪薛削屑塞驛卅薩飒萨歿恤戍總塤絮諳胥须需鬚徐序叙绪续婿絮惜昔腊锡膝悉蟋窻习袞席夕汐矽。

表 10-2 中为 VoiceDic 上的台湾客家话和闽南话中仍旧留存着中古音精组齿音的心母字。

表 10-2 VoiceDic 上的台湾客家话和闽南话中仍旧留存着中古音精组齿音（唇化舌叶齿龈擦音）的精组例字

方言大类	方言	心母	精母	清母	备注
闽南话	台湾腔闽南话				未能找到
	泉州腔闽南话				未能找到
	潮州话				未能找到
客家话	四县腔				未能找到
	大埔腔	屑/sud4/			
	诏安腔	伺/su7/嗣/su7/			

从台湾的客家话保存的极少量的精组例字切韵发音我们可以看到，切韵精组声组拟音并没有在它们中得到多少留存。

“析息熄惜昔锡膝”等精组例字在吴语学堂的上海真如闲话（长征）语音库中的男声发音声母频谱曲线均为共振峰峰值为 2900Hz-3200Hz 左右的单高峰，声母片段单独播放的音色为粗糙的咝声（摩擦成分多）,这类识别为/siʔ/音节中的声母/s/与吴方言区内常见的[s]的频谱曲线形态（图 2-3 可做参考）差别较大。从东南方言有咝擦音调查情况来看，这种擦音应该是由唇化舌叶齿龈擦音[sʲʷ]演化而来的，当[sʲʷ]中的撮口消失时，声母片段中的 /y/嘘声就消失了，但是频谱曲线的形态会保持下去。

精组心母拟音为唇化舌叶齿龈擦音，其频谱曲线形态包括共振峰峰值在 3000Hz-3800Hz 范围内的单高峰，而“析息熄惜昔锡膝”等例字皆为心母字。因此我们可以判定上海真如话“析息熄惜昔锡膝”等例字发音中的声母频谱曲线形态与吴方言区内常见的[s]的频谱曲线形态不同是因为前者是从精组心母演化而来，从而保留了心母拟音的一些声学特征。

而作为存古能力较强的台湾腔闽南话和诏安腔客家话中，前述心母例字组中共时音发音为撮口的例字几乎没有，但是在 VoiceDic 上南京话（归属于江淮官话）中精组例字“雪薛屑须”南京话男声发音的声母语图和频谱曲线，发现其频谱曲线均为第 1 共振峰峰值为 3250 赫兹的双高峰或单高峰，和前述精组拟音唇化舌叶齿龈擦音[s^w]的声学特征比对后，发现“雪薛屑须”南京话老男发音符合精组拟音的声学特征，而且“雪”/s^wüe5/和“须”/s^wü1/的声母片段音色还保留着清晰可辨的/y/嘘声，另外“薛屑”的声母片段音色中也残存着些许/y/嘘声，由此我们可以断定，切韵精组齿音还留存在南京话中。另外南京话中的男声发音絮/s^wü4/中的声母频谱曲线为共振峰峰值为 3270 赫兹的单高峰，声母音色为含有糙度的[s]类嘶声，这与上述“析息熄惜昔锡膝”等精组例字在上海真如话中发音的声母声学特征完全一致，由此我们可以确认吴语学堂语音库中的上海真如话确实部分留存了切韵精组齿音。这也说明宁波话中部分留存了切韵精组齿音的语音现象，应该是和上海真如话以及南京话留存了切韵精组齿音的现象是一脉相承的，此等古韵或可以一直追溯到六朝时期的南京。南京话的“雪”发音应该被标示为[s^wyøʔ] 或 [s^wqøʔ]，而“雪”字的切韵拟音应为[s^wyuæt]（或[s^wquæt]）（雪：心母仙韵系入声四等合），因此，南京话中留存的“雪”字的/s^wüe5/发音与切韵音是比较接近的。

鉴于普通话音系中的 yuan yue yun juan jue jun quan que qun 等音节均具有/y/介音而且此类音节在官话区内广泛分布，其中部分音节是精组顎化而成，而在东南方言中精组四等韵却难觅其踪，因此我们或可以认为切韵精组四等韵主要是北方韵，当初陆法言等人在确定切韵精组四等韵时应该主要依据了南京和中原等地的音系中的相关音韵。

用于查询而选取的莊组生母例字为：

沙紗砂莎裳鯨殺鍛煞曬篩灑晒師獅蝨史使駛梳疏蔬漱數縮朔槩瑟虱蝨曬衰帥率蟀
刷所門拴濶森參滲瑟縮謏色嗇穉澀齧；

以及因为莊组语音演变幅度大而追加的部分例字：

縮搜瘦雙窻朔嗽捉數師篩蝨生帥率事廁疏梳蔬初所阻楚助，芻柴查釵叉差曬債汛
崽齋豺殺寨刪訕鏟棧煞察扎山產刷，栓刷饌爪梢梢炒稍巢抄鈔抓沙砂紗渣莊妝裝霜
床爽狀壯生笙牲猩甥窄省柵爭箒責策冊索，仄側測惻色搜餽愁驟森岑澀饞杉讒斬衫
懺，莊初生崇俟。

表 10-3 VoiceDic 上的台湾客家话和闽南话中仍旧留存着中古音莊组齿音（顎化舌叶齿龈擦音）的莊组例字

方言大类	方言	生母	莊母	初母	备注
闽南话	台湾腔闽南话	瑟索色涩柵 蟋齧穉	窄責	策側測惻	均为第二类腭化舌叶齿龈擦音
	泉州腔闽南话				未能找到,“缩数生瑟梢牲猩省灰色涩”的声母应为舌叶齿龈后擦音
	潮州话				未能找到,“数捎稍搜”的声母应为舌叶齿龈后擦音
客家话	四县腔				未能找到
	大埔腔				未能找到,“搜事”的声母应为舌叶齿龈后擦音
	诏安腔				未能找到

可以说,到目前为止的调查中,在所有的语言点中台湾腔闽南话是留存中古音莊组声纽发音的仅存独苗,而且其留存的还是第2类的腭化舌叶齿龈擦音。而在表8-1中,“实验锡习失小箫笑赎熟十七”等被证实留存第1类腭化舌叶齿龈擦音的例字中,大部分为中精组例字,少数为中古章组例字。这其中的原因,作者在以后的论文中将予以探讨。

第 11 章 综 述

作者研究汉语中古音始于研读光绪时期圣公会英国传教士在诸暨传教时留下的一些英语文献,文献中或用宁波罗马字拼音或直接用英语字母记录了一批基本以吴方言发音的诸暨尤其是作者家乡诸暨东部的地名。虽然徙居他地已几十年,但因为对家乡一草一木的熟悉和对英语语音的些许了解,绝大部分的罗马字地名都被解读了出来,另外还包括少量的诸暨俗语。对这批文献研究完了之后,对方言感兴趣之余因不知道“音韵”为何物而在公共网站上听了一些汉语音韵公共课(万献初课程)之后才了解原来这“音韵”的主干就是过去几十年自己一直在学习的英语法语西班牙语中的辅音和元音。由于掌握了一定的语音知识和非常熟悉诸暨话音系,此后便开始了对一些诸暨方言词汇的训诂。初始训诂时,也做了一些对诸暨话音系的整理工作,当然在整理音系和研究方言训诂时都借鉴了既往吴方言的学术界研究成果,尤其是温州话的研究成果。但是进入到一定阶段后,发现既往的吴方言训诂成果中存在着一些矛盾,包括温州话中的一些训诂成果,有一些训诂出来的吴方言词汇应该还是属于“白眼字”,真正的

本字尚未找到。而且在诸暨的一些老地名和吴方言词汇中发现了有㞞擦音的多个历史层次，现有的中古音拟音系统无法解释而必须借助于上古音。基于这一思路，在溯源支微入鱼例字“鬼”语音以及训诂“借手”“园”等吴方言词汇时猜测舌叶齿龈后擦音[tʃ]组可能是汉语上古音声纽。正是基于这一猜测，在利用国家语保平台的全国方言田野调查成果研究时发现各地音系中存在着大量的/tʃ/组辅音后，便开始尝试研究这些语言点中的“上古音”辅音组，过程中发现诸暨话的田野调查结果中居然也识别出了/tʃ/组擦音，便又开始了对切韵声纽的研究，切入点就是作者母语中的假莊组声纽。

研究中古音的基础是文献和历史考据资料，对此作者的研究投入可以说是接近于零，但是在训诂诸暨话词汇时因为要利用已有的文献研究成果，在做语音尤其是韵母的历时音估测时发现音韵考古这一领域最核心的问题是反切法缺乏锚定物。如果锚定点不同，结果会大相径庭。语音的文献考古硕果累累，但是因为锚定比较困难，考古结果的转化正确率往往会打折扣。作者从吴方言的腭化舌面前擦音入手来对中古音拟音进行研究的思路，实际上就是寻找正确锚定点的一个过程。当然，这样表述或有“事后诸葛亮”之嫌。

长期以来，音韵考古的工作积累了很多成果。但是，对于韵镜结构中的拓扑关系的解构，应该是不算成功的。因为作者对韵镜二等的正确理解，并对重组问题进行新的解读，使得韵镜的拓扑关系清晰了起来。在这个基础上，切韵齿音和其他不存在重组现象的中古音声纽的拟音问题也找到了解读的窍门。

作者对假莊组中的上声道阻塞的理解完全是从英语语音的学习过程中悟得的，母语语音迁移导致了作者对英语[tʃ]组辅音发音的偏误，而就是这种偏误加上对《韵镜》的二等记录可靠性的一意孤行的认定，误冲误撞而获得了一个对中古音拟音的破解窗口。试想如果使用李荣（1952）的等韵研究成果，非莊组二等韵中的气泡音发声态的破解是绝对轮不到作者的。而因为一步对，步步对，而且步步被验证，使得破译的成果多了之后可以相互辅证。这中间的最佳例子非章组拟音莫属，这是对《韵镜》记录可靠性的再次确认。而对精组拟音的研究，既是对宁波话中的特殊声母的不特殊性的认识（因为其继承于中古音），也是对吴方言中存在着另外一类有㞞擦音对中古音精组的继承方式的认识。而最终能破解精组的语音结构则是作者坚持锲而不舍的语音练习过程被天道酬勤了，巧合之下是笨功夫和兴趣使然。在认识到精组声纽是章组声纽的唇化音后，真正的莊组声纽的语音结构便呼之欲出了，最后的笨功夫只是在非吴方言的东南方言区中找出共时音的实证就可大功告成。然后又是天道酬勤，在梳理论文思路及组织材料时才认识到原来跟假莊组一样，真莊组也存在着两类腭化音。而发现第二类的腭化舌叶齿龈擦音在全国方言音系中的广泛留存，则又将贡献一块溯源中古音和各地方言演化关系的锚定石。

当然成也萧何，挫也萧何，因为对于舌叶齿龈后擦音的语音性质认识的偏执和对其在汉语方言中留存情况的错误判断，使得在初期论文中列举的中古音齿音的共时音证据中混入了较多的舌叶齿龈后擦音，从而影响了论文的可信度，这个过程持续将近一年。最后通过对语保平台中的语音库持续分析才得以跨过这一门槛，并且在过程中获得了利用音系内部的擦音拓扑关系来论证这些尚未被学术界认识的语音的方法。当然了，最终还是需要发声超声或影像等实验语音学手段来证实舌叶齿龈擦音和以其为基音的唇化擦音和腭化擦音在汉语方言中的留存。

现在我们知道，由于吴方言中的顎化舌面前擦音完美地继承了顎化舌叶齿龈擦音的很多语音特征，尤其是上声道阻塞的存在而致使莊组声纽后出现喉塞介音的这一非常特殊的语音特征，因此我们可以把顎化舌面前擦音称之为“假莊组”（或者“假照组”）。而对作者来说，正是因为借助于假莊组，才破译了非莊组二等韵中的气泡音发声态和中古音齿音的拟音，所以称吴方言中的顎化舌面前擦音为破解汉语中古音秘密的罗塞塔石碑(Rosseta Stone)，应该是合乎其理的。

作者认为，因为汉语语音中舌叶齿龈后擦音这一语音资源的过于丰富是造成中古音中的一些重大学术问题久拖不决的肇因之一。在一些田野调查中，在没有彻底揭示语音特征前就把汉语方言音系中某些类别的有咝擦音一律识别为舌叶齿龈后擦音，可以说是失去了窥破中古音秘密的一些好机会。而对于重组和等作为中古音的这两大难题，在找到莊组拟音前也是缺乏解决问题的途径。作者通过解析吴方言中的假莊组从而发现汉语方言中的上声道阻塞再继之以发现韵镜非莊组二等韵中的气泡音发声态从而得以确认韵镜二等为喉塞介音，为厘清中古音的一二三四等的语音实质打开了思路。而在对上古音的一二三四等语音实质的新认识上以新角度来解读重组问题，使得作者能够推测并在共时音中找到了章组声纽拟音。至此，可以说为汉语史研究打开了一扇新的大门。

中古音其它声纽的拟音， 根据《韵镜》中重组的分布特点，容易判定来母拟音应该不是边音[l]，因为边音[l]之后既可以跟随/i/介音，又可以跟随/y/介音。中古音来母拟音应该是一个舌尖元音可以作/i/介音的边音，应该是边音[l]的前身，也有可能是在边音上附加了一个顎化的额外发音姿势。作者倾向于来母拟音为以边擦清音 ɬ 或者边擦浊音 ɮ 为基音附加有腭化发音特征的擦音。

而对云母拟音为[j]和以母拟音为[jʷ]的判定则需费些周折。施向东（2020）认为影母应该是前喉塞[ʔ]，如果影母为零声母，则三等影母字与喻母字就没有区别，那就不能解释在韵书中和等韵图中三等影母字与喻母字的对立。施的判断是正确的，但是他的判断是基于喻母拟音具有介音[j]的前提下。《韵镜》中以母后都为四等云母后都为三等，梵汉对音中的梵语中 y 开头的音节用以母字来对译，是因为彼时梵语中的部分 y 音值是[q]，部分 y 音值是[j]，而切韵中的以母为[jʷ]，云母为[j]。作者发现的以母云母拟音解决了施向东（2020）中提出的疑问，影母为零声母时三等影母字与喻母字的对立照样成立，因为影母三等例字中的首音位为[j]，喻母三等例字中的首音位为[j]。以母字和云母字声母为[jʷ]或[j]的语音尚留存在一些汉语方言中，作者当另文细析。

方言训诂 作者研究音韵的初始出发点就是方言训诂，现在基本认识到方言中存在与中古音“不齐整”的音韵特点和切韵韵系拟音后对一批吴方言字的训诂问题就比较容易解决了，仅举几例：吴方言字“借手”本字为“左手”；吴方言字“汰”本字为“濯”；吴方言地名后缀字“店”本字为“宅”；吴方言地名后缀字“坞、岙”本字皆为“屋”，杭州登山处马家坞即为“马家屋”；吴方言字“推板”本字为“差弊”；温州话中的程度副词“显”本字为文言词“甚”，金华地区的程度副

词“危险”本字为“为甚”。此外将吴方言训诂方法扩展到其他方言上应用后，有以下成果：《左传》中“楚人谓虎於菟”中的“於菟”的本字就是“大虫”；《诗经》中的“薄言”释义为“我乃”，“薄”字是中古汉语副词“便”的前身；千古冤狱“莫须有”释义就是“怎么都有”，古汉语中“莫”与“何”并列，“莫”字在汉语方言中留存着“什么”“怎么”“哪个”等释义。等等。

第 12 章 余论--精组顎化与见晓顎化：自然音变还是接触音变？

此前因为学术界对中古音章组的拟音都设定为舌面前擦音，所以汉语语音史的研究涉及到舌面前擦音部分都会着重讨论精组的顎化与见晓的顎化何时出现，但是经过本文的研究，现在我们知道汉语中古音音系中是并没有舌面前擦音的位置的，所以精组顎化与见晓顎化何时发生应该是一个次要命题了。

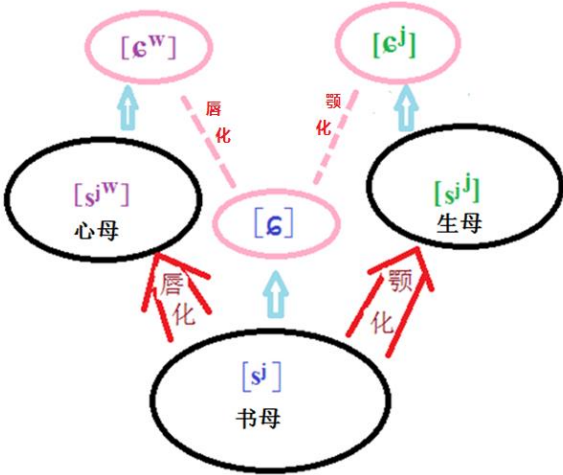


图 12-1 切韵齿音与吴方言中的舌面前擦音组之间的联系

如图 12-1 所示，作者通过研究吴方言中 3 对有擦音组的内在联系以及切韵齿音中的 3 对有擦音的内在联系，发现两两之间存在着密切的联系，尤其是顎化舌面前擦音和顎化舌叶齿龈擦音之间的密切联系，两者均存在着上声道阻塞，而且两者各自均可以分为两类顎化擦音，而且各自的第 1 类顎化擦音与第 2 类顎化擦音之间的联系可以互相完美映射给另一对上。由此，我们可以初步判定，吴方言共时音中的舌面前擦音是因为其取代了吴方言历时音中的舌叶齿龈擦音而在音系中被使用的，而唇化舌面前擦音则取代了唇化舌叶齿龈擦音，以及顎化舌面前擦音取代了顎化舌叶齿龈擦音。因此，现在的焦点就转移到了吴方言有擦音组中的基音-舌面前擦音-取代中古音有擦音组中的基音-舌叶齿龈擦音-是自然音变，还是接触音变？

如果是接触音变，这个命题就会转化成另外一个命题，就如潘悟云（2010）所指出的那样，北部吴方言处于与官话区接触的最前沿，因此北部吴方言受北方强势方言的影响比较大，而南部吴方言所受的影响比较小。按照郑伟（2008）的总结，

同是章组例字，在常熟等地读作 $t\zeta$ ，部分北部吴方言读舌面前擦音，而作者观察到这些例字在部分北部吴方言中读 ts ，而在一些南部吴方言中都读舌面前擦音。这里需要指出吴方言里章系 tey 的读法其声母语音是唇化舌面前擦音，是精组切韵音在吴方言历时音中与章组切韵音对调的结果，是吴方言“不齐整”的体现，但是总体来看，吴方言中有擦音的历史层次清晰可见而且南部与北部差异明显。这种差异是官话音系中的有擦音发生变化而引发的，官话通过接触传播将这种变化传导给吴方言，并在吴方言中留下了历次接触传播的痕迹。因此，舌面前擦音取代舌叶齿龈擦音的音变首先应该发生在官话身上，那官话身上这种音变又算是什么性质的音变呢？如果始终是接触音变，总得有一个起点吧？

如果是自然音变，从顎化舌叶齿龈擦音和顎化舌面前擦音的语音表面形式来看，两者相似度太高了，可以说是相似得有些天衣无缝，尤其是第 1 类与第 2 类顎化擦音下游对上游语音特点的完美继承，完美得让人无法拒绝自然音变的结论。但是，由于我们现在可以仔细观察还保留着原生态中古音有擦音的语言点中的共时音实况，如果是自然音变，这种音变自然会四处开花，而不是像现在是吴方言赣方言或者严苛的地理条件等阻断了舌面前擦音再向南部的东南省区传播的路径，使得非吴方言的东南方言中的舌叶齿龈擦音组未受到外界的重度干扰而得以留存或自然演变。另外从发音生理机理来观察，舌叶齿龈擦音和舌面前擦音的发音姿势甚至调音方法的差距还是比较明显的，把舌叶齿龈擦音的主动调音部位前移后并不能产生舌面前擦音，而只能产生一类无舌下腔的 $[s]$ 类擦音。

作者注意到，精组顎化和见晓顎化没有舌面前擦音的参与，也一样可以发生。举例如下：

广西西林话，隶属于百色西南官话，音系中已经基本没有任何 $ki\ khi\ ky\ khy$ 音节和 hi 或 xi 音节存在了，这些见晓例字都顎化成了 $/t\zeta i/$ 组或 $/t\zeta y/$ 组（语保平台语音库）。经作者分析，老男发音中的 ζy 和 ζi 等音节中的声母要么是唇化舌叶齿龈擦音，要么是舌叶齿龈后擦音或是舌叶齿龈擦音，但肯定不是舌面前擦音。

严修鸿等（2013）发现粤东的梅县、蕉岭、平远及河源的连平县等地见组细音条件下发生了软腭音腭化（ $kj > t$ ）的演变，其中梅县的 $KiAC$ 类型（即声母为 k 、 k^h 、 g ，有介音 i ，韵腹为 a ， o ， u 者）的音节都发生了系统的腭化的演变，部分腭化为 $ta\ tu\ to$ 等。

而粤方言广西融水县城土拐话和粤方言广西河池宜州德胜镇以及粤方言广西柳州融水融水镇则都存在着不同程度的发生晓匣例字的 $/j/$ 母腭化（语保平台）。

而潘悟云（2022）指出四川雅江藏人的倒话中语素是汉语的而音系却是藏语的例子则可以作为辅证来说明语言点中某些音素的稳定性。

从上可以归纳出，见晓顎化不一定需要舌面前擦音组的参与，但是一个音系如果出现了舌面前擦音组的顎化，那肯定是因为舌面前擦音进入了音系。所以说，命题的焦点可以转移到了--在何时何地是何汉语方言音系中舌面前擦音首次进入了并生根发芽？

以下为推测内容，但是发音机理经过了作者的验证，应无太大问题，但是需要在共时音中寻找证据来支持。

边擦音[h]和齿间音[θ]在闽东以及广西广东的偏僻地区均有普遍存在，我们可以推测出这类擦音历史上也同样分布在生活于太行山脉和燕山山脉中以及辽河流域上的华夏族部落中，而山东半岛上包括沂蒙山区在内的语言点也保留着齿擦音。燕云十六州被割让给契丹，至元朝建立时间跨度为277年，同时期或更早历史时期位于燕山山脉或是辽河流域中的某个汉语民系演化出了舌面前擦音，不久后将其带入燕云十六州的首府中，成为强势通语中的主流有齿擦音而部分替代了音系中的舌叶齿龈擦音，并在华北平原开始传播。辽金时期，作为强势通语，这类擦音大量扩散到华北平原及其辐射地带。元末农民战争，长江下游人口减少，应该是在明代初期开始，江淮地区的移民把舌面擦音带入了长三角。而在湖南和江西，我们可以观察到因山川阻隔力度不强而造成的两条移民通道，江西这条移民通道可以从赣东赣南延伸到福建和广东。而湖南的移民通道可以方便地延伸到广西的桂林等地，从而把舌面前擦音带入到当地的音系中。

舌尖后擦音[ʃ]在汉语方言中翘舌头的调音方式和边擦音[h]的调音方式几乎是一音之转，2者的调音部位完全相同。推测，生活在燕山山脉或辽河流域的华夏族古老民系存在着像现在闽东广西广东偏僻语言点中的边擦音[h]，从边擦音[h]中演变出来了舌尖后擦音[ʃ]。而舌面前擦音[ɕ]就是齿间音[θ]的腭化音，也就是 [ɕ]=[θʲ]，因为齿间音[θ]的发音有两种方式(Ladefoged et al(1996))，一种是舌尖碰上门齿，一种是舌尖过上门齿用上下门齿夹住舌尖，后一种齿间音[θ]腭化时就成了[ɕ]，而因为腭化，舌面贴在龈腭上，舌头弯曲，[ɕ]发音时舌尖自然要贴到下齿龈上了。因为腭化擦音的特点，这也是为什么舌面前擦音后的介音只能跟随/i/介音或/y/介音了。而齿间音[θ]和边擦音[h]有着密切的关系，比如英语中只有齿间音[θ]，而英语的亲缘语言威尔士语中存在着边擦音[h]，作者通过发声练习发现，只要把边擦音[h]发音时的被动调音部位往门齿方向稍稍前移，语音就变成了齿间音[θ]。这种齿间音[θ]和边擦音[h]的密切关系在汉语方言共时音中也存在着证据，闽方言福清话和陆河客家话的音系中就同时存在着齿间音[θ]和边擦音[h]。齿间音[θ]直接演化自边擦音[h]也能够解释为什么在闽东以及广西广东偏僻地区的大量语言点中有的语言点留存着齿间音[θ]而有的语言点留存着边擦音[h]。

卷舌音和舌面前擦音在音系中成对出现，除了汉语方言之外，尚有藏语，梵语，波兰语以及俄语。通过作者前述对齿间音[θ]和边擦音[h]以及舌尖后擦音[ʃ]的语音拟测，这种成对出现可能不是偶然，我们或可以把它们都归类于边擦音系擦音。而另一系的擦音就是舌叶擦音[ɲ]了。

在研究分析东南方言中的有齿擦音过程中，在多个语言点中作者发现在舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音之间还存在着一类有齿擦音，其共振峰在3900Hz-4600Hz之间，或是声母切片的音色接近于[ɲ]的齿声。如：粤方言桂平话中/ɲi/音节中的声母为3900-4400Hz平台，但是齿声接近于[ɲ]。北海话中/ɲi/音节中的声母为4600Hz平台，但是齿声接近于[ɲ]，可以认为是舌叶齿龈后擦音演化路上的另一种产物。闽方言万宁海南话老男发音的/s/全系为[ɲ]，共振峰在3300Hz左右，但是其青男发音的/si/共振峰在4100Hz，个别甚至更高（也有更低的），基本可以认为是因为青男发音姿势中的除阻位在向前移动了，因而青男的发音是在向舌叶齿龈擦音[sɲ]演变的过程中。另外，海口话中老男发音的/s/部分为音色为[ɲ]，但频谱曲线与[sɲ]一致，可以认为其是与舌叶齿龈擦音并列的一类有齿擦音，也可以认为是从[ɲ]演变过程中的歧向产物。

韵镜中章组声纽后始终跟随三等韵，即介音为/i/, 而汉语方言中的[ɲ]作为声母，其后既可以跟随/i/,也可以跟随/y/, 所以[ɲ]不可能是中古书母的拟音。从上述的共时音分析来看，舌叶齿龈擦音只能从舌叶齿龈后擦音[ɲ]演变而来。因为舌叶齿龈擦音为中古音声纽的拟音，所以舌叶齿龈后擦音[ɲ]只能是归属于汉语的上古音声纽了。

至此，我们大概可以推测，一些留存着舌叶齿龈后擦音[ɲ]边擦音和[h]的汉语方言语言点可能经历了历史上多次接触传播的影响，音系里面可能接受了作为强势语言的中古音和近古音的一些音韵特征，但是音系中的这些擦音却顽强地经历了几千年的风风雨雨而留存至今。

附录：东南方言有咿擦音调查成果列表

表 10-1 广东省中古音齿音拟音分布情况（如无额外注明，语音来源均为语保平台的老男发音）

方言	大类	[sʲ]	[sʲw]	[sʲ]	备注
高要	粤 方 言		鼠/ɟy24/		
龙门话	粤 方 言		书/sy42/, 鼠/sy35/		
高明话	粤方言				未能找到
连平话	客家话				尚未发现
罗定话	粤方言		鼠/sy35/		
连州话	粤北土 话		书/sy31/（青男） 输/sy31/（青男）		
仁化话	客家话				未能找到
龙川话	客 家 话	写 /sia24/ 死 /si24/, /息/sit13/, 惜 /sit13/, 小 /siɛu24/	书/sy33/（青男），许 /ɟy24/	实 /ɟit3/ ， 险/ ɟiɛm24/	
德庆话	粤 方 言				尚未发现
开平话	粤 方 言				尚未发现
丰顺话	客 家 话				未能找到
斗门话	粤 方 言	（老男发音的部分 /si/ 音节其声母比较接近于 [sʲ]，但又足以识别为[sʲ]）		雪/sit34/	老男发音的雪 /sit34/可与青男发音的雪 /sit3/对比，后者声母为接近于 [sʲ] 的 [s],由此可以推

					知老男的声母与[ɲ]有差距
潮阳话	闽南话			锡/siaʔ3/	
电白话	闽方言				尚未发现
翁源话	客家话		许 /ɟy31, 输 /ɟy22/, 书 /ɟy22/, 树 /ɟy31/		
连山话	粤方言				未能找到
郁南话	粤方言	师 /ɲi55/, 丝 /ɲi55/, 舌 /ɲi2/, 试 /ɲi33/, 时 /ɲi21/	书 /ɟy55/		
阳春话	粤方言				尚未发现。存在着边擦音[t]
陆河话	客家话				未能找到, 存在着边擦音[t] (杀 /Sat45/, 衫 /sam53/) 和齿间音[θ] (写 /Sia24/, 柿 /sai33/)
雷州话	闽方言	谢 /sia24/ (青男), 写 /sia42/ (青男)	事 /su33/ (青男)		
五华话	客家话				未能找到
兴宁话	客家话				未能找到
化州话	粤方言				未能找到
南海话	粤方言				未能找到
吴川话	粤方言	勺 /ɲeʔ31/ (青男), 书 /ɲi55/ (青男)			老男发音的ɟ, 共振峰为3900Hz附近, 可以识别为[ɲ]。而青男发音的ɟ大部分为[s]。
四会话	粤方言	线 /ɲin33/,	输 /ɟy51/		
宝安话	粤方言				未能找到
怀集话	粤方言				无纯擦音放弃识别
恩平话	粤方言				尚未发现
揭西话	客家话				未能找到

新兴话	粤方言				未能找到
乳源土话			输/sy51/（青男），书/sy51/（青男），鼠/sy324/（青男），水/sy324/（青男）		典型/y/嘘声
阳山话	粤方言				未能找到
顺德话	粤方言		鼠/jy24/（青男），输/jy53/（青男）		第一个为典型/y/嘘声
陆丰话	闽方言				未能确定 /sio/ 音节中的声母
龙岗坪山话	客家话				尚未发现
饶平话	闽南话	善 /siaŋ25/，参 /siam44/，席 /siaʔ5/（青男） 习/sip5/			
珠海香洲话	粤方言	舌/sit3/	输/sy55/（青男），鼠/sy35/（青男）		
澄海	闽南话		输/su33/（青男）		
金平话	闽南话	写 /sia51/（青男），蝇/siŋ55/（青男），			
新丰话	客家话	锡 /siak2/，写 /Sia31/	许/sy31/（青男）		
蛋家话		输/ɿ53/，			
番禺话	粤方言	声/ɿiaŋ53/，舌/ɿit2/，师/ɿi53/，柿 /ɿi22/，试 /ɿi33/			
新会话	粤方言				尚未发现
乐昌皈塘话	土话平话				尚未发现
湛江赤坎话	粤方言	声 /siaŋ45/，丝 /si45/	水/sui13/		
惠来话	闽方言	失/sik3/			
普宁话	闽方言				未能找出
大埔话	客家话				未能找到
始兴话	客家话				未能找到

广宁话	粤 方 言		竖/sy212/(青男) 输/sy51/(青男),		
博罗话	客 家 话			失/sit5/	绝大部分老男 和青男发音的 /s/为[s]
三水话	粤 方 言	市 /si23/ , 蛇 /siɛ31/ , 射 /siɛ33/, 舌/sit3/	书/sy53/, 输/sy53/(青男), 书/sy53/(青男)		
封开话	粤 方 言				未能找到
潮州话	闽 南 话				未能找到
佛山话	粤 方 言		书/ɟy53/ , 输/ɟy53/, 树/sy22/(青男)		
南澳话	闽 南 话				未能找到
台山话	粤 方 言	城/siaŋ33/(青男), 十/sip31/(青男)	所/so455/(青男) , 使/soi455/(青男), 船 /sɔŋ22/(青男) , 双 /sɔŋ33/(青男)		
海丰话	闽 方 言				尚未发现
高州白话	粤 方 言				尚未找到
荔湾话	粤 方 言	扇 / ɟin33/, 师 /ɟi53/, 舌/ ɟit2/, 笑/ ɟiu33/	书/ɟy53/(青男) 输 /ɟy53/(青男)		
阳江话	粤 方 言				尚未发现。
廉江白话	粤 方 言	市/si23/(青男)			
惠州话	系 属 不明				未能确定
揭阳话	闽 南 话	丝 /si33/, 削 /siaʔ3/, 写 /sia41/ ,		习/sip5/	此语言点中的 [Sʰ]有确定性， 因为已经具有 [Sʰ]([Sʰ]是过渡 型的，演变不彻 底的类型)。
梅州话	客 家 话	写 /sia31/(青男) 西 /si44/(青男)			

河源源城	客家话	息 /sit5/, 式 /sit5/, 绳/sin31/, 丝/si33/			
佛冈同行	粤方言	舌 /ʃit2/ (青男), 石 /ʃiak2/(青男)	水 /ʃuei35/ (青男)		
南雄城关话					未能找到
从化话	粤方言				尚未发现
中山话	粤方言		鼠/sy213/, 竖/sy33/, 书/sy55/, 输/sy55/, 算/syn33/		
东莞话	粤方言				未能找到

表 10-2 福建省中古音齿音拟音分布情况(如无额外注明, 语音来源均为语保平台的老男发音)

方言	大类	[sʰ]	[sʰw]	[sʰ]	备注
罗源话	闽东方言				只有塞擦音放弃辨认
莆田话	闽方言				未能识别
长泰话	闽南话	写/sia53/, 斜/sia24/, 谢 /sia22/, 勺 /siaʔ33/			
龙海话	闽南话	写/sia52/, 射/sia33/, , 谢/sia33/, 锡/siaʔ42/, 惜/sik42/, 石/sik4/			
平潭话	闽东				尚未发现
晋江话	闽南话	写/sia55/, 谢/sia41/, 祠/si24/, 石/sia41/			
松溪话	闽方言	试/si22/, 锡/siɛ223/, 姓/siaŋ22/, 实/si223/, 鲜/siŋ53/	书 /sy53/, 输 /sy53/, 竖/sy45/	笑/sio22/, 小 /sio223/, 箫 /sio53/	
拓荣话	闽方言				语音因为缺纯擦音, 判断困难而放弃
武夷山话	闽方言				未能找到
永泰话	闽方言		输 /suo44/, 输 /sy44/, /syʔ5/, 雪 /suoʔ3/		

沙县	闽 方 言				未能找到
蒲城	吴 方 言				未能找到
漳州话	闽 南 话	死/si53/, 时/si13/,			
石狮话	闽 南 话				未能找到
福清话	闽 方 言				无纯擦音, 放弃 识别
三 明 梅 列 话	闽 方 言				未能找到
南安话	闽 南 话	四/si31/ (青男), 丝 /si33/ (青男), 实/sit3/ (青男)			
南 平 延 平 话	闽 方 言				尚未发现
厦门话	闽 南 话	斜/sia24/, 锡/siaʔ32/, 锡/sik32/, 石/siaʔ4/, 石/sik4/, 双/siaŋ44/, 削 /siaʔ32/, 设/sit32/, 善 /sian22/, 谢/sia22/	书 /su44/ , 竖 /su21/, 树/su22/, 水/sui53/ (青男)		
同安话	闽 南 话	射/sia22/	输/su44/		
泰宁话	赣 方 言	系/ei31/ (青男)	书 /ey31/ , 输 /ey31/		
福州鼓楼	闽 方 言				尚未发现
福鼎话	闽 南 话				尚未发现
长 乐 旗 下 话		西/ei33/ (青男), 希 /ei33/ (青男)			
永安话	闽 方 言				未能找到
霞浦话	闽 南 话				未能找到
闽 西 连 城 话	客 家 话				未能找到
罗源	畲话				未能找到
蒲城话	闽 方 言	席/ei53/, 石/ei53/			
诏安	客 家 话		输/fy22/		

将乐话	闽 方 言				未能找到
新罗话	客 家 话				未能找到
南 平 政 和 话	闽 方 言				未能识别到
寿宁话	闽 方 言				尚未发现
平和话	客 家 话				未能找到
大 田 广 平 话	闽 方 言	吸/ɟiɯ31/, 镬/ɟiɯ45/, 失/ɟiɐ31/, 城/ɟiɐ~24/, 食/ɟia33/			
建宁话	赣 方 言	丝/si34/, 市/si45/, 扇 /sien21/, 设/siet2/, 失 /sit2/, 惜/sik2/			
明溪话	客 家 话				尚未能发现
大 田 城 区 话	闽 方 言	写/sia53/, 削/siaʔ3/, 设 /siaʔ3/ , 想 /siŋ55/(青 男), 想 /siaŋ53/(青男)	箫/sio33/(青男) 水/sui53/(青男) 寿/su55/(青男)		
泉州鲤城	闽 南 话	世/si41/, 四/si41/	输/su33/(青男)	赎/sioʔk24/, 习 /sip24/ (青男发音)	
龙 岩 新 罗 话	闽 南 话	式/ɕiet5/, 设//ɕiet5/, 实/ɕiet32, 食/ɕiet32/, 惜//ɕiet5/, 失/sit5/		熟/ɕioʔk5/	
长汀话	客 家 话				应无留存
邵武话	闽 方 言				应无留存, 音系 中的/ɕ/应为[ɟ]
霞浦城关	闽 方 言				未能识别
顺昌话	闽 方 言				应无留存
长乐话	闽 方 言				应无留存
蕉城	闽 方 言				应无留存
诏安	闽 南 话	削/siat32/, 锡/siaʔ32/	缩 /siok32/ , 属/siok13/,	习 /sip13/ , 十 /sip13/ , 锡 /sik32/	

永定话	客家话				应无留存
漳平话	闽南话	习/sit5/, 食/sit5/			部分/sit/音节中的声母已无/si/音色, 属于[s]
漳浦话	闽南话	写/sia51/, 斜/sia412/, 书/si43/, 世/si21/			
枫亭话	闽方言				无纯擦音, 难判定
南平延平	土官话	笑 / ɕiau35/, 身 / siŋ33/, 剩/siŋ35/	书 / ɕy33/, 树 / ɕy35/ (青男), 书/ ɕy11/ (青男)		
周宁话	闽方言	世/ɕi35/ (青男), 吸 / ɕik5/ (青男)	尝/ɕyən21/ (青男)		
安溪话	闽南话		输/su55/		
漳州平和	闽南话	尝 /sian23/, 色 /sik54/, 削/sia254/, 写 /sia52/			
惠安话	闽南话				未能找到
华安话	闽南话	斜/sia232/, 书/si55/, 小/sio53/	伞/su ǎ/		
仙游城关	闽方言				未能识别
云霄	闽南话	写 /sia53/ (青男) 世 /si21/ (青男)	输 /su44/ (青男) 水/sui53/ (青男)		
南平光泽					未能找到
在语保平台上从闽方言建瓯话开始一直到宁化客家话, 语音的采样频率最高为 5982Hz, 对有擦音的分析造成障碍, 因此不作判定。另外, 福建区域内一些语言点的有擦音组只存在舌面前擦音, 没有登记入表。					

表 10-3 海南省中古音齿音拟音分布情况(如无额外注明, 语音来源均为语保平台的老男发音)

方言	大类	[sʰ]	[sʰw]	[sʰ]	备注
儋州话	客家话	锡 /sia3/, 息 /sit3/, 失/sit3/, 十/sip5/			
儋州话	粤方言	撤 /ɕit45/, 池 /ɕi51 /, 截/ɕit21 /, 签/ɕim44/	传/sun51/		
澄迈话	闽方言	勺/ɕia33/			老男发音的 /ɕi/ 多为[s]

东方军话		西 /ei31/, 削 / eiɛʔ3/	书/ey31/		
大昌土话	闽 方 言	池 /ei22/, 试 /ei24/ (青男)	席 //eiɔʔ3/ (青 男)		
崖城迈话	?				塞擦音, 难判定
三亚话	闽 方 言				未能找到
五指山海南话	闽 方 言	车 /fia33/, 取 /ji21/			
定安海南话	闽 方 言		碎 /sui35/, 全 /suan31/, 刺 /suak3/		
屯昌海南话	闽 方 言				未能找到
乐东黄流话	闽 方 言				未能找到
三亚军话					未能找到
琼海话	闽 南 话				未能找到
东方海南话	闽 方 言	徐/si21/, 七/sit5/, 朝 /siau21/, 青 /siŋ44/	全/suan21/,	笑/sio13/	
海口话	闽 方 言		全/suaŋ21/ (青 男), 传/suaŋ21/ (青男), 擦 /sua55/ (青男)	七/sit55/, 切/sit55/ (第2类)	
万宁海南话	闽 方 言		(青男) 传 /suaŋ22/		
文昌话	闽 方 言				未能找到

表 10-4 台湾省中古音齿音拟音分布情况 (数据来自 VoiceDic 语音库)

方言	大类	[sʰ]	[sʰw]	[sʰ]	备注
台湾腔闽南话	闽 南 话	四/si/, 扇/siən/, 善 /si ā n/, 设 /siat/	熟/siok/	石 /s i k/, 十 /sip/, 瑟 /sit/ (均为第 2 类)	
泉州腔	闽 南 话				未能找到
台湾潮州话	闽 南 话	斜 /sia1/, 袭 /sib8/, 失 /sig4/, 惜/siêh4/			
四县腔	客 家 话	写 /xia2/, 丝 /xi1/, 四/xi3/, 死	粟/xiug4/	瑟/xid4/(第2类)	

		/xi2/, 削 /xiog4/, 省/xiaŋ2/			
海陆腔	客家话				未能找到
诏安腔	客家话	写 /sia2/, 锡 /sia4/	粟/siu4/熟/shu7/		
围头话			书/s ü1/, 输 /s ü1/		
大埔腔	客家话				未能找到

表 10-5 广西中古音齿音拟音分布情况（部分）(如无额外注明，语音来源均为语保平台的老男发音)

方言	大类	[sʲ]	[sʲʷ]	[sʲɿ]	备注
桂平话	粤方言		书 /ʃy55/		
贵港白话		试 /ʃi53/, 时 /ʃi22/, 市 /ʃi35/			
桂林话	官话				未能找到，只存在舌面擦音[ɕ]
北海话	粤方言	设 / ʃit3/, 船 / ʃin31/			
合浦廉州话	粤方言				未能找到
龙州话	粤方言				未能找到
宜州平话			输 /ʃy31/（青男），书 /ʃy54/（青男），鼠 /ʃy52/（青男）		老男发音的 ʃ 为撮口的[ʃʷ]
西林话	西南官话				有争议
北流话	粤方言				没有发现
灌阳土话					未能找到，/ey/音节音标为[ey]，即声母为ɕ，不为[ɕʷ]
宁明话	客家话	实 /sit5/			
龙州话	粤方言				未能找到

靖西话	粤 方 言				未能找到
凭祥话	粤 方 言				未能找到
东兴话	粤 方 言				未能找到

表 10-6 浙江中古音齿音拟音分布情况

方言	大类	[sʲ]	[sʲʷ]	[sʲɿ]	备注
杭州留下	闽 南 话	射/ɕia21/(老男)	靴/ɕy55/(老男)		青男音系中只有舌面擦音[ɕ]
泰顺蛮讲	闽 南 话	锡 /ɕiɿʔ5/ , 惜 /ɕiɿʔ5/ , 写 /ɕia344/			
洞头	闽 南 话	丝 /ɕi33/ , 谢 /ɕia21/			
苍南	闽 南 话	丝/ɕi55/			
庆元	吴 方 言			削(第 2 类)	
遂昌	吴 方 言			吸(第 2 类)	
三门	吴 方 言	洗细西 /ɕi/		锡(第 2 类)	吴语学堂数据
嘉善	吴 方 言			雪歇(第 2 类)	吴语学堂数据
江山	吴 方 言			削失(第 2 类)	
平湖话	吴 方 言	洗细西 /si/		歇(第 2 类)	吴语学堂数据

表 10-7 江西中古音齿音拟音分布情况

方言	大类	[sʲ]	[sʲʷ]	[sʲɿ]	备注
广丰横山 福建话	闽 南 话	赎 /siɔʔ23/ , 熟 /sieʔ23/ , 射 /sia21/ , 惜 /sieʔ53/, 式 /sieʔ53/,			
崇义(于信 片)	客 家 话				未能找到

表 11-8 上海市中古音齿音拟音分布情况

方言	大类	[sʲ]	[sʲʷ]	[sʲɿ]	备注
----	----	------	-------	-------	----

上海市区	吴方 言	析浙晰皙息熄 媳惜昔腊锡膝			VoiceDic 数据
------	---------	------------------	--	--	-------------

相关文献:

- 0.
1. 李荣, 1952/2020, 切韵音系。
2. 赵日新, 2025, 关于中古重组的疑问和思考
3. 郭炎光, 2025, 一组被遗忘的中古音声纽。
4. 郭炎光, 2025, 中古音二等, 一种特殊发声态在汉语方言中的留存。
5. 施向东, 2020, 梵汉对音资料: 从上古音到中古音。
6. 俞敏, 1984, 《后汉三国梵汉对音谱》。
7. Johnson, Keith. 2003. Acoustic and Auditory Phonetics (Illustrated). 2nd edition by Blackwell Publishing Ltd.
8. IPA [International Phonetic Association & International Phonetic Association Staff]. 1999. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press.
9. 王力, 1999, 汉字古今音表。
10. 高本汉(Karlgren, Bernhard), 1997, 汉文典。
11. Edward Harper Parker(庄延龄), 1892, Philological Essay, A Chinese-English Dictionary, Herbert A. Giles 《华英字典》。
12. 陈忠敏, 2022, 论百年前宁波话卷舌音。
13. 中国语言资源研究保护中心, 中国语言资源保护工程采录展示平台。
14. 吴语学堂网站, 吴语学堂字音库。
15. 语音字典 VoiceDic, 汉语方言发音字典。网站地址 <http://zh.voicedic.com/>
16. 欧阳丽雯, 2016 年 《切韵系韵书所见语音及其认识的演变》。
17. 麦耘, 2025 年 类隔切与《切韵》的卷舌色彩介音
18. 严修鸿、贝先明, 2013, 粤东客家话软腭音龈腭化的音变起点 - 广东电白与印尼西爪哇客家话相关音变的启发
19. 陈佳敏 2022 《美国中学生中文舌尖后音偏误分析及教学策略研究——以 Discovery Middle School 中文学习者为例》
20. 李瑾, 2017, 《澳洲学生汉语舌尖后声母习得》, 北京外国语大学。
21. 高玉娟, 王雪梅. 2014 庄河方言语音对英语语音习得的影响。
22. 麦耘, 2022 年, 中古音系研究框架——以介音为核心, 重组为切入点。
23. Edward H. Parker(庄延龄), 1883-1884, The Wenchow Dialect, Part I, The China Review Vol XII.
24. Edward H. Parker(庄延龄), 1884-1885, The Ningbo Dialect, The China Review Vol XIII.
25. Jongman, A., Wayland, R., and Wong, S. 2000. Acoustic characteristics of English fricatives, J. Acoust. Soc. Am. 108, 1252–1263.
26. 周祖谟, 1966, 切韵的性质和它的音系基础。

27. 黄笑山, 2002, 中古二等韵介音和《切韵》元音数量。
28. 王力, 1989, 王力文集 (第 17 卷)。
29. Peter Ladefoged, Ian Maddieson, 1996, the Sounds of World's Languages.
30. 潘悟云, 2010, 历史层次分析的若干理论问题。
31. 潘悟云, 2022, 语言借用和历史比较。
32. 李建强, 2013 年, 从敦煌吐蕃藏汉对音文献看藏语浊音清化。
33. 周季文、谢后芳, 2006 年, 《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》。

The Reconstruction of Qieyun Sibilants and Their Retention in Chinese Dialects

Abstract: The mainstream reconstruction of Qieyun sibilants—specifically the *jing* (精) group, *zhang* (章) group, and *zhuang* (莊) group—posits them as alveolar fricatives, Alveolo-palatal fricatives, and lamino-postalveolar or apical postalveolar fricatives, respectively. However, while studying the third and fourth *Deng* as well as *chongniu* (重组) in Yunjing (《韵镜》), the author proposes that the *zhang* group should be reconstructed as lamino-alveolar fricatives, transcribed as [s^j], the *jing* group as a labialized lamino-alveolar fricatives[(s^j)^w], and the *zhuang* initials as palatalized lamino-alveolar fricatives [(s^j)^j]. Through an analysis of relevant sounds databases, it was found that these three sets of sibilant fricatives are either partially or fully preserved in most Min, Yue (Cantonese), and Hakka dialectal varieties across Fujian, Guangdong, Hainan, and Taiwan etc.. They also persist to varying degrees in dialects within Guangxi, as well as in Wu, Hui, and Jin dialects. Just as palatalized alveolo-palatal fricatives do, there exist among Chinese dialects 2 types of palatalized lamino-alveolar fricatives, both types attain upper vocal tract occlusion which serve as glottal medials.

Key words: lamino-alveolar fricatives, Qieyun Sibilants, labialized lamino-alveolar fricatives, palatalized lamino-alveolar fricatives, upper vocal tract occlusion